

MANUAL DE USUARIO

Implementación de un Modelo Predictivo Basado en Big Data para la Detección Temprana de Enfermedades en Caninos

Presentado por:

Leidy Katherine Gonzalez Cespedes

Laura Jineth Suarez Ramirez

ESEIT

ESPECIALIZACIÓN EN BIG DATA Y ANALÍTICA DE DATOS

PROYECTO APLICADO II

2025

Implementación de un Modelo Predictivo Basado en Big Data para la Detección Temprana de Enfermedades en Caninos

INTRODUCCIÓN

Objetivo del proyecto

- **Objetivo general:** Desarrollar e implementar un modelo predictivo para la detección temprana de una enfermedad específica en animales domésticos, con caso de estudio en caninos, utilizando como fuente la base de datos clínica autorizada por Recorvet.
- **Propósito aplicado:** Generar un prototipo funcional/ académico (no productivo) que cuantifique riesgo, identifique patrones y apoye la medicina preventiva desde una mirada ética, tecnológica y clínica.

Contexto de la problemática e importancia

- **Problema:** La detección tardía incrementa morbilidad, costos y carga emocional en familias y clínicas veterinarias.
- **Importancia:** La detección temprana orienta exámenes complementarios, prioriza manejo y promueve prevención (vacunación, desparasitación, higiene, control nutricional), elevando el estándar de atención y bienestar animal.

Alcance y beneficios

- **Incluido en el alcance:** Recolección/exploración de datos, análisis descriptivo, construcción comparada de modelos (algoritmos), evaluación y ajustes, dashboard prototipo, documentación técnica y presentación ejecutiva.
- **Excluido:** API, interfaz de consulta en tiempo real, implementación productiva, integración con HCE, publicaciones científicas, expansión a todas las especies/enfermedades.
- **Beneficios:**
 - **Económicos:** nuevos servicios de predicción/previsión, optimización de recursos, posibles convenios con proveedores.
 - **Sociales:** mejora de calidad de vida de mascotas, reducción de carga emocional y económica, aporte a vigilancia de zoonosis.

- Competitivos: diferenciación de Recorvet como referente en analítica predictiva veterinaria en Colombia y LatAm.

Descripción del modelo predictivo

Explicación del modelo ejecutado en Python

- Entradas: “raza” (codificada), “día del año” y la enfermedad mapeada/estandarizada.
- Preprocesamiento: Limpieza de columnas irrelevantes; normalización de texto para extracción de especie/raza; mapeo de diagnósticos a categorías clínicas robustas; normalización del pronóstico.
- Entrenamiento baseline: Random Forest por cada enfermedad para calcular AUC; selección de patologías con $AUC \geq 0,7$ como candidatas.
- Optimización: Comparativa automatizada de clasificadores (PyCaret) y entrenamiento de red neuronal (TensorFlow/Keras) con balanceo (SMOTE/TomekLinks), normalización z-score y early stopping. Se selecciona el modelo final por mayor AUC.

Justificación de la selección del modelo

- Random Forest: Robusto ante relaciones no lineales y variables de distinta naturaleza; buen baseline para ranking y AUC.
- PyCaret (sklearn): Acelera benchmarking de algoritmos, feature selection y tuning; produce trazabilidad y gráficos ROC/confusión.
- Red neuronal: Capta patrones complejos y mejora sensibilidad/precisión en clases desbalanceadas con estrategias de re-muestreo.
- Criterio final: AUC, curva ROC, KS y umbral óptimo (Youden J). La mejor alternativa se guarda y se usa para predicción.

Principales características y capacidades

- Normalización clínica: Unificación de diagnósticos, pronósticos y extracción canónica de especie/raza para coherencia analítica.
- Estacionalidad: Variables temporales (día del año / mes) para detectar patrones.

- Selección automática: Comparación multi-modelo con métricas y umbrales óptimos.
- Dashboard prototipo: Resumen ejecutivo, detalle clínico y tendencias poblacionales.

```

1 # carga de datos
2 df = pd.read_excel(r"C:\Users\yeiso\Desktop\Especialización\Proyecto aplicado\Muevo\Recorvet\Enfermedades en formulas.xlsx")
3
4 # carga de datos
5 #df = pd.read_excel("Enfermedades en formulas.xlsx")
6
7 df.head(5)

```

Python

```

1 #eliminamos columnas que no aportan nada al modelo
2 df.drop(columns=["id", "id.1", "Unnamed: 9", "Unnamed: 10"], inplace=True)

```

Python

```

1 df.shape

```

Python

(26890, 7)

```

1 df.describe()

```

Python

	nombre	observacion	pronostico	recomendacion	fecha_ingreso	fecha_atencion	enfermedad
count	26877	11119	14744	26568	26862	26862	26747
unique	190	9945	774	23477	26447	26382	6343
top	Criollo o Mestizo	...	Reservado	.	2018-09-28 12:42:13	2018-09-28 12:42:13	Hemoparásitos
freq	10875	98	2187	192	64	64	453

CODIGO DE PYTHON

- import pandas as pd
- from pathlib import Path
- import numpy as np
- import matplotlib.pyplot as plt
- import seaborn as sns
- from sklearn.model_selection import train_test_split
- from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
- from sklearn.metrics import roc_auc_score, roc_curve
- import math
- import datetime
- import unicodedata
- import warnings
- import re
- import missingno as msno

- `import plotly.express as px`
- `import json`
- `warnings.filterwarnings("ignore")`
-
- `#from google.colab import drive`
- `#drive.mount('/content/drive')`
- `# carga de datos`
- `df = pd.read_excel(r"C:\Users\yeiso\Desktop\Especialización\Proyecto aplicado\Nuevo\Recorvet\Enfermedades en formulas.xlsx")`
-
- `# carga de datos`
- `#df = pd.read_excel("Enfermedades en formulas.xlsx")`
-
- `df.head(5)`
-

	id	id.1	nombre	observacion	pronostico	recomendacion	fecha_ingreso	fecha_atencion	enfermedad	Unnamed: 9	Unnamed: 10
0	2	1	Bull Terrier	NaN	OK	OK	2018-09-07 19:50:41	2018-09-07 00:00:00	Gastritis	NaT	NaT
1	4	3	Schnauzer	gdfigd	NaN	NaN	2018-09-13 12:45:00	2018-09-14 12:45:00	Moquillo	NaT	NaT
2	5	NaN	Criollo o Mestizo	presenta adceso en la region craneal	bueno	limpieza de la herida	2018-09-13 15:50:00	2018-09-13 15:50:00	Absceso	NaT	NaT
3	6	NaN	Shih Tzu	NaN	BUENO	Administrar después de haber comido	2018-09-14 15:27:43	2018-09-14 15:27:43	Infección De Vías Urinarias Bajas	NaT	NaT
4	7	4	Schnauzer	fdgdfg	NaN	NaN	2018-09-21 11:03:00	2018-09-22 11:03:00	Leptospirosis	NaT	NaT

- `#eliminamos columnas que no aportan nada al modelo`
- `df.drop(columns=["id", "id.1", "Unnamed: 9", "Unnamed: 10"], inplace=True)`
- `df.describe()`

```
1 df.describe()
```

	nombre	observacion	pronostico	recomendacion	fecha_ingreso	fecha_atencion	enfermedad
count	26877	11119	14744	26568	26862	26862	26747
unique	190	9945	774	23477	26447	26382	6343
top	Criollo o Mestizo	...	Reservado	.	2018-09-28 12:42:13	2018-09-28 12:42:13	Hemoparásitos
freq	10875	98	2187	192	64	64	453

```
1 df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 26890 entries, 0 to 26889
Data columns (total 7 columns):
#   Column              Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   nombre              26877 non-null  object
1   observacion         11119 non-null  object
2   pronostico          14744 non-null  object
3   recomendacion       26568 non-null  object
4   fecha_ingreso       26862 non-null  object
5   fecha_atencion      26862 non-null  object
6   enfermedad         26747 non-null  object
dtypes: object(7)
memory usage: 1.4+ MB
```

El objetivo es revisar cada columna del DataFrame (df) y mostrar el nombre de las variables junto con todos los valores únicos que contiene

```

... nombre
['Bull Terrier' 'Schnauzer' 'Criollo o Mestizo' 'Shih Tzu' 'Beagle'
'Mastin' 'Labrador Retriever' 'American Pitbull Terrier' 'Pastor Alemán'
'Común Europeo' 'Mini Pig' 'Samoyedo' 'Dachshund' 'Bichón Maltés'
'Pinscher' 'Fila Brasileiro' 'Pug' 'Cornish Rex' 'Akita Inu'
'Boston Terrier' 'Golden Retriever' 'American Bully' 'Bulldog francés'
'Akita' 'Schnauzer Miniatura' 'Angora Turco' 'Rottweiler'
'Bulldog Americano' 'Cocker Spaniel' 'American Shorthair'
'Caniche (Poodle)' 'French Poodle' 'Balinese' 'Poodle'
'Braco Francés de Tipo Pirineo' 'Bulldog Inglés' 'Schnauzer Gigante'
'Persa' 'Bengalí' 'Husky Siberiano' 'Cocker Spaniel Americano'
'Pinscher miniatura' 'Azul Ruso' 'Bulldog' 'Siamese Tradicional'
'West Highland' 'Chihuahua' 'Yorkshire Terrier' 'Doberman'
'Jack Russell Terrier' 'Basset Hound' 'Springer' 'Shar Pei'
'Springer Spaniel Inglés' 'Abisinio' 'Pomerania' 'Pastor Belga'
'Akita Americano' 'Exotic Shorthair' 'Galgo Italiano' 'Alano Español'
'Chartreux' 'Dogo Argentino' 'Gran Danés' 'Boyero de Flandes' 'Collie'
'Rhodesian Ridgeback' 'Sagrado de Birmania' 'Affenpinscher'
'American Staffordshire Terrier' 'British Shorthair' 'Cocker Americano'
'Rugdoll' 'Weimaraner' 'Border collie' 'Sabueso Artesiano'
'Doméstico Palo Corto' 'Braco de Weimar' 'Bull Terrier Miniatura'
'Chow Chow' 'Bombay' 'Indefinido Canino' 'Clumber Spaniel'
'Alaskan Malamute' 'Perro de Montaña Bernés' 'Mastin Napolitano'
'Pequinés' 'Pastor de Shetland' 'Bichón Frisé'
'Pastor Polaco de Tierras Bajas' 'Terrier Australiano' 'Pekínés'
...
['Gastritis' 'Moquillo' 'Absceso' ...
'obstrucción por cuerpo extraño en colon'
'Absceso en falanges de miembro torácico derecho'
'gastroenteritis parasitaria y/o bacteriana']
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...

```

-
-
-
- for i in df.columns:
- print(i)
- print(df[i].unique())
- # --- 1. Función de Normalización (Mejorada con Regex)
- def normalize_for_comparison(name_str):
- """Normaliza una cadena para la comparación (minúsculas, sin acentos, limpia espacios)."""
- if not isinstance(name_str, str):
- return None
-
- processed_name = name_str.lower()
-
- # Paso 1: Reemplazar caracteres especiales y acentos
- processed_name = processed_name.replace('á', 'a').replace('é', 'e').replace('í', 'i').replace('ó', 'o').replace('ú', 'u')
- processed_name = processed_name.replace('ñ', 'n')
- processed_name = processed_name.replace('-', '-').replace('(', ')').replace('!', '!').replace('@', '@')
-
- # Paso 2: Usar Regex para manejar todos los tipos de espacios en blanco (incluyendo \xa0)
- # \s+ coincide con uno o más caracteres de espacio en blanco.
- processed_name = re.sub(r'\s+', ' ', processed_name).strip()
-
- return processed_name
-

- # --- 2. Función Integrada de Extracción
- def extraer_info_integrada(original_entry):
- """
- Toma el valor original de 'nombre' y devuelve una tupla (especie, raza).
- """
-
-
- # --- Validación y Normalización ---
-
- if original_entry is None or (isinstance(original_entry, float) and
- math.isnan(original_entry)):
- return (None, None)
-
- if not isinstance(original_entry, str):
- return (None, None)
-
- processed_original = normalize_for_comparison(original_entry)
-
- # --- Entradas no relacionadas con mascotas / irrelevantes ---
- irrelevant_keywords = ["toma de examen", "dieta", "cuidados pos
- operatorios", "atomizador", "ingiera pasto", "espalda"]
- if any(keyword in processed_original for keyword in irrelevant_keywords):
- return (None, None)
-
-
- # --- Otros animales ---
- if processed_original == "caballo criollo": return ("Caballo", None)
- elif processed_original == "conejo": return ("Conejo", None)
- elif processed_original == "huron": return ("Hurón", None)
- elif processed_original == "aves": return ("Aves", None)
- elif processed_original == "tortuga": return ("Tortuga", None)
- elif processed_original == "cobayo": return ("Cobayo", None)
- elif processed_original == "hamster": return ("Hámster", None)
- elif processed_original == "erizo": return ("Erizo", None)
- elif processed_original == "mini pig": return ("Mini Pig", None)
-
-
- # --- Razas de Perros (Devuelve "Perro" y la Raza Canónica) ---
-
- elif "Alano Español" in processed_original: return ("Perro", "Alano
- Español")

- elif processed_original in ["beagle harrier", "beagle - harrier"]: return ("Perro", "Beagle-Harrier")
- elif processed_original in ["pug", "carlino"]: return ("Perro", "Pug (Carlino)")
- elif processed_original in ["perro de montana bernese", "boyero de berna"]: return ("Perro", "Boyero de Berna (Perro de Montaña Bernés)")
- elif processed_original == "cocker spaniel": return ("Perro", "Cocker Spaniel") # Nueva regla
- elif processed_original in ["cocker spaniel americano", "cocker americano"]: return ("Perro", "Cocker Spaniel Americano")
- elif processed_original == "beagle": return ("Perro", "Beagle") # Nueva regla
- elif processed_original in ["beagle-harrier", "beagle - harrier"]: return ("Perro", "Beagle-Harrier") # Nueva regla/ajuste
- elif processed_original in ["poodle", "caniche", "french poodle", "caniche poodle"]: return ("Perro", "Poodle (Caniche)") # Ajuste para "Caniche (Poodle)"
- elif processed_original == "basset hound": return ("Perro", "Basset Hound") # Nueva regla
- elif processed_original == "boxer": return ("Perro", "Bóxer") # Nueva regla
- elif processed_original in ["pequines", "pekines"]: return ("Perro", "Pekinés") # Ajuste de ortografía
- elif processed_original == "pastor de shetland": return ("Perro", "Pastor de Shetland") # Nueva regla
- elif processed_original == "australian silky terrier": return ("Perro", "Australian Silky Terrier") # Nueva regla
- elif processed_original == "bandog": return ("Perro", "Bandog") # Nueva regla
- elif processed_original == "cairn terrier": return ("Perro", "Cairn Terrier") # Nueva regla
- elif processed_original == "perro de pastor del caucaso": return ("Perro", "Pastor del Cáucaso") # Nueva regla
- elif processed_original == "american foxhound": return ("Perro", "American Foxhound") # Nueva regla
-
- elif processed_original == "american pitbull terrier": return ("Perro", "American Pitbull Terrier")
- elif processed_original == "american staffordshire terrier": return ("Perro", "American Staffordshire Terrier")

- elif processed_original == "bull terrier miniatura": return ("Perro", "Bull Terrier Miniatura")
- elif processed_original == "perro de montana bernese": return ("Perro", "Boyero de Berna (Perro de Montaña Bernés)")
- elif processed_original == "fox terrier de pelo duro": return ("Perro", "Fox Terrier de Pelo Duro")
- elif processed_original == "fox terrier de pelo liso": return ("Perro", "Fox Terrier de Pelo Liso")
- elif processed_original == "fox terrier toy": return ("Perro", "Fox Terrier Toy")
- elif processed_original == "pastor polaco de tierras bajas": return ("Perro", "Pastor Polaco de Tierras Bajas")
- elif processed_original in ["rhodesian ridgeback", "ridgeback de rodesia"]: return ("Perro", "Rhodesian Ridgeback")
- elif processed_original == "sabueso tricolor serbio": return ("Perro", "Sabueso Tricolor Serbio")
- elif "saluki" in processed_original: return ("Perro", "Saluki")
- elif processed_original == "spaniel continental enano": return ("Perro", "Spaniel Continental Enano")
- elif processed_original == "springer spaniel ingles": return ("Perro", "Springer Spaniel Inglés")
- elif processed_original == "springer spaniel gales": return ("Perro", "Springer Spaniel Galés")
- elif processed_original == "staffordshire bull terrier": return ("Perro", "Staffordshire Bull Terrier")
- elif processed_original == "terrier de airedale": return ("Perro", "Airedale Terrier")
- elif processed_original == "terrier cazador aleman": return ("Perro", "Terrier Cazador Alemán")
- elif processed_original == "basset azul de gascuna": return ("Perro", "Basset Azul de Gascuña")
- elif processed_original == "bichon bolones": return ("Perro", "Bichón Boloñés")
- elif processed_original == "bichon frise": return ("Perro", "Bichón Frisé")
- elif processed_original == "bichon habanero": return ("Perro", "Bichón Habanero")
- elif processed_original == "bichon maltes": return ("Perro", "Bichón Maltés")

- `elif processed_original == "boyero australiano": return ("Perro", "Boyero Australiano")`
- `elif processed_original == "braco frances de tipo pirineos": return ("Perro", "Braco Francés de Tipo Pirineos")`
- `elif processed_original in ["braco de weimar", "weimaraner"]: return ("Perro", "Weimaraner (Braco de Weimar)")`
- `elif processed_original == "bullmastiff": return ("Perro", "Bullmastiff")`
- `elif processed_original in ["cavalier king charles", "cavalier king charles spaniel"]: return ("Perro", "Cavalier King Charles Spaniel")`
- `elif processed_original == "corgi gales pembroke": return ("Perro", "Corgi Galés Pembroke")`
- `elif processed_original == "coton de tulear": return ("Perro", "Coton de Tulear")`
- `elif processed_original in ["dachshund", "teckel"]: return ("Perro", "Dachshund (Teckel)")`
- `elif processed_original == "dogo argentino": return ("Perro", "Dogo Argentino")`
- `elif processed_original == "dogo de burdeos": return ("Perro", "Dogo de Burdeos")`
- `elif processed_original == "fila brasileiro": return ("Perro", "Fila Brasileiro")`
- `elif processed_original == "galgo italiano": return ("Perro", "Galgo Italiano")`
- `elif processed_original == "golden retriever": return ("Perro", "Golden Retriever")`
- `elif processed_original == "gran danes": return ("Perro", "Gran Danés")`
- `elif processed_original == "husky siberiano": return ("Perro", "Husky Siberiano")`
- `elif processed_original == "jack russell terrier": return ("Perro", "Jack Russell Terrier")`
- `elif processed_original == "labrador retriever": return ("Perro", "Labrador Retriever")`
- `elif processed_original == "mastin napolitano": return ("Perro", "Mastín Napolitano")`
- `elif processed_original == "pastor aleman": return ("Perro", "Pastor Alemán")`
- `elif processed_original == "pastor australiano": return ("Perro", "Pastor Australiano")`
- `elif processed_original == "pastor blanco suizo": return ("Perro", "Pastor Blanco Suizo")`

- elif processed_original == "pastor catalan": return ("Perro", "Pastor Catalán")
- elif processed_original == "pastor del caucaso": return ("Perro", "Pastor del Cáucaso")
- elif processed_original == "pastor ganadero australiano": return ("Perro", "Pastor Ganadero Australiano")
- elif processed_original == "perro de pastor islandes": return ("Perro", "Pastor Islandés")
- elif processed_original == "perro pastor maremmano-abruzzese": return ("Perro", "Pastor Maremmano-Abruzzese")
- elif processed_original == "perro pastor mallorquin": return ("Perro", "Pastor Mallorquín")
- elif processed_original == "perro crestado chino": return ("Perro", "Perro Crestado Chino")
- elif processed_original == "perro sin pelo del peru": return ("Perro", "Perro sin Pelo del Perú")
- elif processed_original == "perro lobo checoslovaco": return ("Perro", "Perro Lobo Checoslovaco")
- elif processed_original == "pinscher miniatura": return ("Perro", "Pinscher Miniatura")
- elif processed_original == "pinscher austriaco": return ("Perro", "Pinscher Austríaco")
- elif processed_original == "pointer ingles": return ("Perro", "Pointer Inglés")
- elif processed_original == "pug": return ("Perro", "Pug (Carlino)")
- elif processed_original == "ratonero bodeguero andaluz": return ("Perro", "Ratonero Bodeguero Andaluz")
- elif processed_original == "sabueso artesiano": return ("Perro", "Sabueso Artesiano")
- elif processed_original == "sabueso austriaco": return ("Perro", "Sabueso Austríaco")
- elif processed_original == "san bernardo": return ("Perro", "San Bernardo")
- elif processed_original == "schnauzer miniatura": return ("Perro", "Schnauzer Miniatura")
- elif processed_original == "schnauzer gigante": return ("Perro", "Schnauzer Gigante")
- elif processed_original == "setter irlandes": return ("Perro", "Setter Irlandés")
- elif processed_original == "setter ingles": return ("Perro", "Setter Inglés")
- elif processed_original == "shih tzu": return ("Perro", "Shih Tzu")

- elif processed_original == "shiba inu": return ("Perro", "Shiba Inu")
- elif processed_original == "terrier australiano": return ("Perro", "Terrier Australiano")
- elif processed_original == "terrier escoces": return ("Perro", "Terrier Escocés")
- elif processed_original == "terrier gales": return ("Perro", "Terrier Galés")
- elif processed_original in ["west highland", "west highland white terrier"]: return ("Perro", "West Highland Terrier")
- elif processed_original == "yorkshire terrier": return ("Perro", "Yorkshire Terrier")
- elif processed_original == "akita inu": return ("Perro", "Akita Inu")
- elif processed_original == "akita americano": return ("Perro", "Akita Americano")
- elif processed_original == "akita": return ("Perro", "Akita Inu")
- elif processed_original in ["alaskan malamute", "malamute de alaska"]: return ("Perro", "Alaskan Malamute")
- elif processed_original == "american bully": return ("Perro", "American Bully")
- elif processed_original == "azawakh": return ("Perro", "Azawakh")
- elif processed_original == "basenji": return ("Perro", "Basenji")
- elif processed_original == "border collie": return ("Perro", "Border Collie")
- elif processed_original == "boston terrier": return ("Perro", "Boston Terrier")
- elif processed_original == "boyero de flandes": return ("Perro", "Boyero de Flandes")
- elif processed_original == "braco": return ("Perro", "Braco")
- elif processed_original == "bull terrier": return ("Perro", "Bull Terrier")
- elif processed_original == "bulldog americano": return ("Perro", "Bulldog Americano")
- elif processed_original == "bulldog frances": return ("Perro", "Bulldog Francés")
- elif processed_original == "bulldog ingles": return ("Perro", "Bulldog Inglés")
- elif processed_original == "bulldog": return ("Perro", "Bulldog")
- elif processed_original == "cane corso": return ("Perro", "Cane Corso")
- elif processed_original == "chihuahua": return ("Perro", "Chihuahua")
- elif processed_original == "chow chow": return ("Perro", "Chow Chow")
- elif processed_original == "clumber spaniel": return ("Perro", "Clumber Spaniel")

- elif processed_original == "collie barbudo": return ("Perro", "Collie Barbudo")
- elif processed_original == "collie": return ("Perro", "Collie")
- elif processed_original in ["criollo o mestizo", "indefinido canino", "criollo colombiano"]: return ("Perro", "Perro Mestizo")
- elif processed_original == "dalmata": return ("Perro", "Dálmata")
- elif processed_original == "doberman": return ("Perro", "Dóberman")
- elif processed_original == "eurasier": return ("Perro", "Eurasier")
- elif processed_original == "fox terrier": return ("Perro", "Fox Terrier")
- elif processed_original == "goldendoodle": return ("Perro", "Goldendoodle")
- elif processed_original == "greyhound": return ("Perro", "Greyhound")
- elif processed_original == "kishu": return ("Perro", "Kishu")
- elif processed_original == "malipoo": return ("Perro", "Malipoo")
- elif processed_original == "mastin": return ("Perro", "Mastín")
- elif processed_original == "pastor belga": return ("Perro", "Pastor Belga")
- elif processed_original == "pastor de beauce": return ("Perro", "Pastor de Beauce")
- elif processed_original == "pinscher": return ("Perro", "Pinscher")
- elif processed_original == "pomerania": return ("Perro", "Pomerania")
- elif processed_original == "pomsky": return ("Perro", "Pomsky")
- elif processed_original == "pudelpointer": return ("Perro", "Pudelpointer")
- elif processed_original == "sabueso": return ("Perro", "Sabueso")
- elif processed_original == "samoyedo": return ("Perro", "Samoyedo")
- elif processed_original == "schnauzer": return ("Perro", "Schnauzer")
- elif processed_original == "shar pei": return ("Perro", "Shar Pei")
- elif processed_original == "silky terrier": return ("Perro", "Silky Terrier")
- elif processed_original == "springer": return ("Perro", "Springer Spaniel")
- elif processed_original == "wheaten terrier": return ("Perro", "Wheaten Terrier")
- elif processed_original == "rottweiler": return ("Perro", "Rottweiler")
- elif processed_original == "affenpinscher": return ("Perro", "Affenpinscher")
- elif processed_original == "alano español": return ("Perro", "Alano Español")
- elif processed_original == "pointer": return ("Perro", "Pointer")
- elif processed_original == "terranova": return ("Perro", "Terranova")
-
- # --- Razas de Gatos (Devuelve "Gato" y None para la raza) ---

- elif processed_original == "abisinio": return ("Gato", None) # Nueva regla (Gato)
- elif processed_original == "american shorthair": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "angora turco": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "azul ruso": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "balines": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "bengali": return ("Gato", None)
- elif processed_original in ["bobtail americano", "gato bobtail americano", "bobtail"]: return ("Gato", None)
- elif processed_original == "bombay": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "bosque de noruega": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "british shorthair": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "burmes": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "chantilly": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "chartreux": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "cornish rex": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "exotic shorthair": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "himalayo": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "maine coon": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "ocicat": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "persa": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "ragdoll": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "sagrado de birmania": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "savannah": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "scottish fold": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "siberiano": return ("Gato", None)
- elif processed_original in ["siames tradicional", "siames moderno", "siames"]: return ("Gato", None)
- elif processed_original == "snowshoe": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "sphynx": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "toyger": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "comun europeo": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "domestico pelo corto": return ("Gato", None)
- elif processed_original == "domestico pelo largo": return ("Gato", None)
- elif processed_original in ["domestico", "indefinido felino"]: return ("Gato", None)
-
- # --- Fallback para todo lo demás ---
- return (None, None)

-
- `# --- 3. Aplicación en el DataFrame`
-
- `print("Aplicando la limpieza integrada...")`
-
- `# CORRECCIÓN: Usamos df.apply con axis=1 y result_type='expand'`
- `# para aplicar la función y dividir la tupla (especie, raza) en dos columnas.`
-
- `df[['especie', 'raza']] = df.apply(`
- `lambda row: extraer_info_integrada(row['nombre']),`
- `axis=1,`
- `result_type='expand'`
- `)`
-
- `print("¡Limpieza completada!")`
- `print(df[['nombre', 'especie', 'raza']].head(10))`
-
- `# Ahora puedes ver el desglose`
- `print("\nConteo de especies ANTES de reclasificar None:")`
- `# Usamos dropna=False para ver explícitamente cuántos registros quedaron como None.`
- `print(df['especie'].value_counts(dropna=False))`

```
(12) Python
... Aplicando la limpieza integrada...
¡Limpieza completada!

   nombre especie   raza
0  Bull Terrier  Perro  Bull Terrier
1    Schnauzer  Perro   Schnauzer
2  Criollo o Mestizo  Perro  Perro Mestizo
3     Shih Tzu  Perro    Shih Tzu
4    Schnauzer  Perro   Schnauzer
5  Criollo o Mestizo  Perro  Perro Mestizo
6  Criollo o Mestizo  Perro  Perro Mestizo
7  Criollo o Mestizo  Perro  Perro Mestizo
8  Criollo o Mestizo  Perro  Perro Mestizo
9  Criollo o Mestizo  Perro  Perro Mestizo

Conteo de especies ANTES de reclasificar None:
especie
Perro      25143
Gato       1559
Conejo       87
Aves        24
None        19
Mini Pig     16
Hamster     14
Cobayo      14
Hurón        5
Erizo        4
Tortuga      3
Caballo      2
Name: count, dtype: int64
```

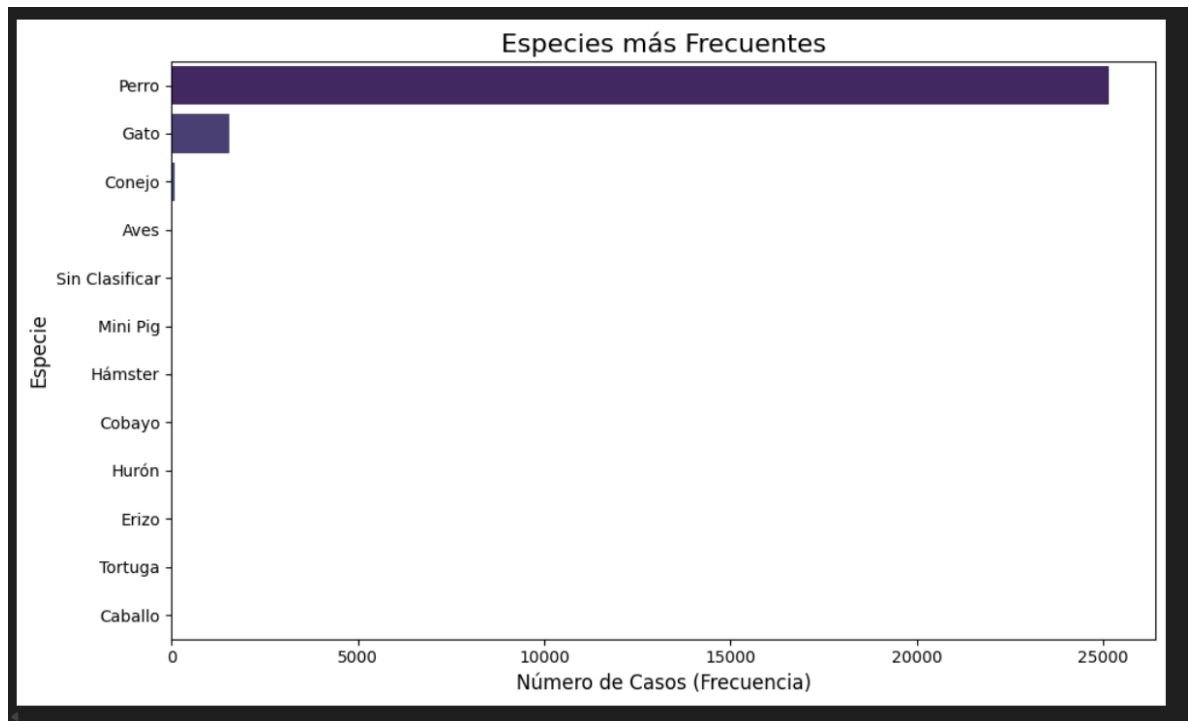
-
- `## 1. Análisis y Gráfico de Especies`
-
- `df['especie'] = df['especie'].fillna('Sin Clasificar')`
-
- `# Contar la frecuencia de todas las especies clasificadas`

- `especies_conteo = df['especie'].value_counts()`
-
- `# Filtrar para obtener el top N de especies (por ejemplo, 10), excluyendo los NaN/None`
- `top_especies_conteo = especies_conteo.head(15).dropna()`
-
- `# Calcular el porcentaje para el Top`
- `porcentajes_especies = (top_especies_conteo / especies_conteo.sum()) * 100`
-
- `# Crear un DataFrame para la presentación tabular`
- `top_especies_df = pd.DataFrame({`
- `'Frecuencia': top_especies_conteo,`
- `'Porcentaje (%)': porcentajes_especies.round(2)`
- `})`
-
- `print("🐾 Especies más frecuentes:")`
- `print(top_especies_df)`
-
- `# Gráfico de barras para el Top 10 de Especies`
- `plt.figure(figsize=(10, 6))`
- `sns.barplot(`
- `x=top_especies_conteo.values,`
- `y=top_especies_conteo.index,`
- `palette='viridis'`
- `)`
- `plt.title('Especies más Frecuentes', fontsize=16)`
- `plt.xlabel('Número de Casos (Frecuencia)', fontsize=12)`
- `plt.ylabel('Especie', fontsize=12)`
- `plt.tight_layout()`
- `plt.show()`
-

Python

🐾 Especies más frecuentes:

especie	Frecuencia	Porcentaje (%)
Perro	25143	93.50
Gato	1559	5.80
Conejo	87	0.32
Aves	24	0.09
Sin Clasificar	19	0.07
Mini Pig	16	0.06
Hámster	14	0.05
Cobayo	14	0.05
Hurón	5	0.02
Erizo	4	0.01
Tortuga	3	0.01
Caballo	2	0.01

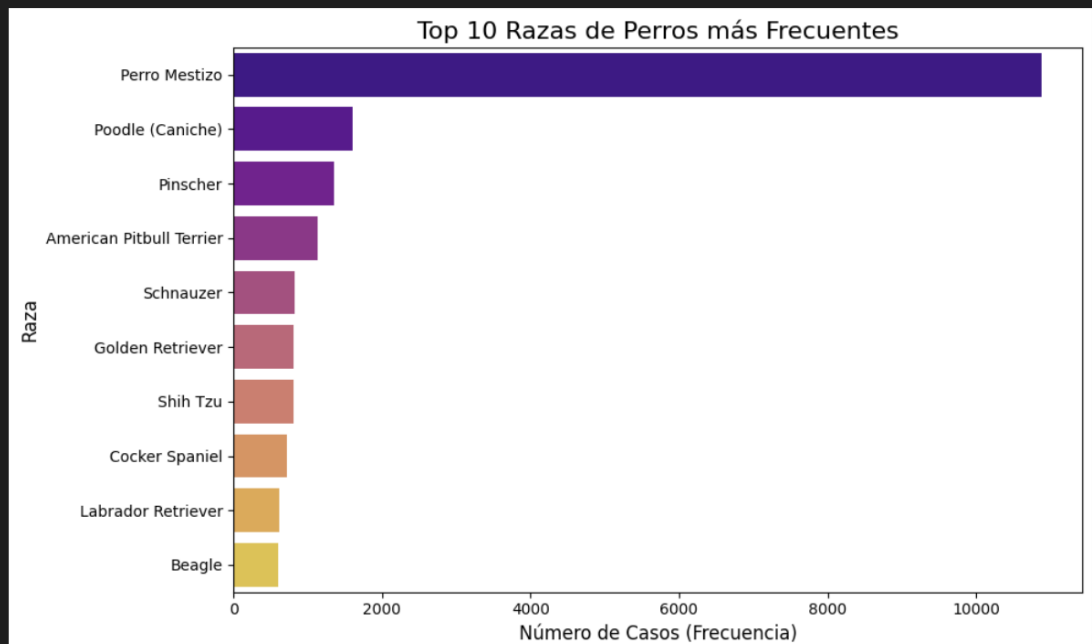


-
-
- **## 2. Análisis y Gráfico de Razas de Perros Frecuentes**
-
- **# 1. Filtrar el DataFrame para obtener solo registros donde la especie original sea 'Perro'**
- `df_perros = df[df['especie'] == 'Perro']`
- `df = df[df['especie'] == 'Perro']`
-
- **# 2. Contar la frecuencia de las razas de perros**
- `razas_perros_conteo = df_perros['raza'].value_counts()`
-
- **# 3. Obtener el Top 10 de razas de perros y eliminar los nulos (razas no identificadas dentro de los "Perro")**
- `top_razas_conteo = razas_perros_conteo.head(10).dropna()`
-
- **# 4. Calcular el porcentaje dentro de la población de perros clasificados**
- `porcentajes_razas = (top_razas_conteo / razas_perros_conteo.sum()) * 100`
-
- **# Crear un DataFrame para la presentación tabular**
- `top_razas_df = pd.DataFrame({`
- `'Frecuencia': top_razas_conteo,`
- `'Porcentaje (%)': porcentajes_razas.round(2)`

- })
-
- print("\n 🐕 Top 10 Razas de Perros más frecuentes:")
- print(top_razas_df)
-
- # Gráfico de barras para el Top 10 de Razas de Perros
- plt.figure(figsize=(10, 6))
- sns.barplot(
 - x=top_razas_conteo.values,
 - y=top_razas_conteo.index,
 - palette='plasma'
-)
- plt.title('Top 10 Razas de Perros más Frecuentes', fontsize=16)
- plt.xlabel('Número de Casos (Frecuencia)', fontsize=12)
- plt.ylabel('Raza', fontsize=12)
- plt.tight_layout()
- plt.show()

🐕 Top 10 Razas de Perros más frecuentes:

Raza	Frecuencia	Porcentaje (%)
Perro Mestizo	10882	43.28
Poodle (Caniche)	1661	6.37
Pinscher	1357	5.40
American Pitbull Terrier	1138	4.53
Schnauzer	828	3.29
Golden Retriever	815	3.24
Shih Tzu	804	3.20
Cocker Spaniel	715	2.84
Labrador Retriever	626	2.49
Beagle	602	2.39



- #se evidencia que el df tiene dos nuevas variables, "especie" y "raza" de caninos
- df.info()

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 25143 entries, 0 to 26889
Data columns (total 9 columns):
#   Column              Non-Null Count  Dtype
---  -
0   nombre              25143 non-null  object
1   observacion          10427 non-null  object
2   pronostico           13874 non-null  object
3   recomendacion         24898 non-null  object
4   fecha_ingreso         25134 non-null  object
5   fecha_atencion        25134 non-null  object
6   enfermedad           25093 non-null  object
7   especie              25143 non-null  object
8   raza                 25143 non-null  object
dtypes: object(9)
memory usage: 1.9+ MB
```

1 Estandarización Variable "enfermedad"
2 Se realiza un diccionario de la variable "enfermedad" para la especie de caninos para corregir, normalizar, estandarizar y luego agrupar en una nueva variable llamada "enfermedades"

- enf = {
- # ENFERMEDADES INFECCIOSAS (Caninos)
- "Moquillo": "Distemper Canino",
- "Moquillo Canino": "Distemper Canino",
- "Distemper": "Distemper Canino",
- "Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Dx Confirmado: Distemper O Moquillo Canino": "Distemper Canino",
- "Distemper Virus Canino": "Distemper Canino",
- "Diagnostico Presuntivo Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Presunto Moquillo Canino": "Distemper Canino",
- "Secuela Distemper": "Secuelas de Distemper Canino",
- "Secuelas Distemper": "Secuelas de Distemper Canino",
-
- "Parvovirus": "Parvovirus Canino",
- "Parvovirus Canino": "Parvovirus Canino",
- "Parvovirus Canina": "Parvovirus Canina",
- "Parvovirus": "Parvovirus Canino",
- "Diagnostico Presuntivo Parvovirus": "Parvovirus Canino",
-
- "Leptospirosis": "Leptospirosis",
- "Posible Leptospira": "Leptospirosis",
- "Leptospira": "Leptospirosis",
-
- "Rabia": "Rabia",
-
- "Hepatitis Canina": "Hepatitis Infecciosa Canina",

- "Hepatitis": "Hepatitis Infecciosa Canina", # Presumiendo canina si no se especifica

-

- # -----

- # HEMOPARASITOSIS Y ENFERMEDADES VECTORIALES

- # -----

- "Hemoparásitos": "Hemoparasitosis (General)",
- "Hemoparásito Presuntivo": "Hemoparasitosis (General)",
- "Dxp Enfermedad Hemoparasitaria": "Hemoparasitosis (General)",
- "Dxp Enfermedad Hemotrópica": "Hemoparasitosis (General)",
- "Tratamiento Hemoparásitos": "Hemoparasitosis (General)",
- "Posible Hemoparásitos": "Hemoparasitosis (General)",
- "Hemoparasitismo": "Hemoparasitosis (General)",
- "Dx Presuntivo Por Agentes Hemotrópicos": "Hemoparasitosis (General)",
- "Enf Hemoparasitaria": "Hemoparasitosis (General)",
- "Hemoplasma": "Hemoparasitosis (General)",
- "Tick Borne Disease": "Hemoparasitosis (General)",
- "Diagnostico Diferencial Hemoparasitismo": "Hemoparasitosis (General)",

-

- "Ehrlichia Canis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Ehrlichia": "Ehrlichiosis Canina",
- "Erlquia": "Ehrlichiosis Canina",
- "Presuntivamente Erliquiosis": "Ehrlichiosis Canina",
- "E.Canis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Resultados Compatibles Con Ehrlichia Canis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Erlichiosis Monocitotrópica Canina": "Ehrlichiosis Canina",
- "Presuntivamente Erliquiosis Canina": "Ehrlichiosis Canina", # Agregado por patrón

-

- "Babesia": "Babesiosis Canina",
- "Babesia Canis": "Babesiosis Canina",
- "Babesiosis": "Babesiosis Canina",
- "Anaplasmosis": "Anaplasmosis",
- "Erhlichia Y Anaplasma": "Co-Infección Ehrlichiosis/Anaplasmosis",

-

- # -----

- # ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (Caninos)

- # -----

- "Tos De Las Perreras": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Bordetella": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Traqueo Bronquitis": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Traqueobronquitis Infecciosa": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Traqueobronquitis Infecciosa Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Gripe": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Tos Seca": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Traqueítis": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Laringotraqueitis": "Laringotraqueitis",
- "Bronquitis Cronica": "Bronquitis Crónica",
- "Bronquitis Aguda": "Bronquitis Aguda",
- "Colapso Traqueal": "Colapso Traqueal",

- # -----

- # ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES (GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS)

- # -----

- "Gastroenteritis Infecciosa": "Gastroenteritis Infecciosa",
- "Gastroenteritis Bacteriana": "Gastroenteritis Infecciosa",
- "Enteritis Bacteriana": "Gastroenteritis Infecciosa",
- "Enterocolitis Bacteriana": "Gastroenteritis Infecciosa",
- "Gastroenteritis A Especificar": "Gastroenteritis No Especificada (GENE)",
- "Gastroenteritis De Origen Desconocido": "Gastroenteritis No Especificada (GENE)",
- "Gastroenteritis": "Gastroenteritis No Especificada (GENE)",
- "Gastritis": "Gastroenteritis No Especificada (GENE)",
- "Gastritis Crónica": "Gastritis Crónica",
- "Gastritis Por Ayuno Prolongado": "Gastritis Crónica",
- "Gastritis Por Indiscreción Alimentaria": "Gastritis por Indiscreción Alimentaria",
- "Indiscreción Alimentaria": "Gastritis por Indiscreción Alimentaria",
- "Indigestión Alimentaria": "Gastritis por Indiscreción Alimentaria",
- "Indiscreción Dietaria": "Gastritis por Indiscreción Alimentaria",
- "Gastroenteritis Alimentaria": "Gastritis por Indiscreción Alimentaria",

- "I. Indiscreción Alimenticia": "Gastritis por Indiscreción Alimentaria",
- "Gastroenteritis Hemorrágica": "Gastroenteritis Hemorrágica",
- "Gastroenteritis Hemorrágica De Origen Desconocido": "Gastroenteritis Hemorrágica",
- "Gastroenteritis Parasitaria": "Gastroenteritis Parasitaria",
- "G.E. Parasitaria": "Gastroenteritis Parasitaria",
- "Enteritis Parasitaria": "Gastroenteritis Parasitaria",
- "Colitis": "Colitis",
- "Diarrea De Intestino Grueso": "Colitis",
- "Diarrea": "Diarrea",
- "Vómito": "Vómito",
- "Giardiasis": "Giardiasis",
- "Coccidiosis": "Coccidiosis",
- "Entamoeba Histolytica": "Amebiasis",
- "Amebiasis": "Amebiasis",
- "Parasitosis": "Parasitosis Gastrointestinal (General)",
- "Parasitosis Intestinal": "Parasitosis Gastrointestinal (General)",
- "Poliparasitismo Intestinal": "Parasitosis Gastrointestinal (General)",
- "Toxocara Canis": "Toxocariasis",
- "Ancylostoma": "Anquilostomiasis",
- "Piometra": "Piometra",
- "Piometra Cuello Abierto": "Piometra",

•
• # -----

• # ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS (Alergias)

• # -----

- "Dermatitis Alérgica A La Picadura De Pulga": "Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP)",
- "Alergia A La Picadura De La Pulga": "Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP)",
- "Alergia Por Pulgas": "Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP)",
- "DAPP": "Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP)",
- "Dermatitis Alérgica": "Dermatitis Alérgica (Inespecífica)",
- "Alergia": "Dermatitis Alérgica (Inespecífica)",
- "Alergia Atópica": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
- "Dermatitis Atópica": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
- "Atopia": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",

- "Dermatistis Atopica": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
- "Alergia Alimentaria": "Hipersensibilidad Alimentaria",
- "Hipersensibilidad Alimentaria": "Hipersensibilidad Alimentaria",
- "Sospechoso Hipersensibilidad": "Hipersensibilidad Alimentaria",
-
- # -----
-
- # ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS (Otras/Agentes)
- # -----
-
- "Dermatofitosis": "Dermatofitosis (Tiña)",
- "Dermatomicosis": "Dermatofitosis (Tiña)",
- "Hongos En Piel": "Dermatofitosis (Tiña)",
- "Pioderma Superficial": "Pioderma Bacteriano",
- "Pioderma Profundo": "Pioderma Bacteriano",
- "Pioderma Con Pus": "Pioderma Bacteriano",
- "Piodermatitis": "Pioderma Bacteriano",
- "Dermatitis Bacteriana": "Pioderma Bacteriano",
- "Foliculitis Bacteriana": "Pioderma Bacteriano",
- "Hot Spot": "Dermatitis Húmeda Aguda (Hot Spot)",
- "Dermatitis Húmeda": "Dermatitis Húmeda Aguda (Hot Spot)",
- "Seborrea Húmeda": "Dermatitis Seborreica",
- "Seborrea Seca": "Dermatitis Seborreica",
- "Dermatitis Seborreica": "Dermatitis Seborreica",
- "Sarna": "Sarna (No especificada)", # Dejar como general si no se especifica el tipo
- "Sarna Demodécica": "Demodicosis Canina (Sarna Demodécica)",
- "Demodicosis": "Demodicosis Canina (Sarna Demodécica)",
- "Pulgas Y Garrapatas": "Ectoparásitos (Pulgas/Garrapatas)",
- "Pulicosis": "Ectoparásitos (Pulgas/Garrapatas)",
- "Ectoparásitos": "Ectoparásitos (Pulgas/Garrapatas)",
-
- # -----
-
- # ENFERMEDADES DEL TRACTO URINARIO
- # -----
-
- "Cistitis": "Infección del Tracto Urinario (ITU)/Cistitis",
- "Cistitis Bacteriana": "Infección del Tracto Urinario (ITU)/Cistitis",

- "Infección Urinaria": "Infección del Tracto Urinario (ITU)/Cistitis",
- "Infección De Vias Urinarias Bajas": "Infección del Tracto Urinario (ITU)/Cistitis",
- "Sedimento Urinario Y Cistitis": "Infección del Tracto Urinario (ITU)/Cistitis",
- "Infección Urinaria Y Urolitiasis": "Urolitiasis/Cálculos Urinarios",
- "Urolitiasis": "Urolitiasis/Cálculos Urinarios",
- "Cristaluria": "Urolitiasis/Cálculos Urinarios",

• # -----

- # MISCELÁNEA
- "Intoxicación": "Intoxicación/Envenenamiento",
- "Envenenamiento": "Intoxicación/Envenenamiento",
- "Intoxicación Por Organofosforados": "Intoxicación/Envenenamiento",
- "Intoxicación Alimentaria": "Intoxicación/Envenenamiento",
- "Trauma De Tejidos Blandos": "Trauma de Tejidos Blandos (T.T.B.)",
- "Herida Abierta Por Mordedura": "Herida por Mordedura (T.T.B.)",
- "Mordedura Por Perro": "Herida por Mordedura (T.T.B.)",
- "Lesión Por Mordedura Infeccionada": "Herida por Mordedura (T.T.B.)",
- "Trauma Por Mordedura": "Herida por Mordedura (T.T.B.)",
- "Absceso": "Absceso",
- "Otitis Media": "Otitis Media",
- "Otitis Bacteriana": "Otitis Externa/Media",
- "Otitis Fúngica": "Otitis Externa/Media",
- "Otitis Por Malassezia": "Otitis Externa/Media",
- "Otitis Mixta": "Otitis Externa/Media",
- "Otitis": "Otitis Externa/Media",
- "Conjuntivitis Bacteriana": "Conjuntivitis Bacteriana",
- "Conjuntivitis": "Conjuntivitis No Especificada",
- "Gingivitis": "Enfermedad Periodontal",
- "Calculo Dental": "Enfermedad Periodontal",
- "Sarro Dental Grado I": "Enfermedad Periodontal",
- "Enfermedad Periodontal Grado II": "Enfermedad Periodontal",
- "Estomatitis Por Calculo Dental": "Enfermedad Periodontal",
- "Esterilización": "Procedimiento Electivo (Esterilización)",
- "Castración": "Procedimiento Electivo (Castración)",
- "Ovh (Ovariohisterectomía)": "Procedimiento Electivo (Esterilización)",
- "Ovariohisterectomia": "Procedimiento Electivo (Esterilización)",

- "Castración Electiva": "Procedimiento Electivo (Castración)",
- "Orquiectomía": "Procedimiento Electivo (Castración)",
- "Profilaxis Dental": "Procedimiento Electivo (Profilaxis Dental)",
- "NULL": "Diagnóstico Pendiente/No Aplicable",
- "Ninguna": "Diagnóstico Pendiente/No Aplicable",
- "En Estudio": "Diagnóstico Pendiente/No Aplicable",
- "Indeterminado": "Diagnóstico Pendiente/No Aplicable",
- "Desconocido": "Diagnóstico Pendiente/No Aplicable",
- "Sin Diagnostico Final": "Diagnóstico Pendiente/No Aplicable",
- "Tvt Venéreo En Pene": "Tumor Venéreo Transmisible (TVT)",
- "Tumor Venero Transmisible": "Tumor Venéreo Transmisible (TVT)",
- "Tvt": "Tumor Venéreo Transmisible (TVT)",
-
- # ENFERMEDADES INFECCIOSAS VIRALES CANINAS (Distemper y Parvo)
- "Moquillo": "Distemper Canino",
- "Moquillo Canino": "Distemper Canino",
- "Distemper": "Distemper Canino",
- "Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Presunto Distemper": "Distemper Canino",
- "Distemper Virus Canino": "Distemper Canino",
- "Diagnostico Presuntivo Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Distemper Tos De Perreras": "Distemper Canino y Complejo Respiratorio Canino",
- "Distemper Neurologico": "Secuelas Neurológicas de Distemper Canino",
- "Paciente Positivo A Distemper Canino (Moquillo)": "Distemper Canino",
- "Secuela Distemper": "Secuelas de Distemper Canino",
- "Secuales De Distemper Canino": "Secuelas de Distemper Canino",
- "Psible Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Distemper": "Distemper Canino",
-
- "Parvovirus": "Parvovirus Canino",
- "Parvovirosis Canina": "Parvovirus Canino",
- "Parvovirus Canino": "Parvovirus Canino",
- "Diagnosticado Parvovirus": "Parvovirus Canino",
- "Dx Anterior Parvovirosis": "Parvovirus Canino",
-
- # ENFERMEDADES INFECCIOSAS (HEMOPARÁSITOS Y OTRAS)
- "Ehrlichia Canis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Erlichiosis": "Ehrlichiosis Canina",

- "E.Canis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Presuntivamente Erliquiosis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Ehrlichiosis Monocitotropica Canina": "Ehrlichiosis Canina",
- "Fiebre De La Garrapata": "Ehrlichiosis Canina",
- "Babesia Canis": "Babesiosis Canina",
- "Babesia": "Babesiosis Canina",
- "Anaplasmosis": "Anaplasmosis Canina",
- "Mycoplasma": "Mycoplasmosis",
- "Mycoplasma Haemofelis": "Mycoplasmosis Felina",
- "Mycoplasma Felis": "Mycoplasmosis Felina",
- "Mycoplasmosis Por Confirmar": "Mycoplasmosis",
- "Posible Mycoplasma": "Mycoplasmosis",
- "Hemoparasitosis": "Hemoparasitosis",
- "Hemoparásitos": "Hemoparasitosis",
- "Dx Presuntivo Hemoparásitos": "Hemoparasitosis (Presuntiva)",
- "Desafio Hemoparasitario": "Hemoparasitosis (En Estudio)",
- "Agente Hemotropicos": "Hemoparasitosis",
- "Hepatozoon": "Hepatozoonosis",
- "Dxp Enfermedad Hemotropica": "Hemoparasitosis (Diferencial)",
- "Dx Presuntivo Por Agentes Hemotropicos": "Hemoparasitosis (Presuntiva)",
- "Hemoparasitos Erlichia Canis": "Ehrlichiosis Canina y Hemoparasitosis",
- "Diagnostico Presuntivo Enfermedad Hemoparasitaria": "Hemoparasitosis (Presuntiva)",
-
- # ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (Tos de las Perreras)
- "Traqueo Bronquitis": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Traqueobronquitis Infecciosa": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Broncotraqueitis Infecciosa Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Traqueitis Infecciosa Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Tos De Las Perreras": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina (Kennel Cough)",
- "Bronquitis": "Bronquitis",
- "Bronquitis Cronica": "Bronquitis Crónica",
- "Complejo Respiratorio Canino": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Leve Traqueobronquitis": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Traqueítis": "Traqueítis",
- "Estenosis Traqueal": "Estenosis Traqueal",

- "Presuntivo Colapso Traqueal": "Colapso Traqueal",
-
- # ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES (GI)
- "Gastritis Crónica": "Gastritis Crónica",
- "Gastritis": "Gastritis Aguda",
- "Gastritis Aguda": "Gastritis Aguda",
- "Cuadro De Gastritis": "Gastritis (Signología Inespecífica)",
- "Cuadro Gastroentérico": "Gastroenteritis (Signología Inespecífica)",
- "Gastroenteritis": "Gastroenteritis",
- "Gastroenteritis Bacteriana": "Gastroenteritis Bacteriana",
- "Gastroenteritis Emorrágica": "Gastroenteritis Hemorrágica",
- "Gastroenteritis Hemorrágica": "Gastroenteritis Hemorrágica",
- "Enteritis Alimentaria": "Enteritis Alimentaria",
- "Enteritis Bacteriana": "Enteritis Bacteriana",
- "Enterocolitis Bacteriana": "Enterocolitis Bacteriana",
- "Gastroenteritis De Origen Desconocido": "Gastroenteritis (Etiología Desconocida)",
- "Gastroenteritis Parasitaria": "Gastroenteritis Parasitaria",
- "Enteritis Parasitaria": "Gastroenteritis Parasitaria",
- "Parasitismo Gastrointestinal": "Parasitismo Gastrointestinal",
- "Parasitismo": "Parasitismo Gastrointestinal",
- "Parasitos Intestinales": "Parasitismo Gastrointestinal",
- "Giardiasis": "Giardiasis",
- "Giardia Intestinalis": "Giardiasis",
- "Coccidia": "Coccidiosis",
- "Cystoisospora": "Coccidiosis (Cystoisospora)",
- "Ancylostoma": "Anquilostomiasis",
- "Ancylostomiasis": "Anquilostomiasis",
- "Toxocara Canis": "Toxocariasis",
- "Indiscrecion Medicamentosa": "Indiscreción Alimentaria",
- "Indiscreción Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria",
- "Dxp Indiscrecion Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria (Presuntiva)",
- "Gastritis Por Indiscreción Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria (Gastritis)",
- "Enteritis": "Enteritis",
- "Diarrea": "Diarrea (Signo Clínico)",
- "Colitis": "Colitis",
- "Síndrome De Mala Absorción": "Síndrome de Mala Absorción",

- "Enfermedad Inflamatoria Intestinal": "Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)",
- "Eii": "Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)",
-
- # ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS Y ÓTICAS
- "Dermatitis": "Dermatitis (Inespecífica)",
- "Dermatitis Alérgica": "Dermatitis Alérgica",
- "Dermatitis Atópica": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
- "Alergia Atópica": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
- "Dermatitis Atópica Canina (Dac)": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
- "Dxp Dermatitis Atopica": "Dermatitis Atópica Canina (DAC) (Presuntiva)",
- "Alergia Alimentaria": "Dermatitis por Alergia Alimentaria",
- "Dermatitis Atopicaalimentaria": "Dermatitis Atópica y Alimentaria",
- "Dermatitis Alérgica A La Picadura De Pulga": "Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP)",
- "Alergia A La Picadura De La Pulga": "Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP)",
- "Pulicosis": "Pulicosis (Infestación por Pulgas)",
- "Dxp Pioderma": "Pioderma Superficial",
- "Pioderma": "Pioderma Superficial",
- "Piodermia": "Pioderma Superficial",
- "I.Pioderma Superficial": "Pioderma Superficial",
- "Foliculitis Bacteriana": "Pioderma Superficial",
- "Dermatofitosis": "Dermatofitosis (Tiña)",
- "Dermatitis Fúngica": "Dermatofitosis/Micosis Cutánea",
- "Micosis Cutanea": "Dermatofitosis/Micosis Cutánea",
- "Levurosis": "Micosis/Levurosis Cutánea",
- "Dermatitis Por Hongos": "Micosis/Dermatitis Fúngica",
- "Otitis Mixta": "Otitis Externa (Mixta)",
- "Otitis Por Malassezia": "Otitis por Malassezia",
- "Dxp Otitis Por Malassezia Pachydermatis": "Otitis por Malassezia (Presuntiva)",
- "Otitis Bacteriana": "Otitis Bacteriana",
- "Otitis Bilateral": "Otitis (Bilateral)",
- "Otitis Media": "Otitis Media",
- "Otitis": "Otitis Externa",
- "Demodicosis Dermatofitosis": "Demodicosis y Dermatofitosis",
- "Dxp Sarna Demodecica": "Demodicosis Canina (Presuntiva)",
- "Demodecosis": "Demodicosis Canina",

- "Sarna": "Sarna Sarcóptica",
- "Sarna Sarcoptica": "Sarna Sarcóptica",
- "Dermatitis Acaroshongos": "Dermatitis por Ácaros y Hongos",
- "Hot Spot": "Dermatitis Húmeda Aguda (Hot Spot)",
- "Otodectes Cynotis": "Otitis por Ácaros (Otodectes Cynotis)",
-
- # ENFERMEDADES ENDOCRINAS
- "Diabetes Mellitus": "Diabetes Mellitus",
- "Hipotiroidismo": "Hipotiroidismo Canino",
- "Hipotiroidismo Canino": "Hipotiroidismo Canino",
- "Síndrome De Cushing": "Hiperadrenocorticismo (Cushing)",
- "Hiperadrenocorticismo": "Hiperadrenocorticismo (Cushing)",
-
- # ENFERMEDADES UROGENITALES
- "Erc": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)",
- "Enfermedad Renal": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)",
- "E.R.C": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)",
- "Erc Avanzada": "Enfermedad Renal Crónica (ERC) Avanzada",
- "Iraerc": "Insuficiencia Renal Aguda sobre Crónica",
- "Insuficiencia Renal": "Enfermedad Renal",
- "Injuría Renal Aguda": "Injuría Renal Aguda (IRA)",
- "Pielonefritis": "Pielonefritis",
- "Infección Urinaria": "Infección de Vías Urinarias (IVU)",
- "Cistitis": "Cistitis",
- "Cistitis Bacteriana": "Cistitis Bacteriana",
- "Cistitis Urolitiasis": "Cistitis y Urolitiasis",
- "Urolitiasis": "Urolitiasis",
- "Cristaluria": "Cristaluria",
- "Flutd": "Enfermedad del Tracto Urinario Bajo Felina (FLUTD)",
- "Flutd (Enfermedad Del Tracto Urinario Inferior Felina)": "Enfermedad del Tracto Urinario Bajo Felina (FLUTD)",
- "Piometra": "Piometra",
- "Ovh Piometra": "Piometra",
- "Cirugía Piometra": "Cirugía por Piometra",
- "Hiperplasia Endometrial Quística": "Hiperplasia Endometrial Quística",
-
- # ORTOPÉDICOS / NEUROLÓGICOS
- "Luxación De Patela": "Luxación de Patela",
- "Displasia De Cadera": "Displasia de Cadera",

- "Presunta Displasia De Cadera": "Displasia de Cadera (Presuntiva)",
- "Ruptura De Ligamentocruzado Craneal": "Ruptura de Ligamento Cruzado Craneal (LCCr)",
- "Ruptura De Ligamento Cruzado Anterior": "Ruptura de Ligamento Cruzado Craneal (LCCr)",
- "Compresión Medular": "Compresión Medular",
- "Hernia Discal": "Hernia Discal",
- "Epilepsia Idiopática": "Epilepsia Idiopática",
- "Episodios Convulsivos": "Convulsiones (A estudio)",
- "Síndrome Vestibular Periférico": "Síndrome Vestibular Periférico",
-
- # OTROS ESPECÍFICOS Y SÍNTOMAS COMUNES
- "Pancreatitis": "Pancreatitis",
- "Hepatopatía": "Hepatopatía (A estudio)",
- "Lipidosis Hepática": "Lipidosis Hepática",
- "Carcinoma De Células Escamosas": "Carcinoma de Células Escamosas (CCE)",
- "Tumor Mamario": "Neoplasia Mamaria",
- "Osteosarcoma": "Osteosarcoma",
- "Tvt": "Tumor Venéreo Transmisible (TVT)",
- "Otitis Bilateral": "Otitis Externa Bilateral",
- "Absceso Por Mordeduras": "Absceso por Mordedura",
- "Herida Por Mordedura": "Herida por Mordedura",
- "Herida Por Mordedura": "Herida por Mordedura",
- "Herida Abierta": "Herida Abierta",
- "Trauma De Tejidos Blandos": "Trauma de Tejidos Blandos",
- "Politraumatismo": "Politraumatismo",
- "Intoxicación": "Intoxicación",
- "Miasis": "Miasis",
- "Otohematoma": "Otohematoma",
- "Queratoconjuntivitis Seca": "Queratoconjuntivitis Seca (QCS)",
- "Ojo Seco": "Queratoconjuntivitis Seca (QCS)",
- "Úlcera Corneal": "Úlcera Corneal",
- "Conjuntivitis": "Conjuntivitis",
- "Edema Pulmonar Cardiogenico": "Edema Pulmonar Cardiogénico",
- "Paciente Cardiopata": "Cardiopatía (A estudio)",
- "Soplo Cardiaco": "Soplo Cardíaco",
- "Anemia Hemoparásitos": "Anemia (Secundaria a Hemoparásitos)",
- "Anemia": "Anemia (A estudio)",

- "Castración Electiva": "Orquiectomía Electiva (Castración)",
- "Cirugía Orquiectomia": "Orquiectomía Electiva (Castración)",
- "Orquiectomía": "Orquiectomía Electiva (Castración)",
- "Castración": "Orquiectomía/Ovariohisterectomía",
- "Ovh Electiva": "Ovariohisterectomía Electiva",
- "Ovh (Ovariohisterectomía)": "Ovariohisterectomía Electiva",
- "Cirugía Ovh": "Ovariohisterectomía Electiva",
- "Ovariohisterectomia": "Ovariohisterectomía Electiva",
- "Retiro De Masas": "Retiro de Masas (Neoplasia/Quiste)",
- "Masa Tumoral": "Neoplasia (Masa)",
- "Posible Neoplasia": "Neoplasia (Presuntiva)",
-
- # SÍNTOMAS Y ESTADOS NO PATOLÓGICOS
- "Inapetencia": "Inapetencia/Anorexia (Signo Clínico)",
- "Dolor": "Dolor (Signo Clínico)",
- "Estrés": "Estrés/Ansiedad",
- "Obesidad Mórbida": "Obesidad Mórbida",
- "Obesidad": "Sobrepeso/Obesidad",
- "Aun Sin Diagnostico": "En Estudio/Sin Diagnóstico",
- "Pendiente Por Diagnostico": "En Estudio/Sin Diagnóstico",
- "En Estudio": "En Estudio/Sin Diagnóstico",
- "Espera De Resultados": "En Estudio/Sin Diagnóstico",
- "Post Quirúrgico": "Estado Postquirúrgico",
- "Postquirúrgico": "Estado Postquirúrgico",
- "Control": "Control Médico",
- "S.C.P.A. (Sin Cambio Patologico Aparente)": "Clínicamente Sano (SCPA)",
- "Paciente Clínicamente Sano": "Clínicamente Sano (SCPA)",
- "Ninguna": "Clínicamente Sano (SCPA)",
- "Primo-Consulta": "Clínicamente Sano (SCPA)",
- "Normal": "Clínicamente Sano (SCPA)",
- "Na": "No Aplica/Sin Diagnóstico Registrado",
-
- #-----
-
- # --- ENFERMEDADES INFECCIOSAS SISTÉMICAS ---
- "Ehrlichia Canis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Posible Ehrlichia Canis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Ehrlichia Fase Cronica": "Ehrlichiosis Canina",
- "Dx Confirmado: Ehrlichiosis Canina": "Ehrlichiosis Canina",

- "Presuntivo Ehrlichia Canis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Anaplasmosis Canina Y Ehrlichiosis Canina": "Ehrlichiosis Canina/Anaplasmosis",
-
- "Diagnosticado Parvovirus": "Parvovirus Canino",
- "Dx Confirmado: Parvovirus Canino": "Parvovirus Canino",
- "Dx Confirmado: Parvovirosis Canina": "Parvovirus Canino",
- "Posible Parvovirosis Canina": "Parvovirus Canino",
-
- "Dxp Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Distemper": "Distemper Canino",
- "Dx Confirmado: Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Posible Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Moquillo": "Distemper Canino",
- "Dx Pres: Moquillo": "Distemper Canino",
-
- "Hemoparásitos": "Hemoparasitosis",
- "Dx Presuntivo Hemoparásitos": "Hemoparasitosis",
- "Dx Pre. Hemoparásitos": "Hemoparasitosis",
- "Anemia Hemoparásitos": "Hemoparasitosis (con Anemia)",
- "Dx Hemoparásitos": "Hemoparasitosis",
-
- # --- ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ---
- "Tos De Las Perreras": "Complejo Respiratorio Canino (CRC)",
- "Dxp Traqueobronquitis Infecciosa Canina": "Complejo Respiratorio Canino (CRC)",
- "Traqueobronquitis Infecciosa Canina": "Complejo Respiratorio Canino (CRC)",
- "Traqueo Bronquitis": "Complejo Respiratorio Canino (CRC)",
- "Traqueítis": "Complejo Respiratorio Canino (CRC)",
- "Broncotraqueitis Infecciosa Canina": "Complejo Respiratorio Canino (CRC)",
- "Dxp Traqueitis": "Complejo Respiratorio Canino (CRC)",
- "Presuntivo: Traqueobronquitis Infecciosa Canina": "Complejo Respiratorio Canino (CRC)",
- "Posible Traqueobronquitis": "Complejo Respiratorio Canino (CRC)",
- "Laringotraqueitis Infecciosa": "Complejo Respiratorio Canino (CRC)",
- "Bordetella Bronchiséptica": "Bordetella (CRC)",

- "Kennel Cough": "Complejo Respiratorio Canino (CRC)",
- "Gripe Canina": "Complejo Respiratorio Canino (CRC)",
-
- "Resfriado Comun": "Resfriado Común (Inespecífico)",
- "Bronquitis": "Bronquitis",
- "Bronconeumonia": "Bronconeumonía",
- "Enfermedad Respiratoria": "Enfermedad Respiratoria (Inespecífica)",
-
- # --- ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES ---
- "Cuadro Gastroentérico": "Gastroenteritis (Inespecífica)",
- "Gastroenteritis": "Gastroenteritis (Inespecífica)",
- "Colitis Gastroenteritis": "Gastroenteritis/Colitis",
- "Alteracion Gastrointestinal": "Trastorno Gastrointestinal (Inespecífico)",
- "Enterocolitis": "Enterocolitis",
- "Enterocolitis Aguda": "Enterocolitis Aguda",
- "Enteritis": "Enteritis",
- "Diarrea": "Diarrea (Síntoma)",
-
- "Cuadro De Gastritis": "Gastritis",
- "Gastritis": "Gastritis",
- "Gastritis Crónica Leve": "Gastritis Crónica",
- "Gastritis Por Aines": "Gastritis Medicamentosa (AINES)",
- "Dxp Gastritis Medicamentosa": "Gastritis Medicamentosa",
- "Gastritis Alimentaria": "Gastritis Alimentaria",
-
- "Colitis Indiscrecion Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria",
- "Intoxicacion Alimentaria Por Fermentacion": "Intoxicación Alimentaria",
- "Dxp Indiscrecion Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria",
- "Enteritis Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria",
-
- "Dxp Gastroenteritis Bacteriana": "Gastroenteritis Bacteriana",
- "Gastroenteritis Bacterina": "Gastroenteritis Bacteriana",
- "Gastroenteritis Bacteriana Gastroenteritis Parasitaria": "Gastroenteritis Mixta (Bact/Par)",
- "Dx Presuntivo: Gastroenteritis Bacteriana Yo Parasitaria": "Gastroenteritis Mixta (Bact/Par)",
-
- "Giardiasis": "Giardiasis",
- "Giardiosis": "Giardiasis",

- "Giardia Intestinalis": "Giardiasis",
- "Gastritis Por Giardia": "Giardiasis (con Gastritis)",
- "Coccidiosis": "Coccidiosis",
- "Toxocariasis": "Toxocariasis",
- "Parasitos Intestinales": "Parasitosis Intestinal",
- "Dxp Parasitosis": "Parasitosis Intestinal",
- "Endoparasitismo": "Parasitosis Intestinal",
- "Dxp Gastroenteritis Parasitaria": "Parasitosis Gastrointestinal",
- "Dxp Presuntivo Parasitosis G.I.": "Parasitosis Gastrointestinal",
- "Ancylostomiasis": "Ancilostomiasis",
- "Miasis": "Miasis Cutánea/Tisular",
- "Cyniclomyces Guttulatus": "Cyniclomyces Guttulatus (Levadura)",
-
- "Pancreatitis": "Pancreatitis",
- "Pancreatitis Aguda Severa": "Pancreatitis Aguda",
-
- # --- ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS ---
- "Dermatitis Alérgica A La Picadura De Pulga": "Dermatitis Alérgica a la Picadura de Pulga (DAPP)",
- "Alergia A Pulgas": "Dermatitis Alérgica a la Picadura de Pulga (DAPP)",
- "Dermatitis Atópica": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
- "Dermatistis Atopica": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
- "Dermatitis Alérgica Atopia Canina": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
- "Dxp Dac": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
-
- "Dxp Pioderma": "Pioderma",
- "Pioderma Superficial": "Pioderma",
- "Pioderma Profundo": "Pioderma",
- "Dermatitis Bacteriana": "Pioderma",
- "Dapp Pioderma": "Pioderma y DAPP",
- "Foliculitis Bacteriana": "Pioderma",
-
- "Dermatofitosis": "Dermatofitosis (Micosis)",
- "Micosis Cutanea": "Dermatofitosis (Micosis)",
- "Dermatitis Fúngica": "Dermatofitosis (Micosis)",
- "Dermatitis Por Levurosis.": "Dermatitis por Malassezia",
- "Dxp Otitis Por Malassezia Pachydermatis": "Otitis por Malassezia",
- "Otitis Por Malassezia": "Otitis por Malassezia",
-

- "Sarna Sarcoptica": "Sarna Sarcóptica",
- "Dermatitis Por Ácaros": "Acarosis (Sarna)",
- "Dappdermatitis Por Acaros": "Acarosis y DAPP",
- "Dermatitis Acaroshongos": "Acarosis y Micosis",
- "Dermodecosis": "Demodicosis",
-
- "Hot Spot": "Dermatitis Húmeda (Hot Spot)",
- "Dxp Hot Spot": "Dermatitis Húmeda (Hot Spot)",
- "Eczema Humedo": "Dermatitis Húmeda (Hot Spot)",
-
- "Alergia": "Reacción Alérgica/Hipersensibilidad",
- "Hipersensibilidad Alimentaria": "Alergia Alimentaria",
- "Alergia Alimentaria": "Alergia Alimentaria",
- "Lupus Eritematoso": "Lupus Eritematoso Sistémico (LES)",
- "Posible Lupus Eritematoso": "Lupus Eritematoso Sistémico (LES) Presuntivo",

• # --- ENFERMEDADES URINARIAS Y RENALES ---

- "Enfermedad Renal Crónica": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)",
- "Erc": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)",
- "Irc": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)",
- "Erc Iris 2": "Enfermedad Renal Crónica (ERC) E II",
- "Erc Iris 3": "Enfermedad Renal Crónica (ERC) E III",
- "Injuría Renal Aguda": "Injuría Renal Aguda (IRA)",
- "Ira": "Injuría Renal Aguda (IRA)",
- "Pielonefritis": "Pielonefritis",
- "Glomerulonefritis": "Glomerulonefritis",
- "Enfermedad Renal Poliquística": "Enfermedad Poliquística Renal",
- "Enfermedad Renal": "Enfermedad Renal (Inespecífica)",
-
- "Cistitis": "Cistitis",
- "Cistitis Bacteriana": "Cistitis Bacteriana",
- "Infección Urinaria": "Cistitis/Infección Urinaria",
- "Infeccion Urinaria Por Proteus Sp": "Cistitis Bacteriana (Proteus)",
- "Posible Urolitiasis": "Urolitiasis (Cálculos Urinarios)",
- "Urolitiasis Vesical": "Urolitiasis (Cálculos Urinarios)",
- "Cristaluria": "Urolitiasis (Cristaluria)",
- "Cistitis Por Cristales De Estruvita": "Urolitiasis (Cristales de Estruvita)",
- "Flutd Obstructivo": "FLUTD (Obstructivo)",

- "Cistitis Idiopática": "FLUTD (Cistitis Idiopática Felina)",
- "Piometra": "Piometra",
- "Hiperplasia Endometrial Quisticapiometra": "Piometra (Forma QHE)",
- "Incompetencia Del Mecanismo Del Esfinter Uretral": "Incontinencia Urinaria",
-
- # --- CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO NO INFECCIOSO ---
- "Cardiopatía": "Cardiopatía (Inespecífica)",
- "Enfermedad Mitral": "Enfermedad Valvular Mitral",
- "Insuficiencia Mitral": "Enfermedad Valvular Mitral",
- "Hipertensión Arterial": "Hipertensión Arterial",
- "Colapso Traqueal": "Colapso Traqueal",
-
- # --- ENDOCRINO Y METABÓLICO ---
- "Hipotiroidismo": "Hipotiroidismo Canino",
- "Hipotiroidismo Canino": "Hipotiroidismo Canino",
- "Hipotiroidismo Primario": "Hipotiroidismo Primario",
- "Diabetes": "Diabetes Mellitus",
- "Posible Cushing": "Síndrome de Cushing (Presuntivo)",
- "Hepatopatía": "Hepatopatía (Enfermedad Hepática)",
- "Falla Hepática": "Insuficiencia Hepática",
- "Dx Pres: Sobrecarga Hepática": "Sobrecarga Hepática (Presuntiva)",
- "Ictericia": "Ictericia (Síntoma)",
-
- # --- ONCOLÓGICO ---
- "Tumores Cutáneos": "Masa/Tumor Cutáneo (Inespecífico)",
- "Tumores Sin Identificar": "Masa/Tumor (Inespecífico)",
- "Lipoma Cutáneo": "Lipoma Cutáneo (Benigno)",
- "Dxp Tumor Venéreo Transmisble": "Tumor Venéreo Transmisble (TVT)",
- "Tumor De Sticker": "Tumor Venéreo Transmisble (TVT)",
- "Neoformación Mamaria": "Neoplasia Mamaria (Masa)",
- "Neoplasia Intestinal": "Neoplasia Gastrointestinal",
- "Carcinoma De Células Escamosas": "Carcinoma de Células Escamosas (CCE)",
- "Linfoma": "Linfoma",
-
- # --- ODONTOLÓGICO Y OROFARINGEO ---
- "Enfermedad Periodontal Grado 4 De 4": "Enfermedad Periodontal (EP) G IV",

- "Enfermedad Periodontal Grado Iii": "Enfermedad Periodontal (EP) G III",
- "Enfermedad Periodontal Grado Iv": "Enfermedad Periodontal (EP) G IV",
- "Artropatia Y Enfermedad Periodontal Estadio 1": "EP (Estadio 1) y Artropatía",
- "Dx Presntivo. Enfermedad Periodonal": "Enfermedad Periodontal (EP)",
- "Gingivitis": "Gingivitis",
- "Dx Presuntivo: Gingivoestomatitis": "Gingivoestomatitis",
- "Papiloma Buca": "Papilomatosis Oral",
- "Dxp Papilomatosis": "Papilomatosis",
-
- # --- NEUROLÓGICO Y MUSCULOESQUELÉTICO ---
- "Epilepsia Idiopática": "Epilepsia Idiopática",
- "Posible Epilepsia Idiopatica": "Epilepsia Idiopática (Presuntiva)",
- "Convulsión": "Convulsión (Etiología Desconocida)",
- "Ataques Epilepticos": "Convulsión (Etiología Desconocida)",
- "Dxp Epilepsia Ideopatica": "Epilepsia Idiopática",
- "Lesión Medular Aguda": "Lesión Medular Aguda",
- "Displasia De Cadera": "Displasia de Cadera",
- "Displacia Cadera": "Displasia de Cadera",
- "Osteoartrosis Degenerativa": "Enfermedad Articular Degenerativa (EAD)",
- "Artrosis Canina": "Enfermedad Articular Degenerativa (EAD)",
- "Cauda Equina": "Síndrome de Cauda Equina",
-
- # --- TRAUMA Y PROCEDIMIENTOS ---
- "Herida Por Mordedura": "Trauma por Mordedura",
- "Lesion De Piel Por Mordedura": "Trauma por Mordedura",
- "Trauma Por Congenere": "Trauma por Mordedura (Intraespecie)",
- "Trauma De Tejidos Blandos": "Trauma de Tejidos Blandos",
- "Laceración": "Laceración (Herida)",
- "Politraumatismo": "Politraumatismo",
- "Otohematoma": "Otohematoma",
-
- "Cirugía Electiva: Orquiectomía": "Castración (Procedimiento Electivo)",
- "Castración Electiva": "Castración (Procedimiento Electivo)",
- "Post Orquectomia": "Postquirúrgico (Castración)",
- "Cirugía Esterilización": "Esterilización (Procedimiento Electivo)",
- "Cirugia Ovh": "OVH (Procedimiento Electivo)",
- "Cirugía De Ovh": "OVH (Procedimiento Electivo)",
- "Post Ovh": "Postquirúrgico (OVH)",

- "Ovh Electiva": "OVH (Procedimiento Electivo)",
-
- "Postquirúrgico": "Postquirúrgico (General)",
- "Post Quirúrgico": "Postquirúrgico (General)",
- "Cuidado Post-Quirúrgico": "Postquirúrgico (Cuidado)",
- "Post Profilaxis Dental": "Postquirúrgico (Dental)",
- "Cesarea Mas Ovariohisterectomía": "Cesárea + OVH (Procedimiento)",
-
- # --- OFTALMOLÓGICO ---
- "Opacidad Corneal": "Opacidad Corneal",
- "Dx Pre: Ulcera Corneal": "Úlcera Corneal",
- "Ulcera Corneal No Perforante": "Úlcera Corneal",
- "Queratitis Pigmentaria Del Pug": "Queratitis Pigmentaria",
- "Conjuntivitis": "Conjuntivitis",
- "Conjuntivitis Bacteriana": "Conjuntivitis Bacteriana",
- "Queratoconjuntivitis Seca": "Queratoconjuntivitis Seca (QCS)",
-
- # --- GENERAL Y ESTATUS ---
- "Paciente Clínicamente Sano": "Paciente Clínicamente Sano",
- "Ninguna Actualmente": "Paciente Clínicamente Sano",
- "Ninguna": "Paciente Clínicamente Sano",
- "Cachorro Sano": "Paciente Clínicamente Sano",
- "En Estudio": "Diagnóstico Pendiente/En Estudio",
- "Aun Sin Diagnostico": "Diagnóstico Pendiente/En Estudio",
- "Sin Definir": "Diagnóstico Pendiente/En Estudio",
- "Indeterminado": "Diagnóstico Pendiente/En Estudio",
- "Na": "Diagnóstico Pendiente/En Estudio",
- "Fiebre": "Fiebre (Síntoma)",
- "Abdomen Agudo": "Abdomen Agudo",
- "Dolor": "Dolor (Síntoma)",
- "Intoxicación": "Intoxicación (Inespecífica)",
- "Bajo Peso": "Baja Condición Corporal",
- "Obesidad": "Obesidad",
- "Xerodermia": "Xerodermia (Piel Seca)",
- "Pseudogestación": "Pseudogestación (Embarazo Psicológico)",
-
- # --- DIAGNÓSTICOS MÚLTIPLES COMPLEJOS (Manejo específico) ---
- "Dxp: Hemoparásitoproceso Neoplásico": "Diagnóstico Múltiple (Hemoparásitos/Neoplasia)",

- "Ehrlichiosis Canina insuficiencia Renal enfermedad Hepática":
"Diagnóstico Múltiple (Ehr/Renal/Hepático)",
-
- #-----
-
- # DISTEMPER CANINO (MOQUILLO)
- "Moquillo": "Distemper Canino",
"Moquillo Canino": "Distemper Canino",
- "Distemper": "Distemper Canino",
- "Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Secuela Distemper": "Secuelas de Distemper Canino",
- "Dx Confirmado: Distemper O Moquillo Canino": "Distemper Canino",
- "Diagnostico: Moquillo": "Distemper Canino",
- "Paciente Positivo A Distemper Canino (Moquillo)": "Distemper Canino",
- "Posible Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Distemper Canino Enf Hemoparasitaria": "Distemper Canino",
-
- # PARVOVIRUS CANINO
- "Parvovirus Canino": "Parvovirus Canino",
- "Dx Confirmado: Parvovirus Canino": "Parvovirus Canino",
- "Parvovirus": "Parvovirus Canino",
- "Diagnostico Presuntivo De Parvovirus Canino": "Parvovirus Canino",
- "Posible Parvo": "Parvovirus Canino",
- "Dxp Parvovirus Canino": "Parvovirus Canino",
-
- # ENFERMEDADES HEMOPARASITARIAS
- "Ehrlichia Canis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Dx Confirmado: Ehrlichiosis Canina": "Ehrlichiosis Canina",
- "Ehrlichiosis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Anaplasmosis Canina Y Ehrlichiosis Canina": "Ehrlichiosis y Anaplasmosis",
- "Dx: Posible Fiebre De Garrapata Erliquia": "Ehrlichiosis Canina",
- "Anaplasma": "Anaplasmosis",
- "Hemoparasitos Erlichia Canis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Sospecha De Enfermedad Hemoparasitaria": "Enfermedad Hemoparasitaria",
- "Dxp Hemoparasitos": "Enfermedad Hemoparasitaria",
- "Dx Hemoparasitos": "Enfermedad Hemoparasitaria",

- "Dx Diferencial Hemoparasitosis": "Enfermedad Hemoparasitaria",
- "Diagnostico Presuntivo Enfermedad Hemoparasitaria": "Enfermedad Hemoparasitaria",
-
- # ENFERMEDADES RESPIRATORIAS INFECCIOSAS
- "Tos De Las Perreras": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Dxp Traqueobronquitis Infecciosa Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Presuntivo: Traqueobronquitis Infecciosa Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Posible Traqueobronquitis Infecciosa Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Broncotraqueitis Infecciosa Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Indicios De Traqueobronquitis Infecciosa Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Traqueobraonquitis Infecciosa Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina",
- "Dxp Traqueitis": "Traqueítis",
- "Traqueítis": "Traqueítis",
- "Inflamacion De Traquea": "Traqueítis",
- "Traqueo Bronquitis": "Bronquitis y Traqueítis",
- "Bronquitis": "Bronquitis",
- "Traquobronquitis": "Bronquitis",
- "Epocbronquitis": "Bronquitis Crónica (EPOC)",
- "Dxp Traqueitis": "Traqueítis",
-
- # OTRAS INFECCIONES ESPECÍFICAS
- "Coccidiosis": "Coccidiosis",
- "Giardiasis": "Giardiasis",
- "Giardiosis": "Giardiasis",
- "Coccidiosis Y Giardiasis": "Coccidiosis y Giardiasis",
- "Ancylostoma": "Ancylostomiasis",
- "Ancylostomiasis": "Ancylostomiasis",
- "Campylobacteriosis": "Campylobacteriosis",
- "Clostridiosis": "Clostridiosis",
- "Clostridium Sp+": "Clostridiosis",

"Papilomatosis Canina": "Papilomatosis Canina",

"Papilomatosis": "Papilomatosis Canina",

- # -----

- # DERMATOLOGÍA Y PARASITOSIS EXTERNA
- # -----

-
- # SARNA (ACAROSIS)
- "Sarna Notoedrica": "Sarna Notoédrica",
- "Dxp Sarna": "Sarna",
- "Acaros": "Acarosis",
- "Dematitis Por Acaros": "Acarosis",
- "Dermatitis Por Acaros Y Hongos": "Acarosis y Dermatofitosis",
- "Demodexosis Juvenil": "Sarna Demodécica Juvenil",
- "Demodex Canis": "Sarna Demodécica",
- "Dxp Sarna Demodexica": "Sarna Demodécica",
- "Sarna Demodécica": "Sarna Demodécica",
- "Dappdermatitis Por Acaros": "Dermatitis y Acarosis",
-
- # DERMATITIS Y ALERGIAS
- "Dermatitis": "Dermatitis Inespecífica",
- "Dermatitis Alérgica": "Dermatitis Alérgica",
- "Dermatitis Atópica": "Dermatitis Atópica Canina",
- "Dermatistis Atópica": "Dermatitis Atópica Canina",
- "Alopecia Sectorizada Por Dermatitis Atópica": "Dermatitis Atópica Canina",
- "Dermatitis Alérgica Atópica Canina": "Dermatitis Atópica Canina",
- "Alergia": "Reacción Alérgica",
- "Alergia A La Picadura De La Pulga": "Dermatitis Alérgica a Pulgas (DAPP)",
- "Dermatitis Alérgica A Pulgas": "Dermatitis Alérgica a Pulgas (DAPP)",
- "Dermatitis Alergica A La Picadura De Pulga": "Dermatitis Alérgica a Pulgas (DAPP)",
- "Dapp Gastroenteritis Bacteriana": "Dermatitis Alérgica a Pulgas y Gastroenteritis",
- "Dapppioderma Superficial": "Dermatitis Alérgica a Pulgas y Pioderma",
- "Dermatitis Alérgica Por Contacto": "Dermatitis por Contacto",

- "Dermatitis Por Contacto": "Dermatitis por Contacto",
- "Dermatitis Fungicabacteriana": "Dermatitis Mixta (Fúngica/Bacteriana)",
- "Pioderma": "Pioderma",
- "Pioderma Profundo": "Pioderma Profundo",
- "Pioderma Superficial": "Pioderma Superficial",
- "Piodermatitis": "Pioderma",
- "I.Pioderma Superficial": "Pioderma Superficial",
- "Foliculitis Bacteriana": "Foliculitis Bacteriana",
- "Dermatofitosis": "Dermatofitosis (Tiña)",
- "Dermatomicosis": "Dermatofitosis (Tiña)",
- "Dx Presuntivo: Dermatitis Fungica O Por Acaros": "Dermatitis Fúngica/Acarosis",
- "Dx Presuntivo: Dermatitis Por Hongos": "Dermatitis Fúngica",
- "Dx Pre: Dermatitis Bacteriana Yo Fungica": "Dermatitis Mixta (Bacteriana/Fúngica)",
- "Costras En Plano Nasal": "Lesión Dermatológica Nasal",
- "Queilitis Ulcerativa Mixta": "Queilitis",
- "Resequedad En La Piel": "Sequedad Cutánea Inespecífica",

•
• # -----

• # GASTROENTEROLOGÍA

• # -----

• # GASTROENTERITIS/GASTRITIS/COLITIS

- "Cuadro Gastroentérico": "Trastorno Gastrointestinal Inespecífico",
- "Dx Pres: Gastroenteritis": "Gastroenteritis",
- "Gastroenteritis": "Gastroenteritis",
- "Gastroenteritis Aguda": "Gastroenteritis Aguda",
- "Gastritis": "Gastritis",
- "Gastritis Aguda": "Gastritis Aguda",
- "Cuadro De Gastritis": "Gastritis Inespecífica",
- "Reflujo Gastroesofágico": "Reflujo Gastroesofágico",
- "Colitis Gastroenteritis": "Enterocolitis",
- "Enteritis": "Enteritis",
- "Enterocolitis": "Enterocolitis",
- "Diarrea": "Diarrea Inespecífica",
- "Heces Con Moco": "Colitis Aguda",

- "Enteritis Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria (Gastroenteritis)",
- "Gastroenteritis Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria (Gastroenteritis)",
- "Indiscreción Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria (Gastroenteritis)",
- "Colitis Indiscrecion Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria (Colitis)",
- "Dxp Indiscrecion Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria",
- "Gastroenteritis Bacteriana": "Gastroenteritis Bacteriana",
- "Gastroenteritis De Origen Parasitario": "Gastroenteritis Parasitaria",
- "Dxp Gastroenteritis Parasitaria": "Gastroenteritis Parasitaria",
- "Gastroenteritis Hemorragica Parasitaria": "Gastroenteritis Hemorrágica",
- "Enteritis Parasitaria": "Enteritis Parasitaria",
- "Dx Presuntivo: Gastroenteritis Infecciosa": "Gastroenteritis Infecciosa",
- "Enteritis Infecciosa": "Gastroenteritis Infecciosa",
- "Pancreatitis": "Pancreatitis",
- "Pancreatitis Aguda": "Pancreatitis Aguda",
- "Pos Dx: Pancreatitis": "Pancreatitis",
- "Dxp Pancreatitis Cronica": "Pancreatitis Crónica",
- "Gastritispancreatitis": "Gastritis y Pancreatitis",
- "Pancreatitissindrome De Mala Absorcion": "Pancreatitis y Síndrome de

Mala Absorción",

- "Síndrome Cushing": "Hiperadrenocorticismo",
- "Hiperadrenocorticismo Hipofisario": "Hiperadrenocorticismo (Cushing)",

•

• # HÍGADO Y BAZO

- "Colangiohepatitis": "Colangiohepatitis",
- "Colangiohepatitis Cronica Felina": "Colangiohepatitis Crónica Felina",
- "Enfermedad Hepatica": "Hepatopatía Inespecífica",
- "Hepatopatia.": "Hepatopatía Inespecífica",
- "Congestion Hepática": "Congestión Hepática",
- "Posible Hepatopatia": "Hepatopatía Inespecífica",
- "Hígado Graso": "Lipidosis Hepática",
- "Tumor De Bazo": "Neoplasia Esplénica",
- "Tumor Esplenico Y Hepatico": "Neoplasia Esplénica y Hepática",

•

• # -----

• # ENFERMEDADES RENALES Y URINARIAS

• # -----

•

- # ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC)
- "Erc": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)",
- "Erc Compensada": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)",
- "Irc": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)",
- "Enfermedad Renal Cronica": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)",
- "Erc Iris 2": "Enfermedad Renal Crónica (ERC) Estadio II",
- "Erc Iris 3": "Enfermedad Renal Crónica (ERC) Estadio III",
- "Erc Iris 4": "Enfermedad Renal Crónica (ERC) Estadio IV",
- "Enfermedad Renal": "Nefropatía Inespecífica",
- "Dx Pres: Enfermedad Renal": "Nefropatía Inespecífica",
- "Leve Enfermedad Renal": "Nefropatía Leve",
- "Pielonefritis": "Pielonefritis",
- "Hidronefrosis Bilateral": "Hidronefrosis",
-
- # VÍAS URINARIAS BAJAS (FLUTD/CISTITIS/URILITIASIS)
- "Cistitis": "Cistitis",
- "Cistitis Bacteriana": "Cistitis Bacteriana",
- "Infección Urinaria": "Infección de Tracto Urinario (ITU)",
- "Infeccion Urinaria": "Infección de Tracto Urinario (ITU)",
- "Urolitiasis": "Urolitiasis",
- "Urolitiasis Vesical": "Urolitiasis Vesical",
- "Microurolitiasis": "Urolitiasis",
- "Calculos Renales Cistitis": "Urolitiasis y Cistitis",
- "Cistitis Urolitiasis": "Urolitiasis y Cistitis",
- "Obstruccion Tracto Urinario Inferior.": "Obstrucción de Tracto Urinario",
- "Cristales De Estruvita": "Urolitiasis (Cristales de Estruvita)",
-
- # -----
- -----
- # MÚSCULO-ESQUELÉTICO Y NEUROLÓGICO
- # -----
- -----
-
- # ARTROPATÍAS Y OSTEOARTROSIS
- "Displasia De Cadera": "Displasia de Cadera",
- "Diagnostico Presuntivo: Displasia De Cadera": "Displasia de Cadera",
- "Displacia Cadera": "Displasia de Cadera",
- "Osteoartrosis Degenerativa": "Osteoartrosis Degenerativa (OAD)",
- "Osteoartrosis Generalizada": "Osteoartrosis Degenerativa (OAD)",

- "Osteoartritis": "Osteoartritis",
- "Dxp Enfermedad Articular Degenerativa": "Osteoartrosis Degenerativa (OAD)",
- "Enfermedad Degenerativa Articular": "Osteoartrosis Degenerativa (OAD)",
- "Artritis En Cadera": "Artritis",
- "Dolor En Caderas": "Dolor Articular",

•

• # CLAUDICACIÓN Y LUXACIONES

- "Claudicación": "Claudicación (Cojera) Inespecífica",
- "Claudicacion Mai": "Claudicación (Cojera)",
- "Claudicación M.P.I": "Claudicación (Cojera)",
- "Luxacion De Patela Bilateral Grado 2": "Luxación de Patela",
- "Luxación De Patela": "Luxación de Patela",
- "Luxacion De Patela Derecha": "Luxación de Patela",
- "Hernia Discal": "Hernia Discal",
- "Hernia Discal Toraco-Lumbar": "Hernia Discal",
- "Dxp Hernia Discal degeneración Articular enfermedad Hepática proceso Neoplásico": "Proceso Degenerativo (Multifactorial)",

•

• # NEUROLÓGICO

- "Epilepsia Idiopática": "Epilepsia Idiopática",
- "Dx Epilepsia Idiopatica": "Epilepsia Idiopática",
- "Ataques Epilepticos": "Convulsiones (Epilepsia/Otras causas)",
- "Posible Epilepsia Idiopatica": "Epilepsia Idiopática",
- "Derrame Abdominal Y Pleural Convulsiones": "Derrame y Convulsiones",
- "Monoparesis Neuropática": "Monoparesis",

•

• # -----

• # NEOPLASIAS (TUMORES) Y OTRAS ESPECÍFICAS

• # -----

•

- "Neoplasia": "Neoplasia (Tumor) Inespecífica",
- "Neoplasia": "Neoplasia (Tumor) Inespecífica",
- "Tumor De Células Escamosas": "Carcinoma de Células Escamosas",
- "Tumor A Nivel Maxiliar Infraorbitario": "Neoplasia Facial",
- "Dxp Carcinoma": "Carcinoma",
- "Absceso En Glandula Perianal": "Absceso de Glándula Perianal",

- "Absceso De Glándula Perianal": "Absceso de Glándula Perianal",
- "Inflamacion E Infeccion De Glandulas Paranales": "Saculitis/Absceso Perianal",
- "Adenitis Paranal": "Saculitis/Absceso Perianal",
- "Saculitis Anal": "Saculitis Anal",
- "Piometra": "Piometra",
- "Posible Piometra": "Piometra",
- "Piometra Abierto Enfermedad Articular Degenerativa Otitis Por Malassezia": "Piometra y Comorbilidades",
- "Sospecha Piometra Muñon": "Piometra de Muñón",
- "Piometra De Muñon": "Piometra de Muñón",
- "Pseudociesis": "Pseudogestación (Embarazo Psicológico)",
- "Soplo Cardiac": "Soplo Cardíaco",
- "Cardiomiopatía Dilatada": "Cardiomiopatía Dilatada (CMD)",
- "Enfermedad Valvular Mitral Degenerativa": "Endocardiosis (EMVD)",
- "Glaucoma Osulceras Corneales Superficiales Os": "Glaucoma y Úlceras Corneales",
- "Ojo Seco": "Queratoconjuntivitis Seca (QCS)",
- "Ojo De Cereza": "Prolapso de Glándula Lagrimal (Cherry Eye)",
- "Hipotiroidismo": "Hipotiroidismo Canino",
- "Dermatitis Por Hipotiroidismo": "Dermatitis por Hipotiroidismo",
- "Hipotiroidismo Canino": "Hipotiroidismo Canino",
-
- # -----
-
- # SÍNTOMAS, TRAUMAS Y ESTADOS (Normalización a Categoría General)
- # -----
-
-
- "Alt Aumentada": "Alteración Enzimática (ALT)",
- "Anemia De Origen Desconocido": "Anemia Inespecífica",
- "Anemia": "Anemia Inespecífica",
- "Anemia Hemolitica E Infeccion Urinaria": "Anemia Hemolítica y ITU",
- "li. Parasitismo Intestinal": "Parasitismo Intestinal",
- "Parasitosis Digestiva": "Parasitismo Intestinal",
- "Parasitos Gastrointestinales. Anemia": "Parasitismo Intestinal y Anemia",
- "Herida Por Mordedura": "Herida por Mordedura (Trauma)",
- "Lesión Por Mordedura Canina": "Herida por Mordedura (Trauma)",
- "Trauma Interespecie": "Trauma (Pelea/Accidente)",

- "Trauma Por Automotor": "Trauma por Accidente Automotor",
- "Dxp Politrauma Por Automotor": "Politrauma por Accidente Automotor",
- "Shock Anafilactico": "Shock Anafiláctico",
- "Dxp Intoxicación": "Intoxicación",
- "Trauma Por Quemadura": "Quemadura",
- "Inflamación": "Inflamación Localizada",
- "Dolor Lumbar": "Dolor (Lumbosacro)",
- "Dolor En Caderas": "Dolor (Articular)",
- "Decaimiento E Inapetencia": "Decaimiento/Anorexia",
-
- # OTITIS
- "Otitis": "Otitis Externa",
- "Otitis Bilateral": "Otitis Externa",
- "Otitis Y Dermatofitos": "Otitis y Dermatofitosis",
- "Otitis Bacteriana": "Otitis Bacteriana",
- "Otitis Por Malassezia": "Otitis por Malassezia",
- "Dx Presuntivo: Otitis Externa Por Malassezia Spp": "Otitis por Malassezia",
- "Otitis Media": "Otitis Media",
- "Oídos Sucios": "Otitis (Cerumen Excesivo)",
- "Ácaros En Oídos": "Otodectes (Ácaros en Oídos)",
- "Sindrome Vestibular Por Otitis Media": "Síndrome Vestibular (Otitis Media)",
-
- # -----

- # ESTATUS NO DIAGNÓSTICO (Procedimientos, Controles, o Sin Diagnóstico)
- # -----

-
- "Aun Sin Diagnostico": "Diagnóstico Pendiente",
- "En Estudio": "Diagnóstico Pendiente",
- "Sin Definir": "Diagnóstico Pendiente",
- "Indeterminado": "Diagnóstico Pendiente",
- "Por Definir": "Diagnóstico Pendiente",
- "Control General Cachorro": "Control de Salud (Cachorro)",
- "Control Post Quirugico": "Control Postquirúrgico",
- "Control": "Chequeo de Rutina",
- "Revision General": "Chequeo de Rutina",

- "Paciente Clínicamente Sano": "Sano (Chequeo de Rutina)",
- "Cachorro Sano": "Sano (Cachorro)",
- "Ninguna": "Sin Patología Activa",
- "No Aplica": "Sin Patología Activa",
- "Postquirúrgico": "Estado Postquirúrgico",
- "Post Quirúrgico": "Estado Postquirúrgico",
- "Posquirurgico": "Estado Postquirúrgico",
- "Post Operatorio": "Estado Postquirúrgico",
- "Post Profilaxis Dental": "Estado Post-Profilaxis Dental",
- "Cirugía OvH": "Procedimiento Quirúrgico Electivo (OVH)",
- "Cirugía De Ovariohisterectomia": "Procedimiento Quirúrgico Electivo (OVH)",
- "Ovh Electiva": "Procedimiento Quirúrgico Electivo (OVH)",
- "Cirugía Electiva: Ovariohisterectomía": "Procedimiento Quirúrgico Electivo (OVH)",
- "Castración Electiva": "Procedimiento Quirúrgico Electivo (Castración)",
- "Cirugía Electiva: Orquiectomía": "Procedimiento Quirúrgico Electivo (Castración)",
- "Orquiectomía": "Procedimiento Quirúrgico Electivo (Castración)",
- "Orquiectomia": "Procedimiento Quirúrgico Electivo (Castración)",
- "Castración": "Procedimiento Quirúrgico Electivo (Castración)",
- "Cirugía Esterilización": "Procedimiento Quirúrgico Electivo (Esterilización)",
- "Control De Desparasitación": "Control/Desparasitación",
- "Profilaxis Dental": "Procedimiento Profilaxis Dental",
- "Calculo Dental Y Gingivitis": "Enfermedad Periodontal (Gingivitis/Cálculo)",
- "Enfermedad Periodontal Grado Ii": "Enfermedad Periodontal Grado II",
- "Enfermedad Periodontal Grado Iii": "Enfermedad Periodontal Grado III",
- "Dx Pre: Enfermedad Periodontal Grado Iii": "Enfermedad Periodontal Grado III",
- "Enfermedad Periodontal Grado Iv": "Enfermedad Periodontal Grado IV",
-
- #-----
- -----
-
- # ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SISTÉMICAS
- # -----
- -----

- "Moquillo": "Distemper Canino",
- "Moquillo Canino": "Distemper Canino",
- "Distemper": "Distemper Canino",
- "Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Dx Confirmado: Distemper O Moquillo Canino": "Distemper Canino",
- "Diagnostico Presuntivo De Distemper Canino": "Distemper Canino",
- "Secuela Distemper": "Secuelas de Distemper Canino",
- "Distemper Tos De Perreras": "Distemper Canino y TBCI",
- "Dx Pres: Moquillo": "Distemper Canino",
-
- "Dx Confirmado: Parvovirus Canino": "Parvovirosis Canina",
- "Dx Confimado: Parvovirosis Canina": "Parvovirosis Canina",
- "Diagnostico Presuntivo Parvovirus": "Parvovirosis Canina",
-
- "Dx Confirmado: Ehrlichiosis Canina": "Ehrlichiosis Canina",
- "Ehrlichia Canis": "Ehrlichiosis Canina",
- "Ehrlichia Y Anaplasma": "Ehrlichiosis y Anaplasmosis",
- "FIEBRE DE GARRAPATA": "Ehrlichiosis Canina",
- "Hemoparasitos": "Hemoparasitosis",
- "Dx Diferencial Hemoparasitosis": "Hemoparasitosis (a descartar)",
- "Dxp Hemoparasitos": "Hemoparasitosis",
- "Anemia Hemoparásitos": "Anemia por Hemoparasitosis",
- "Babesia Canis": "Babesiosis",
- "Giardiosis": "Giardiasis",
- "Giardia Intestinalis": "Giardiasis",
- "POSIBLES GIARDIAS": "Giardiasis",
-
- # -----
-
- # ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
- # -----
-
- "Tos De Las Perreras": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TBIC)",
- "Traqueobronquitis Infecciosa Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TBIC)",
- "Broncotraqueitis Infecciosa Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TBIC)",
- "Gripe Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TBIC)",
- "Kennel Cough": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TBIC)",

- "Dxp Traqueobronquitis Infecciosa Canina": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TBIC)",
- "Traqueo Bronquitis": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TBIC)",
- "Posible Tos De Las Perreras": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TBIC)",
- "Complejo Respiratorio Canino": "Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TBIC)",
- "Bronquitis": "Bronquitis",
- "Leve Traqueobronquitis": "Traqueobronquitis",
- "Dxp Traqueitis": "Traqueítis",
- "Estenosis Traqueal": "Estenosis Traqueal",
- "Afección De Vías Respiratorias Superiores": "Infección Respiratoria de Vías Altas",
- "Resfriado Comun": "Infección Respiratoria de Vías Altas",
-
- # -----
- ----
- # ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y HEPÁTICAS
- # -----
- ----
- "Cuadro Gastroentérico": "Gastroenteritis (a especificar)",
- "Alteracion Gastrointestinal": "Alteración Gastrointestinal (General)",
- "Dxp Gastroenteritis Bacteriana": "Gastroenteritis Bacteriana",
- "Dx Pres: Gastroenetritis Bacteriana": "Gastroenteritis Bacteriana",
- "Enteritis Bacteriana": "Gastroenteritis Bacteriana",
- "Gastroenteritis Por Indiscreción Alimentaria": "Gastroenteritis por Indiscreción Alimentaria",
- "Indiscrecion Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria",
- "Indigestión Alimentaria": "Indiscreción Alimentaria",
- "Colitis Indiscrecion Alimentaria": "Colitis por Indiscreción Alimentaria",
- "Colitis Gastroenteritis": "Gastroenteritis y Colitis",
- "Gastritis Alimentaria": "Gastritis por Indiscreción Alimentaria",
- "Dx Pre: Gastritis Medicamentosa": "Gastritis Medicamentosa",
- "Diagnostico Presuntivo: Gastritis": "Gastritis",
- "Pancreatitis": "Pancreatitis",
- "Colangiohepatitis Cronica Felina": "Colangiohepatitis Felina",
- "Colangiohepatitis Cronica Canina": "Colangiohepatitis Canina",
- "Hepatopatía.": "Hepatopatía",
- "Higado Graso Vesiculitis": "Lipidosis Hepática (Hígado Graso)",

- "Parasitosis Intestinal": "Parasitosis Gastrointestinal",
- "Giardiasis": "Giardiasis",
- "Enteritis Por Cuerpo Extraño": "Cuerpo Extraño Gastrointestinal",
- "Obstrucción Por Cuerpo Extraño": "Cuerpo Extraño Gastrointestinal",
- "Enteritis": "Enteritis (a especificar)",
- "Disenteria": "Disentería",
-
- # -----

- # ENFERMEDADES RENALES Y URINARIAS (IVU)
- # -----

- "Insuficiencia Renal": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)",
- "Enfermedad Renal Aguda": "Injuria Renal Aguda (IRA)",
- "Erc": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)",
- "Iraerc": "Insuficiencia Renal Aguda sobre Crónica (IRASC)",
- "Enfermedad Renal Cronica Estadio Ii": "Enfermedad Renal Crónica (ERC)
- IRIS II",
- "Cistitis": "Cistitis (a especificar)",
- "Cistitis Idiopatica Felina": "Cistitis Idiopática Felina (CIF)",
- "Pos Dx: Cif": "Cistitis Idiopática Felina (CIF)",
- "Infección Urinaria": "Infección de Vías Urinarias (IVU)",
- "Dx Presuntivo: Infeccion Urinaria De Vias Bajas": "Infección de Vías
Urinarias Bajas (IVU)",
- "Pielonefritis": "Pielonefritis",
- "Urolitiasis": "Urolitiasis",
- "Hidronefrosis Bilateral": "Hidronefrosis Bilateral",
-
- # -----

- # ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS Y ÓTICAS
- # -----

- "Dermatitis Atópica Canina (Dac)": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
- "Dermatitis Atópica": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
- "Dermatistis Atopica": "Dermatitis Atópica Canina (DAC)",
- "Dermatitis Alérgica A La Picadura De Pulga": "Dermatitis Alérgica a la
Picadura de Pulga (DAPP)",
- "Dermatosis Alergica": "Dermatitis Alérgica",

- "Alergia": "Dermatitis Alérgica",
- "Dapp Gastroenteritis Bacteriana": "DAPP y Gastroenteritis Bacteriana",
- "Piodermia": "Pioderma",
- "I.Pioderma Superficial": "Pioderma Superficial",
- "Dermatitis Por Dermatofitos": "Dermatofitosis (Tiña)",
- "Dermatofitosis": "Dermatofitosis (Tiña)",
- "Demodicosis": "Demodicosis Canina (Sarna Demodécica)",
- "Pulicosis": "Pulicosis (Infestación por Pulgas)",
- "Otitis": "Otitis Externa (a especificar)",
- "Otitis Por Malassezia": "Otitis por Malassezia",
- "Dx Confirmado: Mallasezia Sp": "Otitis por Malassezia",
- "Dermatitis": "Dermatitis Inespecífica",
- "Florida Spot": "Dermatitis Piógena (Hot Spot)",
- "Parche Caliente": "Dermatitis Piógena (Hot Spot)",
- "Dermatitis Acaroshongos": "Dermatitis por Ácaros y Hongos",
- "Sarna": "Sarna (a especificar)",

• # -----

- # CIRUGÍAS Y PROCEDIMIENTOS

• # -----

- "Cirugia OvH": "Ovariohisterectomía (OVH) - Procedimiento",
- "Cirugía De OvH": "Ovariohisterectomía (OVH) - Procedimiento",
- "OvH Electiva": "Ovariohisterectomía (OVH) - Procedimiento Electivo",
- "Cirugía De Piometra": "Piometra (Resolución Quirúrgica)",
- "Castración Electiva": "Orquiectomía (Castración) - Procedimiento Electivo",
- "Postquirurgico": "Postoperatorio (General)",
- "Post Quirúrgico": "Postoperatorio (General)",
- "Control De Desparasitación": "Control Parasitario (Profilaxis)",
- "Profilaxis": "Profilaxis (General)",
- "Post Profilaxis Dental": "Postoperatorio de Profilaxis Dental",
- "Enucleación": "Enucleación (Procedimiento)",
- "Mastectomia": "Mastectomía (Procedimiento)",
- "Cirugia Cuerpo Extraño": "Cirugía por Cuerpo Extraño",

• # -----

- # SINTOMÁTICOS, TRAUMAS Y OTROS
- # -----
- ----
- "Cojera": "Claudicación (a especificar)",
- "Cojera En Estudio": "Claudicación (En Estudio)",
- "Dolor A Nivel De Miembro Toracico": "Dolor Musculoesquelético",
- "Absceso": "Absceso",
- "Intoxicación Glifosato": "Intoxicación por Glifosato",
- "Intoxicación Por Organofosforados": "Intoxicación por Organofosforados",
- "Tumor Venéreo Transmisibile": "Tumor Venéreo Transmisibile (TVT)",
- "Dx Pre: Tumor Testicular": "Neoplasia Testicular",
- "Adenitis Paranal": "Saculitis Anal",
- "Sin Determinar": "Diagnóstico Pendiente",
- "Aun Sin Diagnostico": "Diagnóstico Pendiente",
- "Sin Definir": "Diagnóstico Pendiente",
- "Paciente Sano": "Chequeo General/Paciente Sano",
- "Obesidad": "Obesidad",
- "Síndrome De Cushing": "Hiperadrenocorticism (Cushing)",
- "Epilepsia Idiopática": "Epilepsia Idiopática",
- "Artritis": "Artritis",
- "Osteoartritis": "Osteoartritis",
- "Dxp Fractura De Femur": "Fractura de Fémur",
- "Lesión Por Mordedura": "Trauma por Mordedura"
- }
- df['enfermedades']=df['enfermedad'].map(enf)
-
- #valores únicos de la nueva variable de "enfermedades"
- df['enfermedades'].unique()
- #longitud de enfermedades unicas agrupadas
- len(df['enfermedades'].unique())

```

array(['Gastritis', 'Distemper Canino', 'Absceso',
      'Infección del Tracto Urinario (ITU)/Cistitis', 'Leptospirosis',
      'Rabia', 'Hepatitis Infecciosa Canina', nan, 'Piometra',
      'Ehrlichiosis Canina', 'Traqueobronquitis Infecciosa Canina',
      'Dermatofitosis (Tiña)', 'Otitis Media',
      'Procedimiento Electivo (Esterilización)', 'Gingivitis',
      'Gastroenteritis Infecciosa', 'Gastroenteritis',
      'Gastritis Crónica', 'Cistitis Bacteriana', 'Dolor (Articular)',
      'Alergia Alimentaria',
      'Enfermedad del Tracto Urinario Bajo Felina (FLUTD)',
      'Diarrea Inespecífica', 'Amebiasis', 'Micoplasmosis Felina',
      'Herida Abierta', 'Dermatitis Atópica Canina (DAC)',
      'Hemoparasitosis', 'Ectoparásitos (Pulgas/Garrapatas)',
      'Dermatitis Seborreica', 'Herida por Mordedura (T.T.B.)',
      'Dermatitis Alérgica', 'Giardiasis', 'Parvovirus Canino',
      'Gastroenteritis Hemorrágica', 'Trauma de Tejidos Blandos',
      'Otitis Bacteriana', 'Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TBIC)',
      'Sin Patología Activa', 'Gastroenteritis Parasitaria',
      'Gastroenteritis No Especificada (GENE)',
      'Dermatitis Inespecífica',
      'Parasitosis Gastrointestinal (General)',
      'Intoxicación (Inespecífica)', 'Enfermedad Periodontal',
      'Conjuntivitis Bacteriana',
      'Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP)',
      'Sarna (a especificar)', 'Cistitis (a especificar)', 'Coccidiosis',
      ...
      'Proceso Degenerativo (Multifactorial)',
      'Síndrome Vestibular (Otitis Media)', 'Queilitis',
      'Neoplasia Testicular', 'Dolor Musculoesquelético',
      'Infección de Vías Urinarias Bajas (IVU)',
      'Intoxicación por Glifosato'], dtype=object)

```

Output is truncated. View as a [scrollable element](#) or open in a [text editor](#). Adjust cell output settings...

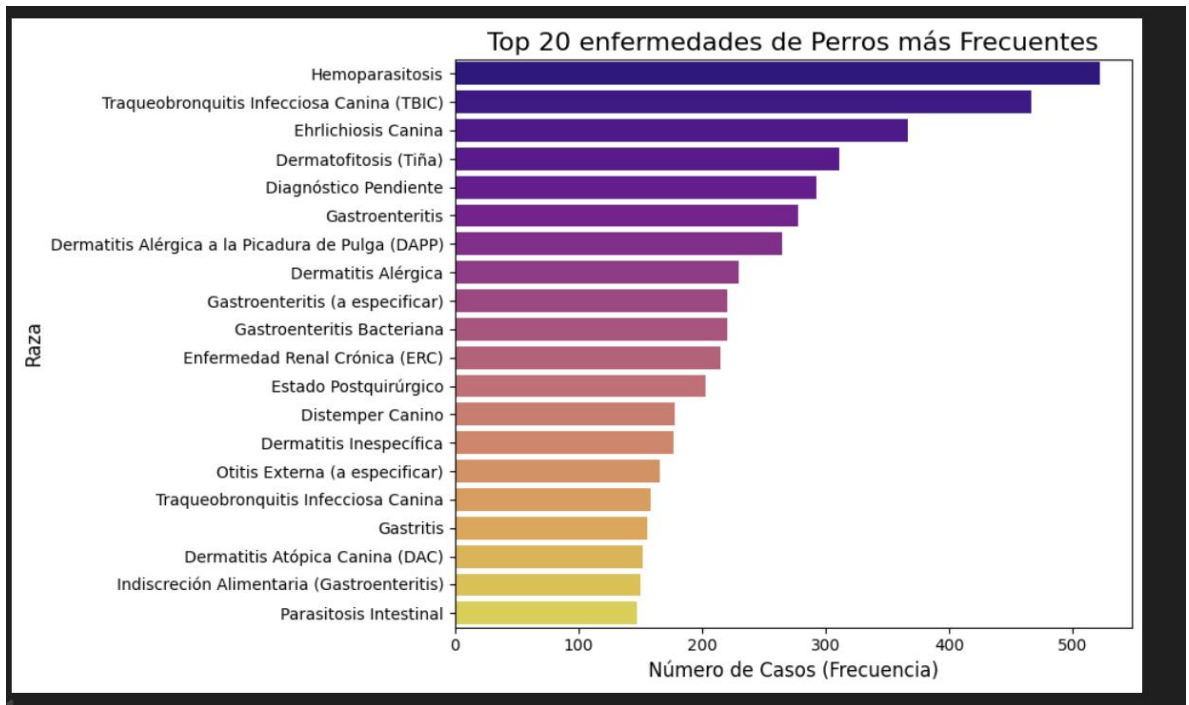
-
-
- # 1. Filtrar el DataFrame para obtener solo registros donde la especie original sean 'Caninos'
-
- # 2. Contar la frecuencia de las razas de perros
- razas_perros_conteo = df['enfermedades'].value_counts()
-
- # 3. Obtener el Top 10 de enfermedades de perros y eliminar los nulos (razas no identificadas dentro de los "Perro")
- top_razas_conteo = razas_perros_conteo.head(20).dropna()
-
- # 4. Calcular el porcentaje dentro de la población de perros clasificados
- porcentajes_razas = (top_razas_conteo / razas_perros_conteo.sum()) * 100
-
- # Crear un DataFrame para la presentación tabular
- top_razas_df = pd.DataFrame({
- 'Frecuencia': top_razas_conteo,
- 'Porcentaje (%)': porcentajes_razas.round(2)
- })
-
- print("\n 🐾 Top 20 enfermedades de Perros más frecuentes:")
- print(top_razas_df)
-
- # Gráfico de barras para el Top 10 de Razas de Perros
- plt.figure(figsize=(10, 6))
- sns.barplot(

- `x=top_razas_conteo.values,`
- `y=top_razas_conteo.index,`
- `palette='plasma'`
- `)`
- `plt.title('Top 20 enfermedades de Perros más Frecuentes', fontsize=16)`
- `plt.xlabel('Número de Casos (Frecuencia)', fontsize=12)`
- `plt.ylabel('Raza', fontsize=12)`
- `plt.tight_layout()`
- `plt.show()`

Python

Top 20 enfermedades de Perros más frecuentes:

enfermedades	Frecuencia	Porcentaje (%)
Hemoparasitosis	522	3.88
Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TBIC)	467	3.47
Ehrlichiosis Canina	367	2.73
Dermatofitosis (Tiña)	311	2.31
Diagnóstico Pendiente	293	2.18
Gastroenteritis	278	2.07
Dermatitis Alérgica a la Picadura de Pulga (DAPP)	265	1.97
Dermatitis Alérgica	230	1.71
Gastroenteritis (a especificar)	221	1.64
Gastroenteritis Bacteriana	221	1.64
Enfermedad Renal Crónica (ERC)	215	1.60
Estado Postquirúrgico	203	1.51
Distemper Canino	178	1.32
Dermatitis Inespecífica	177	1.32
Otitis Externa (a especificar)	166	1.23
Traqueobronquitis Infecciosa Canina	159	1.18
Gastritis	156	1.16
Dermatitis Atópica Canina (DAC)	152	1.13
Indiscreción Alimentaria (Gastroenteritis)	150	1.12
Parasitosis Intestinal	147	1.09



```

1 df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 25143 entries, 0 to 26889
Data columns (total 10 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype  
---  --
0   nombre                25143 non-null  object  
1   observacion           18427 non-null  object  
2   pronostico            13874 non-null  object  
3   recomendacion         24898 non-null  object  
4   fecha_ingreso         25134 non-null  object  
5   fecha_atencion        25134 non-null  object  
6   enfermedad            25093 non-null  object  
7   especie               25143 non-null  object  
8   raza                  25143 non-null  object  
9   enfermedades          13446 non-null  object  
dtypes: object(10)
memory usage: 2.1+ MB

1 #Estandarización variable "pronostico"

```

- #Estandarización variable "pronostico"
- pronostico_normalizacion = {
- 'bueno': 'FAVORABLE',
- 'BUENO': 'FAVORABLE',
- 'Bueno con manejo': 'FAVORABLE',
- 'Bueno, favorable': 'FAVORABLE',
- 'Bueno.': 'FAVORABLE',
- 'BUENO, CON TRATAMIENTO': 'FAVORABLE',
- 'Bueno con tratamiento. Podría quedar como portador sano algunas semanas.': 'FAVORABLE',
- 'Bueno': 'FAVORABLE',
- 'BUENO SI SE REALIZA EL TRATAMIENTO ADECUADO.\nPUEDE RECIDIVAR SI VUELVE A TENER CONTACTO CON EL CONTAMINANTE': 'FAVORABLE',
- 'Bueno con tratamiento y extracción de piezas dentales': 'FAVORABLE',
- 'El pronostico es bueno': 'FAVORABLE',
- 'ESTA BIEN': 'FAVORABLE',
- 'ESTA EN BUEN ESTADO': 'FAVORABLE',
- 'Bueno. Con tratamiento': 'FAVORABLE',
- 'Bueno con diagnostico.': 'FAVORABLE',
- 'BUENO, PERO SE DEBE SER CONSTANTE EN EL TRATAMIENTO Y CON LAS RECOMENDACIONES.': 'FAVORABLE',
- 'Paciente se puede recuperar facilmente (Bueno)': 'FAVORABLE',
- 'Bueno, requiere control para reevaluar su dolor': 'FAVORABLE',
- 'BUENO.': 'FAVORABLE',
- 'Buen Pronóstico.': 'FAVORABLE',
- 'BUENO, PERO SE RECOMIENDA DIAGNOSTICAR.': 'FAVORABLE',
- 'BUENO CON TRATAMIENTO.\nPUEDE REQUERIR EXAMENE COMPLEMENTARIOS SI PERSISTE EL PROBLEMA.': 'FAVORABLE',
- 'BUENO CON TRATAMIENTO': 'FAVORABLE',

- 'BUENO. EL AQUADENT SE SUMINISTRA EN EL AGUA DE BEBIDA.': 'FAVORABLE',
- 'BUENO CON TRATAMIENTO, ESTE PACIENTE NO TIENE AUN DIAGNOSTICO, SE DEBE DESCARTAR ARTROSIS MEDIANTE RADIOGRAFÍA.': 'FAVORABLE',
- 'bueno se le recomienda traer el 4 de abril para control': 'FAVORABLE',
- 'bueno esta animada': 'FAVORABLE',
- 'Muy bueno': 'FAVORABLE',
- 'Bueno, con cirugia': 'FAVORABLE',
- 'BUENO SI SE TRATA AL PIE DE LA LETRA.Y LAS INDICACIONES DEL MEDICO TRATANTE.': 'FAVORABLE',
- 'Es bueno, si se trata al pie de la letra.': 'FAVORABLE',
- 'BUENO,:': 'FAVORABLE',
- 'BUENO SI SE ADMINISTRA EL TRATAMIENTO COMPLETO': 'FAVORABLE',
- 'normal': 'FAVORABLE',
- 'bueno si se trata a tiempo': 'FAVORABLE',
- 'BUENO/': 'FAVORABLE',
- 'Bueno solo suministrar bien los medicamentos': 'FAVORABLE',
- 'BUENO SI SE SIGUE LAS INSTRUCCIONES': 'FAVORABLE',
- 'BUNEO': 'FAVORABLE',
- '1. Bueno': 'FAVORABLE',
- 'Favorable/Bueno': 'FAVORABLE',
- '*BUENO': 'FAVORABLE',
- 'BUENO SIEMPRE Y CUANDO SU PROPIETARIO NO SUSPENDA EL TRATAMIENTO.': 'FAVORABLE',
- 'Bueno con la administración del medicamento.': 'FAVORABLE',
- 'favorable /Bueno': 'FAVORABLE',
- 'BUENO EN LA PARTE DE LA HERIDA': 'FAVORABLE',
- 'BUENO A RESERVADO DEPENDE DE LOS CUIDADOS EN CASA Y QUE LA MEDICACIÓN SEA SUMINISTRADA COMPLETAMENTE': 'FAVORABLE',
- 'BUENO SI NO HAY REOBSTRUCCION': 'FAVORABLE',
- 'BUENO SI HACEN LAS RECOMENDACIONES': 'FAVORABLE',
- 'Bueno, pero realizando el tratamiento prescrito por el profesional.': 'FAVORABLE',
- 'I. BUENO': 'FAVORABLE',
- 'Buneo': 'FAVORABLE',
- 'BUENO SI SE TRATA': 'FAVORABLE',
- 'Bueno, requiere corrección quirúrgica': 'FAVORABLE',
- 'Bueno .': 'FAVORABLE',
- '*Bueno': 'FAVORABLE',

- 'Buena': 'FAVORABLE',
- 'Buen pronóstico': 'FAVORABLE',
- 'excelente': 'FAVORABLE',
- 'OPTIMO': 'FAVORABLE',
- 'I. BUENO': 'FAVORABLE',
- 'BUENO. SEGUN LABORATORIOS SE COMPLEMENTARA MANEJO E INDICACIONES A SEGUIR': 'FAVORABLE',
- 'BUENO PARA LA FUNCION RENAL': 'FAVORABLE',
- 'Bueno, excelente manejo de la enfermedad las crisis y los agravantes.': 'FAVORABLE',
- 'BUENO, CON TRATAMIENTO COMPLETO': 'FAVORABLE',
- 'BUENO si realizan los tratamientos puntuales.': 'FAVORABLE',
- 'bueno, si realizan el tratamiento y los cambios en la dieta.': 'FAVORABLE',
- 'I. BUENO': 'FAVORABLE',
- 'beuno si se realiza el taratamiento': 'FAVORABLE',
- 'BUENO HASTA EVALUAR RESULTADOS.': 'FAVORABLE',
- 'Reservado a nivel oftalmológico. \nBueno en general.': 'FAVORABLE',
- 'Bueno, siempre y cuando se sigan las recomendaciones y la formula.': 'FAVORABLE',
- 'I. Bueno.': 'FAVORABLE',
- 'I. Bueno': 'FAVORABLE',
- 'BUENO PARA LA ERC IRIS 1 O 2. QUE NO PRODUCEN SINTOMATOLOGIA NI RIESGO VITAL. POSIBLEMENTE HAYA UNA INFECCION RENAL PERSISTENTE.': 'FAVORABLE',
- 'bueno si responde a corto plazo al tratamiento': 'FAVORABLE',
- 'BUENO SI SE DESPARASITA Y NO TIENE HONGOS, ACAROS NI BACTERIAS': 'FAVORABLE',
- 'BEUNO': 'FAVORABLE',
- 'Buenos': 'FAVORABLE',
- 'I. Bueno': 'FAVORABLE',
- 'NORMAL': 'FAVORABLE',
- 'BUENO. SEGUN LABORATORIOS SE COMPLEMENTARA MANEJO E INDICACIONES A SEGUIR': 'FAVORABLE',
- 'Visual bueno \nNeurológico reservado': 'FAVORABLE',
- 'Visual bueno \nEstético bueno': 'FAVORABLE',
- 'Visual malo\nEstético bueno': 'FAVORABLE',
- 'Bueno (si se realiza el monitoreo constante del paciente, idealmente si es crónico estable realizar exámenes y chequeo 1-2 veces al año)': 'FAVORABLE',

- 'RESERVADO PARA LA SITUACION DIGESTIVA. BUENO PARA LA RENAL': 'FAVORABLE',
- 'Bueno, siempre y cuando se sigan todas las recomendaciones.': 'FAVORABLE',
- 'I. Bueno': 'FAVORABLE',
- 'BUENO PARA LA FUNCION RENAL': 'FAVORABLE',
- 'bueno para la enfermedad renal iris 2. pendiente evaluar comorbilidades': 'FAVORABLE',
- 'Todo correcto': 'FAVORABLE',
- 'bueno ': 'FAVORABLE',
- 'bien': 'FAVORABLE',
- 'BUENI': 'FAVORABLE',
- 'Visual bueno \nEstético bueno': 'FAVORABLE',
- 'FAVORABLE': 'FAVORABLE',
- 'favorable': 'FAVORABLE',
- 'FAVORABLES': 'FAVORABLE',
- 'FAVOR': 'FAVORABLE',
- 'fAVORABLE': 'FAVORABLE',
- 'Es Favorable': 'FAVORABLE',
- 'FAVORABLE. DEPENDIENTE DEL TIEMPO.': 'FAVORABLE',
- 'FAVORABLE MUY FAVORABLE.': 'FAVORABLE',
- 'favorable.': 'FAVORABLE',
- '-Favorable': 'FAVORABLE',
- 'FAVORABLR': 'FAVORABLE',
- 'FEVORABLE': 'FAVORABLE',
- 'FAVORBALE': 'FAVORABLE',
- 'favorable si no persiste la diarrea': 'FAVORABLE',
- 'favorable si mejora signos clinicos': 'FAVORABLE',
- 'FAVORABLE SI NO PERSISTEN LAS CONVULSIONES': 'FAVORABLE',
- 'Favorable con medicación.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable con medicación': 'FAVORABLE',
- 'Favorable con tratamiento': 'FAVORABLE',
- '- favorable': 'FAVORABLE',
- '. Favorable': 'FAVORABLE',
- '*Favorable': 'FAVORABLE',
- 'FVORABLE': 'FAVORABLE',
- 'FABORABLE': 'FAVORABLE',
- 'FAVORABLE CON TRATAMIENTO': 'FAVORABLE',

- 'favorable reexaminacion via telefonica cada 5 dias.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- '1. Favorable': 'FAVORABLE',
- 'Favorable con corrección quirúrgica de la lesión': 'FAVORABLE',
- 'Favorable posterior a la cirugía ortopédica.': 'FAVORABLE',
- 'FAVORABLE .': 'FAVORABLE',
- 'Favorabe': 'FAVORABLE',
- 'Favorable dependiente de las radiografías y la cirugía.': 'FAVORABLE',
- 'favorable si realiza el tratamiento completo': 'FAVORABLE',
- 'I. FAVORABLE': 'FAVORABLE',
- 'Favorable (se requiere realizar un perfil de chequeo).': 'FAVORABLE',
- 'Favorable si realizan el tratamiento': 'FAVORABLE',
- 'Favorable (se recomienda realizar coproparasitológico de control dentro de 20 días a el y al otro gato con el que convive).': 'FAVORABLE',
- 'Favorable, puede ser necesario realizar hisopado de lesiones para cultivo e identificación mico/bact.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable, se debe realizar detartraje.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable, paciente debe perder como mínimo 5 kilogramos de peso.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable con el seguimiento de indicaciones medicas.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable luego de la cirugía': 'FAVORABLE',
- 'Favorable con medicación y quimioterapia': 'FAVORABLE',
- 'Favorable con cirugía y medicación': 'FAVORABLE',
- 'FAVorable': 'FAVORABLE',
- 'favorable con tratamiento.': 'FAVORABLE',
- 'favorable con tratamiento oportuno': 'FAVORABLE',
- 'FAVORBLE.': 'FAVORABLE',
- 'FAVOABLE': 'FAVORABLE',
- 'Favorable si realizan el tratamiento y cambian la dieta.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable con remisión a especialista y cirugía correctiva.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable con cuidados postoperatorios.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable en cada control': 'FAVORABLE',
- 'Favorable con medicación y/u hospitalización.': 'FAVORABLE',
- 'FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS': 'FAVORABLE',
- 'Favorable luego de la cirugía': 'FAVORABLE',
- 'Favorable, puede ser necesario realizar citología de la lesión.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable, se debe realizar detartraje.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable con vacunación.': 'FAVORABLE',

- 'Favorable, de acuerdo a evolucion y recomendaciones medicas.': 'FAVORABLE',
- 'FAVORLABLE': 'FAVORABLE',
- 'Favorable, siempre y cuando se de continuidad al tratamiento.': 'FAVORABLE',
- 'MUY FAVORABLE': 'FAVORABLE',
- 'Favorable (se requiere test de fluoresceína)': 'FAVORABLE',
- 'Favorable con medicación y cirugía': 'FAVORABLE',
- 'favorable con tratamiento': 'FAVORABLE',
- 'favorable con medicación': 'FAVORABLE',
- 'Favorable*** a la espera de los resultados de histopatologia.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable si realizan todo el tratamiento.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones.': 'FAVORABLE',
- 'Favorable (en caso de no presentar mejoría con esta medicación podría ser necesario debridar tejido)': 'FAVORABLE',
- 'gris': 'DESFAVORABLE',
- 'DESFAVORABLE SIN TRATAMIENTO.': 'DESFAVORABLE',
- 'MAL ESTADO': 'DESFAVORABLE',
- 'DESFAVORABLE': 'DESFAVORABLE',
- 'MALO': 'MALO',
- 'Malo': 'MALO',
- 'malo': 'MALO',
- 'ESTADO MUY GRAVE': 'MALO',
- '*MALO': 'MALO',
- 'riesgo vital alto': 'MALO',
- 'pobre': 'MALO',
- 'I. MALO': 'MALO',
- 'DADA LAS CONDICIONES FISICAS DEL PACIENTE Y EL DIAGNOSTICO PRESUNTIVO EL PRONOSTICO ES MALO': 'MALO',
- 'MALO\nFAMILIA DECIDE TRATAR DE FORMA PALIATIVA': 'MALO',
- 'I. Malo': 'MALO',
- 'MALO.': 'MALO',
- 'Malo. Familiar opta por la opción de eutanasia humanitaria': 'MALO',
- 'DESAFAVORABLE': 'MALO',
- 'LA PACIENTE TIENE UN PRONOSTICO NEGATIVO POR EL TIPO DE TUMOR DIAGNOSTICADO.': 'MALO',
- 'Reservado': 'RESERVADO',

- 'reservado': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO,': 'RESERVADO',
- 'Reservado.': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO.': 'RESERVADO',
- 'reservado.': 'RESERVADO',
- 'rESERVADO': 'RESERVADO',
- 'RESEERVADO': 'RESERVADO',
- 'RESERVBADO': 'RESERVADO',
- 'reservadol': 'RESERVADO',
- '1. Reservado': 'RESERVADO',
- '- Reservado': 'RESERVADO',
- '*Reservado': 'RESERVADO',
- '* Reservado': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO-': 'RESERVADO',
- 'Reservada': 'RESERVADO',
- 'RESEVADO': 'RESERVADO',
- 'RESERVADA': 'RESERVADO',
- '-Reservado': 'RESERVADO',
- 'Resevardo': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO.': 'RESERVADO',
- 'Resverado': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO*': 'RESERVADO',
- 'RESRVADO': 'RESERVADO',
- '1.Reservado': 'RESERVADO',
- 'Revervado': 'RESERVADO',
- 'reservao': 'RESERVADO',
- 'RESERVARDO': 'RESERVADO',
- 'RESERVADOS': 'RESERVADO',
- 'Reserado': 'RESERVADO',
- 'RESERVADI': 'RESERVADO',
- 'REeservado': 'RESERVADO',
- 'RESREVADO': 'RESERVADO',
- 'Reserevado.': 'RESERVADO',
- 'RESERVADOO': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO AUN': 'RESERVADO',
- 'Resevado': 'RESERVADO',
- 'Resrvado': 'RESERVADO',
- 'RESERVADDO': 'RESERVADO',

- 'resevardo': 'RESERVADO',
- 'resrevado': 'RESERVADO',
- 'REservado': 'RESERVADO',
- 'RECORVADO': 'RESERVADO',
- 'R': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'I. RESERVADO': 'RESERVADO',
- 'Resrvado.': 'RESERVADO',
- 'Resverado': 'RESERVADO',
- 'Reservación': 'RESERVADO',
- 'Reservado a Malo': 'MALO',
- 'reservado/malo': 'MALO',
- 'RESERVADO A MALO': 'MALO',
- 'reservado a malo': 'MALO',
- 'reservado-malo': 'MALO',
- 'RESERVADO - MALO': 'MALO',
- 'Reservado malo': 'MALO',
- 'I. RESERVADO-MALO': 'MALO',
- 'I. Reservado-Malo': 'MALO',
- 'RESERVADO MALO': 'MALO',
- 'RESERVADO/DESFAVORABLE': 'MALO',
- 'RESERVADO/DESFAVORABLE': 'MALO',
- 'RSERVADO/DESFAVORABLE': 'MALO',
- 'RESERVADO A DESFAVORABLE': 'MALO',
- 'RESERVADO - DESFAVORABLE': 'MALO',
- 'reservado-desfavorable': 'MALO',
- 'Reservado- Desfavorable': 'MALO',
- 'RESERVADO/ MAL PRONOSTICO': 'MALO',
- 'RESERVADO- DESFAVORABLE': 'MALO',
- 'reservado_malo': 'MALO',
- 'RESERVADO / DESFAVORABLE': 'MALO',
- 'Reservado - Malo': 'MALO',
- 'Reservado/ desfavorable': 'MALO',
- 'Reservado-malo': 'MALO',
- 'RESERVADO-MALO': 'MALO',
- 'I. RESERVADO-MALO': 'MALO',
- 'Reservado / Malo': 'MALO',
- 'Reservado a malo. Aprox 20% de probabilidades de éxito': 'MALO',
- 'RESERVADO A MALO SIN HOSPITALIZACION': 'MALO',
- 'reservado a malo. Aproximadamente 10% de sobrevida': 'MALO',

- 'Reservado a favorable': 'FAVORABLE',
- 'RESERVADO/FAVORABLE': 'FAVORABLE',
- 'reservado a bueno': 'FAVORABLE',
- 'BUENO/RESERVADO': 'FAVORABLE',
- 'Bueno - Reservado': 'FAVORABLE',
- 'Reservado-Bueno': 'FAVORABLE',
- 'RESERVADO - BUENO': 'FAVORABLE',
- 'RESERVADO/ BUENO': 'FAVORABLE',
- 'De reservado a bueno.': 'FAVORABLE',
- 'Reservado a Bueno.': 'FAVORABLE',
- 'Reservado a Bueno': 'FAVORABLE',
- 'RESERVADO/FAVORABLE.': 'FAVORABLE',
- 'reservado - favorable': 'FAVORABLE',
- 'reservado/favorable': 'FAVORABLE',
- 'Reservado/Favorable': 'FAVORABLE',
- 'Reservado / Favorable': 'FAVORABLE',
- 'Reservado-Favorable': 'FAVORABLE',
- 'RESERVADO/FAORABLE.': 'FAVORABLE',
- 'Reservado / Favorable': 'FAVORABLE',
- 'RESERVADO - FAVORABLE': 'FAVORABLE',
- 'Reservado-favorable': 'FAVORABLE',
- 'RESERVADO- FAVORABLE': 'FAVORABLE',
- 'RESERVADO/BUENO': 'FAVORABLE',
- 'Reservado / Bueno': 'FAVORABLE',
- 'Reservado -FAVORABLE': 'FAVORABLE',
- 'Favorable a Reservado': 'FAVORABLE',
- 'RESERVADO A FAVORABLE': 'FAVORABLE',
- 'RESERVADO A FAVORABLE.': 'FAVORABLE',
- 'BUENO/FAVORABLE': 'FAVORABLE',
- 'reservado / a la espera de resultados de laboratorio': 'FAVORABLE',
- 'RESERVADO A BUENO': 'FAVORABLE',
- 'Bueno a Reservado': 'FAVORABLE',
- 'Bueno- Reservado': 'FAVORABLE',
- 'RESERVADO- BUENO': 'FAVORABLE',
- 'Reservado- Favorable': 'FAVORABLE',
- 'Reservado A bueno': 'FAVORABLE',
- 'Reservado abueno': 'FAVORABLE',
- 'Reservado -favorable': 'FAVORABLE',
- 'Rerservado a Bueno': 'FAVORABLE',

- 'Reservado a bueno': 'FAVORABLE',
- 'Reservado- Bueno': 'FAVORABLE',
- 'reservado a Bueno': 'FAVORABLE',
- 'reservado a favorable': 'FAVORABLE',
- 'REGULAR': 'DESFAVORABLE',
- 'regular': 'DESFAVORABLE',
- 'MODERADO': 'DESFAVORABLE',
- 'Moderado': 'DESFAVORABLE',
- 'Moderado o intermedio': 'DESFAVORABLE',
- 'REGULAR-BUENO': 'DESFAVORABLE',
- 'REGULAR A BUENO': 'DESFAVORABLE',
- 'REGULAR-MALO': 'DESFAVORABLE',
- 'regular - malo': 'DESFAVORABLE',
- 'REGULAR - MALO': 'DESFAVORABLE',
- 'BUENO CON CIRUGIA. REGULAR CON MANEJO MEDICO': 'DESFAVORABLE',
- 'REGULAR - BUENO': 'DESFAVORABLE',
- 'regular - bueno': 'DESFAVORABLE',
- 'regular - reservado': 'DESFAVORABLE',
- 'regular-malo': 'MALO',
- np.nan: 'PENDIENTE/EVALUACION',
- "nan": 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Alguno': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'OOQUISTES DE COCCIDIA': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Purebas': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'prueba': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO HASTA OBTENER UN DIAGNOSTICO': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'POSIBLE FRACTURA': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'EN OBSERVACION, DEBE TRAER A CONTROL': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SIN PRONOSTICO': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'debe presentar mejoría en 5 días': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SEGÚN EVOLUCIÓN': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'DEBE PRESENTAR MEJORÍA EN 3 DÍAS': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SE ESPERA LOS EXÁMENES PARA VALORACIÓN DE DICTAMEN': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Debe presentar mejoría en 4 días': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'EN 5 DIAS DEBERIA PRESENTAR MEJORIA Y RETIRO DE PUNTOS EN 10 DIAS': 'PENDIENTE/EVALUACION',

- 'SE DEBÍA PRESENTAR MEJORÍA EN 3 DÍAS, SE TRAJÓ A CONTROL EL DÍA 14/02/2019 Y SIGUE MUCHO MEJOR.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'DEBE PRESENTAR MEJORÍA EN 10 DÍAS A PARTIR DEL 12/02/2019': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'se espera evolución de la mascota': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'debe presentar mejoría en una semana \nse recomienda traer el próximo miércoles para valoración': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'TRAER A CONTROL PARA VALORACIÓN EN 3 DÍAS Y REALIZAR INYECTOLOGIA DE INMIZOL': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SE ESPERA EVOLUCION A FAVOR': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SE REQUIERE EXÁMENES PARA VALORACIÓN': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SE LE RECOMENDÓ HACER EXÁMENES ANTES DE ENTRAR A CIRUGÍA': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Sin pronostico': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SE RECOMIENDA TRAER A CONTROL UNA SEMANA': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SE ESPERA RESULTADO DEL HEMOGRAMA PARA COMPLEMENTAR EXÁMENES': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'DESCONOCIDO, HASTA QUE NO TENGAMOS DIAGNOSTICO': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SE REQUIERE EXAMEN': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- '*Mantener faja post-quirurgica hasta el retiro de puntos*\n*Meloxipet con ingesta de comida*': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Curabitur finibus sollicitudin enim sit amet tempus. Pellentesque orci risus, consectetur eu tempor vel, tincidunt non diam. Phasellus congue velit gravida odio posuere venenatis. Phasellus pulvinar augue imperdiet dui eleifend, rutrum maximus eros pellentesque. Ut ipsum sapien, accumsan eget congue sit amet, bibendum ac nunc. Vestibulum porta ultrices tellus ac tincidunt.\n\n Proin hendrerit venenatis nisi non scelerisque. Curabitur vitae magna accumsan elit varius lacinia ut quis tellus. Nunc fermentum purus rhoncus purus gravida sodales. Cras lacinia augue id maximus lacinia.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Ligado a tratamiento médico': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Ligado al término del tratamiento.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'ninguno': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Pruebas recorvet 2': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Ligado a resultados de exámenes y evolución del tratamiento.': 'PENDIENTE/EVALUACION',

- 'Esperar resultados': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'tal cosa': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'ninguno': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Pronóstico': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'TRAER EN 8 DÍAS A CONTROL': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Pruebas JT': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SUPLEMENTAR CON CARNE COCIDA': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'gastroenteritis idiopática': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'NO SE ES PACIENTE DE ALEX.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Pruebas 2': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Pro': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'pronóstico aquí': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO\nLOS EXAMENES DE SANGRE EVIDENCIAN UNA LEUCOPENIA Y TROMBOCITOPENIA MARCADA, SIN CONTEO DIFERENCIA, LEVE AUMENTO DE ALT Y BILIRRUBINA DIRECTA': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO HASTA REPETIR RECuento DE PLAQUETAS': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'depende del diagnóstico radiológico': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'en proceso': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'desfavorable si persiste el edema y congestión pulmonar': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SE INDICA TRAER CADA 20 A 30 DIAS A CONTROL DE PIEL': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado si persiste la enfermedad de tracto urinario': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- '-Se sugiere realizar limpiezas con agua de caléndula y gasa antes de aplicar las gotas en cada ojo. \n-Usar sólo uno de los medicamentos en la lista\n-Se sugiere realizar profilaxis de manera URGENTE': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'en recuperación': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Se sugiere realizar exámenes de laboratorio (perfil geriátrico) ecografía abdominal para confirmar y /o descartar píometra, se sugirió hospitalización. \nEn caso de ser necesario se manifiesta la urgencia de operar de manera urgente': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'ESPERAR': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Se remite paciente para hospitalización.\nPaciente renal': 'PENDIENTE/EVALUACION',

- 'RESERVADO POR ENFERMEDAD CRÓNICA TRATABLE PERO NO CURABLE': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO ENFERMEDAD CRÓNICA TRATABLE PERO NO CURABLE': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO SI NO PRESENTA EVOLUCIÓN FAVORABLE RESPECTO AL CONSUMO DE ALIMENTO Y DEPOSICIÓN EN LAS PRÓXIMAS 48 A 72 HRS': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'FAVORABLE CON TRATAMIENTO ENFERMEDAD CRÓNICA TRATABLE PERO NO CURABLE': 'RESERVADO',
- 'Menos Grave': 'DESFAVORABLE',
- 'favorable.\nC Cuadro hematico control (05/05/20)': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, esperar evolución.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO EN ESPERA DE EVOLUCIÓN': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'A ESPERA DE RESULTADOS': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Repetir cuadro hematico en 10 días y al finalizar el tratamiento\n\nRealizar alt y creatinina': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Se debe realizar radiografía de cadera con dos vistas': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Si el paciente continua sin comer se debe hospitalizar': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Realizar cuadro hematico semanal hasta terminar tratamiento': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Si el paciente no mejora se debe realizar radiografía de columna y cadera.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Retiro de puntos en 12 dias.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO SI RESPUESTA A TRATAMIENTO CONSERVADOR NO ES FAVORABLE': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Regular': 'DESFAVORABLE',
- 'conjuntivitis': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'ANEMIA.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'estos son pronósticos': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO HASTA OBTENER RESULTADOS DE HISTOPATOLOGIA': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Este es el pronostico': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO/BUENO \nSE OBSERVA LECOPENIA Y ANEMIA MODERADA': 'FAVORABLE',
- 'Reservado (falta de diagnóstico definitivo)': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'BUENO SI ES IRIS 2\nREGULAR SI ES IRIS 3': 'DESFAVORABLE',

- 'PARA RIÑONES: BUENO\n\nCONSIDERAR QUE LA MYCOPLASMOSIS ES UNA ENFERMEDAD INCIDIOSA': 'FAVORABLE',
- 'PARA RIÑONES: EXCELENTE.\nCONSIDERARA QUE LA PODODERMATITIS ES UNA ENFERMEDAD INSIDIOSA': 'FAVORABLE',
- 'Pendiente compensar enfermedad renal y estadificar\nPendiente SDMA y pruebas complementarias': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Riñones: Bueno': 'FAVORABLE',
- 'Pendiente acorde a resultado de exámenes': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'pendiente por definir': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'PENDIENTE POR DEFINIR': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'A espera de resultado de exámenes': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'A espera de cirugía para realizar ovh y extracción de tumores mamarios.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Para Riñones: Bueno\nPara Vejiga: A espera de respuesta con tratamiento': 'FAVORABLE',
- 'A espera de resultados de laboratorio': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado (A espera de toma de exámenes y resultados)\n\nSe recomienda dejar paciente en hospitalización o manejo de medicación endovenosa ambulatoria.\n\nObjetivos a corto plazo: Asegurar vía oral / nutrición kg/día (tubo esofágico)': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado sujeto a controles': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'PRONÓSTICO DELICADO.': 'MALO',
- 'RESERVADO POR MÚLTIPLES PATOLOGÍAS': 'RESERVADO',
- 'Reservado con medicación.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'en espera de resultados de examens y ecografía': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'ALTERACION RENAL POR EXCESO DE PROTEINA EN LA DIETA': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado hasta tener diagnostico': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'favorable - a la espera de resultados de histopatología': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado hasta esclarecer etiología': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado (posible pérdida de esfínteres)': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO HASTA RESOLVER COMPLETAMENTE LA CISTITIS': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado por la edad': 'RESERVADO',
- 'Bueno; Manejo de nefropatía con fluidos. Garantizar hidratación continua.': 'FAVORABLE',
- 'Glicemia pre (64) y post prandial (86)': 'PENDIENTE/EVALUACION',

- 'A espera de resultados de sangre': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado \nPresion arterial: SIS 126, DIA 61, PAM 76, HR 158': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado hasta obtención de resultados y emisión de diagnóstico definitivo': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado (paciente positivo a Vilef con antecedentes de linfoma)': 'RESERVADO',
- 'FECHA TENTATIVA DE PARTO \nFINALES DE AGOSTO COMIENZOS DE SEPTIEMBRE': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'A espera de resultados de exámenes complementarios.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO \nPRESENTA DESHIDRATACION, FIEBRE, DOLOR ABDOMINAL, DISTENSION GASTRICA.': 'RESERVADO',
- 'gastroenteritis alimentaria': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado. Esperar evolución del paciente por el tiempo que lleva enfermo y sin ser tratado': 'RESERVADO',
- 'hemoparasitos': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'A la espera de histopatología': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado sin cirugía': 'RESERVADO',
- 'Reservado, paciente critico.': 'MALO',
- 'Paciente no responde a terapia intensiva intrahospitalaria, pronostico malo, se recomienda tomar decisión de eutanasia en un plazo máximo no mayor a 24 horas.': 'MALO',
- 'Reservado. Depende de los resultados y evolución de la paciente': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado : depende de la evolución': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado, pendiente descartar problemas gastroentéricos.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado (Enfermedad crónica tratable pero no curable)': 'RESERVADO',
- 'Requiere exámenes de control trombocitopenia y de orina': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'segun respuesta al tratamiento completo se determinara': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Otitis producida por humedad': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SEGUN MEJORÍA SE EVALUARÁ INTERCONSULTA POR NEUROLOGIA': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado ya que es una paciente q debe estar en control toda su vida.': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO (DURANTE 72 HRS)': 'PENDIENTE/EVALUACION',

- 'Reservado por presencia de comorbilidades': 'RESERVADO',
- 'DEPENDE DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO. PENDIENTES VARIAS MEDICINAS SEGUN RESPUESTA (BLADURIL Y PENTOXIFILINA).': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Por definir': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'proceso viral \nparasitos': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado\nPigmentación corneal puede requerir remisión a oftalmólogo.\nNeoformación submandibular puede requerir citología o histopatología.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado (Paciente requiere hospitalización y complementarios).': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Administrar antibiótico después de la alimentacion': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO HASTA ENCONTRAR UNA POSIBLE ETIOLOGIA.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado, patología ocular sin identificar': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'PENDIENTE SEGUN RESPUESTA AL MANEJO': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado depende del resultado de ls ecografia': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO HASTA DETERMINAR CAUSA Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado (depende de la evolución a la quimioterapia).': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado hasta que se tenga los exámenes complementarios': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado. \n Si la paciente no mejora en 3 días con el tratamiento completo, se debe realizar placa radiográfica de torax': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Se debe tomar cuadro hematico a las dos mascotas, dependiendo se considerará descartar proceso infeccioso.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'La enfermedad inflamatoria presenta, signos gastrointestinales crónicos (más de tres semanas de duración), persistentes o recurrentes, lo que confiere su carácter crónico de curso impredecible,\nacompañados de evidencia histopatológica de inflamación\nde la mucosa, cuya etiología es indeterminada. Es un proceso idiopático, no obstante, la hipótesis principal es que puede tratarse de una respuesta agresiva, exagerada o inapropiada del sistema inmune a antígenos bacterianos o alimentarios. \nLos signos clínicos, como vómitos, diarrea del intestino delgado, diarrea del intestino grueso, pérdida de peso o alteraciones en el apetito,\nse deben a estas

alteraciones inflamatorias e infiltrados celulares.:'
'PENDIENTE/EVALUACION',

- 'reservado. se sugiere contactar a inmunologia. dra paola borda':
'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, evaluar evolución constantemente.:'
'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado hasta no conocer el resultado de la ecografía':
'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, depende de ruta diagnóstica.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'DE ACUEDO A EVOLUCION MEDICA , SE DEBERAN TOMAR EXAMENES COMPLEMENTARIOS.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado, paciente con antecedentes neurológicos según actitudes que a manifestado el propietario': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado dependemos de la evolucion del paciente.':
'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'BUENO PARA LA ERC IRIS 3 (ESPECTATIVA DE VIDA REDUCIDA)':
'RESERVADO',
- 'quiste renal': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado por su atopia y porque en casa no pueden hacer labores de limpieza en zonas afectadas ni hay cambio en la alimentacion.': 'RESERVADO',
- 'reservado, se da de alta a paciente normotenso, afebril, activo despierto y caminando': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'A la espera de la histopatologia': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, según resultado de exámenes.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, de acuerdo a resultados de Perfil convulsivo.':
'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado de acuerdo a evolución y resultados de ecografía abdominal.':
'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado. Se sugieren Exámenes de control de 3 a 4 días. cuadro hemático y bioquímico completo.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- '* Reservado hasta no conocer el origen de la lesión.':
'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Pendiente por definir': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado depende evolucion del paciente': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Pte respuesta tratamiento en casa': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, en espera de diagnostico radiológico.':
'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado de acuerdo a evolución.': 'PENDIENTE/EVALUACION',

- 'Reservado, se requiere realizar perfil convulsivo para tener aproximamiento diagnostico.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Favorable\nSe requiere hacer exámenes complementarios': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado (paciente requiere hospitalización)': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado pendiente evaluar pór medio de rx': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'EN CASO DE CONTINUAR LA SINTOMATOLOGIA POR MAS DE 24 HORAS SE RECOMIENDA REALIZAR HOSPITALIZACION INMEDIATA': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado para la piel': 'RESERVADO',
- 'N/a': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO HASTA OBTENER RESULTADOS DE EXÁMENES': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO, DEBIDO A QUE NO SE TIENEN EXAMENES COMPLEMENTARIOS PARA UN DIAGNOSTICO PRECISO.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO SEGÚN EVOLUCIÓN Y CUIDADOS.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO, DE ACUERDO A ESTUDIO RADIOGRAFICO.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, de acuerdo a la realización del tratamiento completo': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, puede ser reincidente el proceso.': 'RESERVADO',
- 'Reservado, de acuerdo a resultados de laboratorio.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'si continua realizar radiografia y ecografia abdominal': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado, depende de lo que salgan en los exámenes': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO PENDIENTE DE EXAMENES': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado, dependiendo de que bote el cuerpo extraño': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado (Enfermedad crónica degenerativa)': 'RESERVADO',
- 'reservado dependido de la evolución': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado (enfermedad crónica degenerativa)': 'RESERVADO',
- 'A LA ESPERA DE EVOLUCION PATOLOGICA DE ORIGEN NEUROLOGICO*': 'PENDIENTE/EVALUACION',

- 'reservado esperando la evolucion del paciente': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, a espera de resultados de perfil renal para realizar glosoplastia': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado esperando evolucion': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, hasta descartar la prueba de Distemper': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado depende de la evolución de las masas': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'trombocitopenia': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado. Tener en cuenta que no siempre se encuentra la causa inicial. Tener Cushing como enfermedad de base puede abrir las puertas a varias afecciones. Se recomienda que el paciente sea visto por un internista': 'RESERVADO',
- 'Reservado. Se debe tener en cuenta que el manejo que se ha realizado en el paciente ha sido principalmente sintomático y no el manejo de el problema base (Urolito). Entre mayor tiempo pase las complicaciones pueden ir aumentando.': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO PENDIENTE EXAMENES OBLIGATORIOS DE SANGRE PERFIL BASICO': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'A LA ESPERA DE RESULTADOS DE LABORATORIO.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO . \nGLICEMIA INICIAL DE 49 Mg/dl (REF: 80-120)\nGLICEMIA FINAL 107 Mg/dl': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO.\nGLICEMIA EN 59 MG/DL': 'RESERVADO',
- 'Reservado hasta tener resultado de exámenes de laboratorio.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado depende de la evolución y en espera de los exámenes': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado depende de la evolución del paciente': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'n/A': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'DE ACUERDO A EVOLUCION MEDICA , SE TOMARAN EXAMENEN DE CONTROL .': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado. Exámenes de control entre 48 a 72 horas': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO A MALO SIN HOSPITALIZACION.': 'MALO',
- 'Reservado. Se sugiere valoración con endocrinología de carácter urgente': 'PENDIENTE/EVALUACION',

- 'EN ESTUDIO': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'RESERVADO POR LAS POSIBLES COMORBILIDADES.\nLOS PACIENTES RENALES IRIS 3 NO SUELEN PRESENTAR SINTOMAS DIGESTIVOS. POR PARTE DE LA ENFERMEDAD RENAL EL PRONOSTICO DEBERIA SER BUENO DURANTE 1-3 AÑOS': 'RESERVADO',
- 'Reservado de acuerdo a evolución del paciente a tratamiento.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'posible reaccion': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado depende de la evolución del tratamiento': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'LA CISTITIS IDIOPATICA ES UNA ENTIDAD RECURRENTE QUE NO TIENE UNA CURA ESPECIFICA, PERO ES TOTALMENTE MANEJABLE. EN LA MEDIDA QUE AVANCE EN EDAD IRA DESAPARECIENDO LA TENDENCIA A LAS CRISIS': 'RESERVADO',
- 'RESERVADO SI NO SE CONTIENE AGUDIZACION': 'RESERVADO',
- 'Reservado dependiendo de la evolución del paciente': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'No': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Ninguno': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado hasta estadificación': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- '4 TABLETAS': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado dependiendo de la evolución del paciente y resultados de exámenes': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, a espera de resultados de citología y cultivo bacteriano y micológico.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'HEMOPARÁSITOS.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Considerando el estado clínico del paciente, el compromiso renal el pronostico es Reservado': 'RESERVADO',
- 'Reservado, depende de la evolución del paciente': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, a espera de resultados.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, paciente compensado': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado se espera resultados de lab': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Visual reservado \nEstético bueno': 'RESERVADO',
- 'Visual reservado\nEstético reservado': 'RESERVADO',
- 'FALLECIO': 'MALO',
- 'Reservado, a espera de resultados de citología.': 'PENDIENTE/EVALUACION',

- 'Reservado, a espera de resultados de los exámenes.': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado pendiente enviar placa radiográfica': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado. Cambio de dieta a hills k/d': 'RESERVADO',
- 'Reservado, pendiente estadificar enfermedad renal': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Visual Reservado \nEstético bueno': 'RESERVADO',
- 'reservado no descartamos cuerpo extraño': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'LA PACIENTE DEBE HACER USO DEL COLLAR ISABELINO .': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado, de acuerdo a la respuesta de la paciente al tratamiento': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado dependiendo de la evolución del paciente y resultados de laboratorio': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'SE SUGIERE REVISAR LAS MASAS EN SU CUERPO Y REVISAR RESULTADOS DE TIROIDES': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado. Tener en cuenta que si el paciente con tratamiento medico en casa presenta vómitos o decaimiento, se sugiere retomar nuevamente medicación venosa (A decisión de propietario)': 'RESERVADO',
- 'reservado por las multiples condiciones actuales': 'RESERVADO',
- 'Reservado según evolución de los síntomas': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'Reservado dependiendo de la evolución': 'PENDIENTE/EVALUACION',
- 'reservado, paciente en estado critico': 'MALO',
- 'Reservado. Depende de la evolución del tratamiento por cronicidad del caso': 'RESERVADO',
- 'Reservado por evolución de la enfermedad y edad del paciente': 'RESERVADO',
- }
-
- df['pronostico_normalizado']=
df['pronostico'].map(pronostico_normalizacion)
- #df["pronostico_normalizado"].loc[df["pronostico_normalizado"].isna()]= 'PENDIENTE/IRRELEVANTE'

```
1 #agrupado con lo que esta limpio
2 df['pronostico_normalizado'].unique()

array([nan, 'PENDIENTE/EVALUACION', 'FAVORABLE', 'DESFAVORABLE',
       'RESERVADO', 'MALO'], dtype=object)

1 df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 25143 entries, 0 to 26889
Data columns (total 11 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   nombre                25143 non-null  object
1   observacion            18427 non-null  object
2   pronostico             13874 non-null  object
3   recomendacion          24898 non-null  object
4   fecha_ingreso          25134 non-null  object
5   fecha_atencion         25134 non-null  object
6   enfermedad             25093 non-null  object
7   especie               25143 non-null  object
8   raza                  25143 non-null  object
9   enfermedades          13446 non-null  object
10  pronostico_normalizado 22993 non-null  object
dtypes: object(11)
memory usage: 2.3+ MB
```

-
- #agrupado con lo que esta limpio
- df['pronostico_normalizado'].unique()
- df.info()
- df["fecha"]=pd.to_datetime(df["fecha_ingreso"], format='%Y-%m-%d %H:%M:%S', errors='coerce')
-
- df2=df[["enfermedades", "raza", "fecha"]].dropna(subset=["fecha"])
- df2["dia_anio"]=df2["fecha"].dt.day_of_year
- df2.info()

```
1 df2.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 25132 entries, 0 to 26889
Data columns (total 4 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   enfermedades          13445 non-null  object
1   raza                  25132 non-null  object
2   fecha                 25132 non-null  datetime64[ns]
3   dia_anio              25132 non-null  int32
dtypes: datetime64[ns](1), int32(1), object(2)
memory usage: 883.5+ KB
```

-
- resultados=pd.DataFrame(columns={"enfermedad":[], "AUC":[]})
- df2["raza"]=df2["raza"].astype("category")
- df2["cat_raza"]=df2["raza"].cat.codes
-
- # diccionario de categorias
- mapping_dict = dict(enumerate(df2["raza"].cat.categories))
-
- with open("diccionario_raza.json", "w") as f:
- json.dump(mapping_dict, f)
-
- for i in df2["enfermedades"].unique():

- try:
- `df2["target"]=0`
- `df2["target"].loc[df["enfermedades"]==i]=1`
- `X = df2[['cat_raza', 'dia_anio']]`
- `y = df2['target']`
- `# 2. Split data into training and testing sets`
- `X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)`
- `# 3. Initialize and train the Random Forest Classifier`
- `rf_classifier = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)`
- `rf_classifier.fit(X_train, y_train)`
- `# 4. Predict probabilities on the test set`
- `# roc_auc_score requires probability estimates for the positive class`
- `y_pred_proba = rf_classifier.predict_proba(X_test)[:, 1]`
- `# 5. Calculate the AUC score`
- `auc_score = roc_auc_score(y_test, y_pred_proba)`
- `# Datos de la nueva fila como una pd.Series`
- `nueva_fila = pd.Series({'enfermedad': i, 'AUC': auc_score})`
- `# Añadir la fila usando append()`
- `resultados.loc[len(resultados)] = nueva_fila`
- `print(i, auc_score)`
- except:
- pass
-
- `resultados.sort_values("AUC", ascending=False).head(10)`
- `resultados=resultados[resultados["AUC"]>=0.7]`
- `df2.dia_anio.unique()`
- `cols=['cat_raza', 'dia_anio']`
-
- `# gráfico de nulos`
- `msno.matrix(df2[cols], labels=True)`
-
- `numeros=['dia_anio']`
-
- `excluir=['enfermedades', 'raza', 'pronostico_normalizado', 'fecha', "target", "tipo"]`
-
- `base1=df2[cols+['enfermedades']].fillna(-1)`

-
- categorias=[]
- for i in cols:
- if i not in numeros:
- categorias.append(i)
- base1[i]=base1[i].astype("category")
- map={-1:"Sin datos"}
- base1 = base1.replace({i: map})
- else:
- map={'No Disponible':-1}
- base1 = base1.replace({i: map})
- base1[i]=base1[i].astype("float")
-
- for k in resultados["enfermedad"].unique():
- base1["target"]=0
- base1["target"].loc[base1["enfermedades"]==k]=1
- df3=df2[df2["enfermedades"]==k].copy()
- print(k)
- print(len(df3))

```

Gastritis 0.5726479442136949
Distemper Canino 0.5029232357740853
Absceso 0.5486980554075653
Infección del Tracto Urinario (ITU)/Cistitis 0.4911674857218754
Leptospirosis 0.49136671536724663
Rabia 0.49920413847990447
Hepatitis Infecciosa Canina 0.6464215984716479
Piometra 0.5193172310795912
Ehrlichiosis Canina 0.5375011551318125
Traqueobronquitis Infecciosa Canina 0.49884700073830984
Dermatofitosis (Tiña) 0.541033629450236
Otitis Media 0.49929853723404255
Procedimiento Electivo (Esterilización) 0.6192277070063695
Gingivitis 0.5392013511595892
Gastroenteritis Infecciosa 0.5652964043035912
Gastroenteritis 0.5141319950019104
Gastritis Crónica 0.4777231014762601
Cistitis Bacteriana 0.5310021921326153
Dolor (Articular) 0.4945551128818061
Alergia Alimentaria 0.5861794019933555
Enfermedad del Tracto Urinario Bajo Felina (FLUTD) 0.5133091406532024
Diarrea Inespecífica 0.5322373670212767
Amebiasis 0.49601752289924333
Mycoplasmosis Felina 0.48944783647464823
Herida Abierta 0.5327158034528553
...
Quelitis nan
Neoplasia Testicular nan
Dolor Musculoesquelético nan
Intoxicación por Glifosato nan
Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor. Adjust cell output settings...

```

```
array([250, 256, 257, 264, 263, 262, 266, 270, 291, 298, 314, 320, 318,
       330, 312, 334, 335, 337, 339, 341, 344, 347, 352, 353, 354, 355,
       358, 363, 5, 8, 9, 10, 30, 11, 12, 14, 16, 17, 18,
       19, 4, 21, 23, 1, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 36, 32,
       38, 39, 40, 41, 29, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50,
       51, 53, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 173, 66, 67, 68,
       70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 54, 79, 58, 80, 81,
       82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 26, 90, 91, 92, 93,
       94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 108, 102, 103, 105, 106,
       242, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 56, 115, 116, 117, 119, 275,
       285, 316, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
       131, 133, 132, 134, 140, 135, 142, 136, 137, 138, 139, 141, 143,
       144, 145, 146, 148, 147, 151, 149, 150, 152, 153, 155, 156, 157,
       158, 163, 159, 169, 161, 160, 189, 162, 164, 165, 166, 170, 167,
       310, 168, 182, 171, 172, 174, 175, 185, 209, 220, 237, 296, 176,
       177, 180, 178, 179, 196, 183, 278, 181, 69, 184, 186, 190, 187,
       188, 191, 193, 192, 197, 198, 194, 195, 211, 200, 199, 201, 202,
       203, 204, 205, 206, 207, 208, 216, 210, 212, 218, 213, 232, 214,
       215, 248, 217, 35, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 231, 226, 227,
       241, 247, 228, 229, 230, 340, 233, 234, 235, 236, 239, 238, 243,
       240, 244, 245, 253, 246, 249, 252, 251, 254, 255, 260, 258, 259,
       261, 265, 268, 267, 300, 269, 271, 273, 288, 274, 280, 276, 277,
       279, 281, 283, 294, 324, 284, 282, 327, 297, 290, 287, 272, 286,
       313, 332, 295, 289, 299, 304, 292, 362, 293, 305, 309, 302, 348,
       301, 303, 321, 308, 311, 306, 3, 307, 323, 317, 315, 326, 333,
       331, 319, 322, 325, 336, 345, 328, 329, 350, 338, 343, 346, 361,
       342, 349, 6, 356, 351, 357, 360, 359, 364, 365, 2, 7, 15,
       13, 20, 22, 27, 37, 48, 52, 55, 62, 76, 104, 109, 118,
       154, 366], dtype=int32)
```

-
-
- # graficar histograma números
- plt.figure(figsize=(30,100))
- for i, var in enumerate(numeros):
- plt.subplot(20,5,i+1)
- plt.hist(base1[var],50)
- title_string = var + " para " + k
- plt.title(title_string)
- plt.xlabel(var)
- plt.show()
- # graficar números vs variable
- #plt.figure(figsize=(20,120))
- colores=["#38B304","#FFD000","#0067B1","#D98F08","#2ADAC6","#E6BA02",
- "#85929E","#2ADAC6","#7E06F3", "#F20F8C"]
- for i, var in enumerate(numeros):
- fig = px.box(base1, x='target', y=var,
- color="target",color_discrete_sequence=colores)
- fig.update_traces(boxpoints=False)
- fig.update_layout(title=var + " para " + k)
- fig.show()
-
-
- # graficar categoricas
-
- for var in categorias:
- if var not in excluir:
- try:

- `fig, ax = plt.subplots(figsize=(20,5))`
- `plot = sns.histplot(data=base1, x=var, hue='target', multiple="fill", shrink=.7, ax=ax )`
- `ax2 = ax.twinx()`
- `sns.countplot(x=var, data=base1, edgecolor = "red", facecolor = "white", width=0.1, ax=ax2)`
- `plot.set_xticklabels(plot.get_xticklabels(), rotation=90)`
- `title_string = "Acumulado de estado vs. " + var + " para " + k`
- `sns.move_legend(`
- `ax, "lower center",`
- `bbox_to_anchor=(.5, 1.1), ncol=3, title=None, frameon=False,`
- `)`
- `ax2.grid(False)`
- `ax.set_ylabel('Conteo normalizado')`
- `ax2.set_ylabel('Conteo')`
- `plt.title(title_string)`
-
- `except:`
- `print("fallo ", var + " para " + k)`
- `plt.show()`
- **#2. Pronóstico vs. Enfermedad (Severidad) 🏠**
-
- **# Iterar sobre las enfermedades con alto AUC**
- `for enfermedad in resultados["enfermedad"].unique():`
- `# Crear la columna 'target'`
- `df2['target'] = 0`
- `df2.loc[df2["enfermedades"] == enfermedad, "target"] = 1`
-
- **# Filtrar solo los casos positivos y dropear los nulos en pronóstico**
- `df_target_positivo = df2[df2['target'] == 1].dropna(subset=['pronostico_normalizado']).copy()`

```

1 resultados.sort_values("AUC", ascending=False).head(10)

```

	enfermedad	AUC
86	Urolitiasis/Cálculos Urinarios	0.832006
95	Otodectes (Ácaros en Oídos)	0.749171
82	Hipersensibilidad Alimentaria	0.749138
316	Enfermedad Renal Crónica (ERC) Estadio III	0.748574
43	Enfermedad Periodontal	0.748474
247	Estenosis Traqueal	0.747579
124	Bronquitis Aguda	0.747314
115	Vómito	0.746945
136	Demodicosis Canina (Sarna Demodéica)	0.697996
332	Sobrecarga Hepática (Presuntiva)	0.666092

```

1 resultados=resultados[resultados["AUC"]>=0.7]

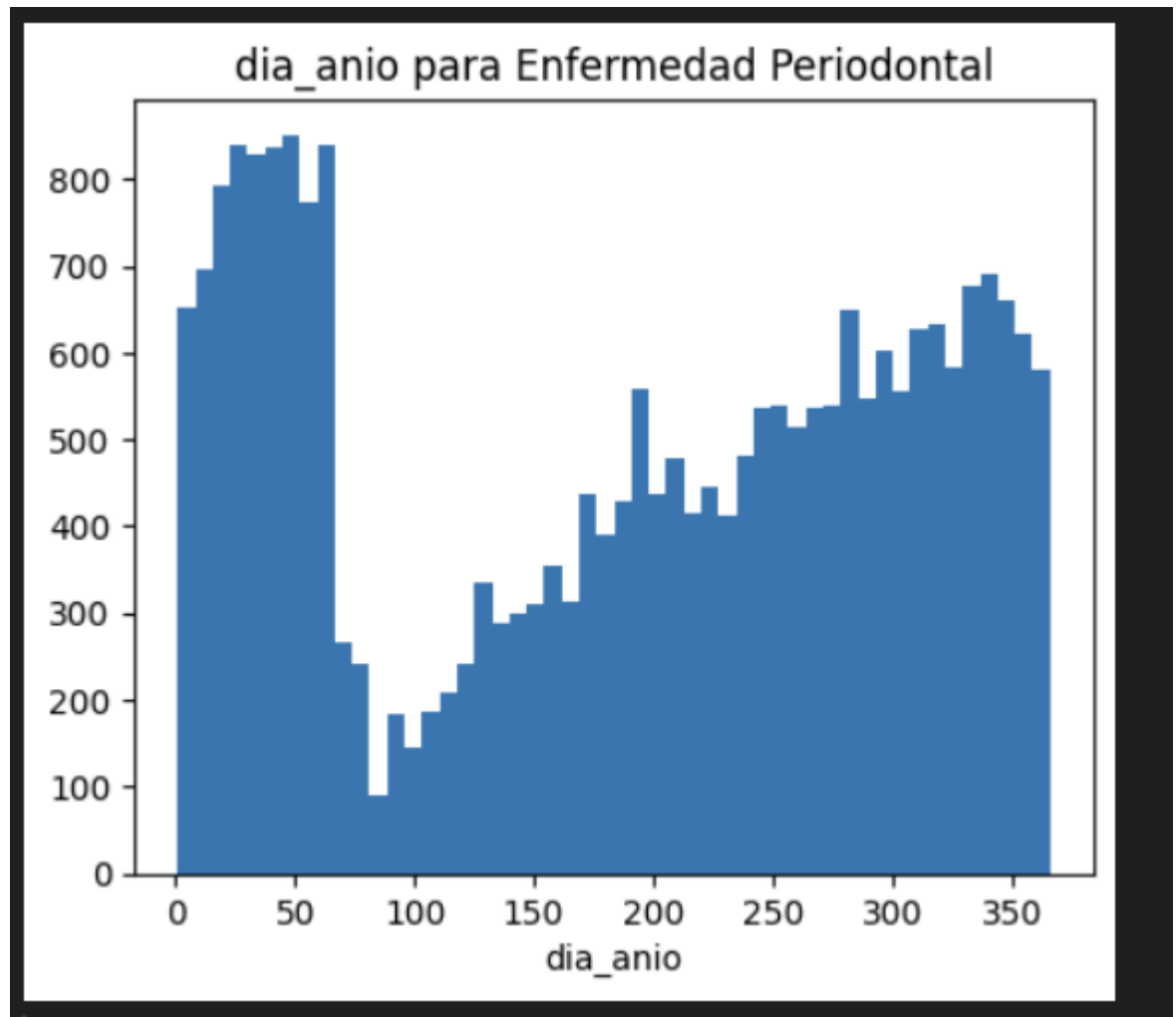
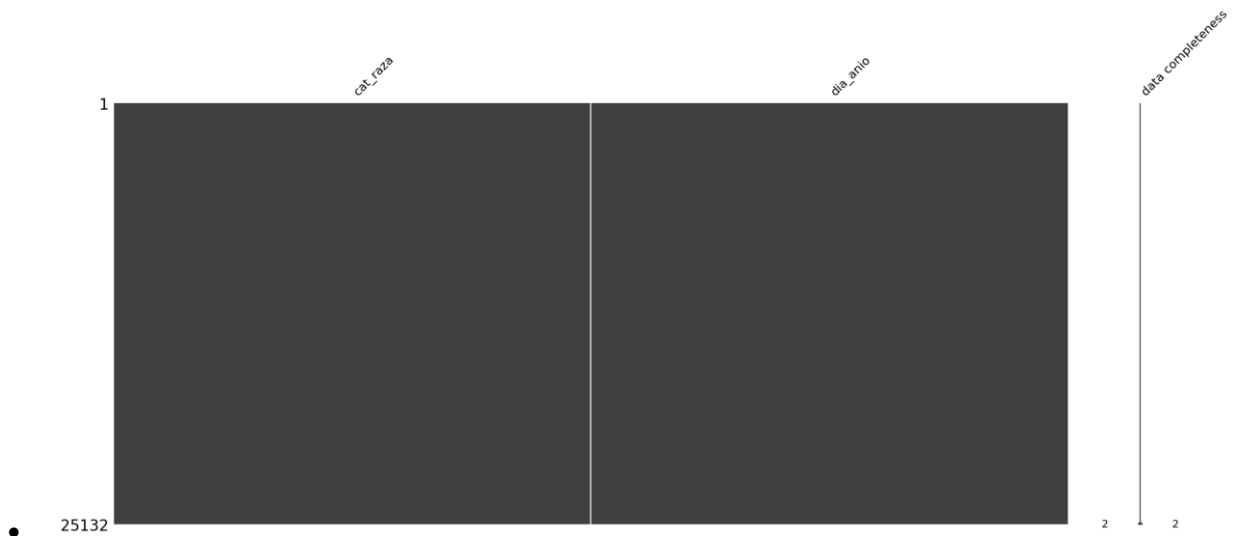
```

```

1 df2.dia_anio.unique()

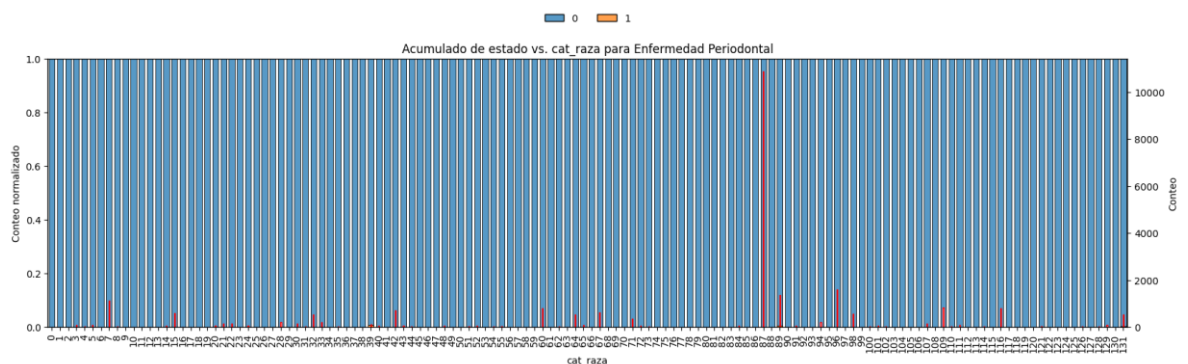
```

-
- # Calcular la distribución de pronósticos (en porcentaje)
- `pronostico_dist` = `df_target_positivo['pronostico_normalizado'].value_counts(normalize=True) * 100`
-
- `plt.figure(figsize=(10, 6))`
- # 'coolwarm' ayuda a visualizar la polaridad (bueno/malo)
- `sns.barplot(x=pronostico_dist.index, y=pronostico_dist.values, palette='coolwarm')`
- `plt.title(f'Pronósticos vs. {enfermedad} (AUC >= 0.77)', fontsize=14)`
- `plt.xlabel('Pronóstico Estandarizado')`
- `plt.ylabel('Porcentaje de Casos (%)')`
- `plt.xticks(rotation=45, ha='right')`
- `plt.tight_layout()`
- `plt.show()`
- #3. Patrones Temporales vs. Enfermedad (Estacionalidad)
-
- # Asegúrate de que la columna 'mes' esté creada:
- if 'mes' not in df2.columns:
- `df2['mes'] = df2['fecha'].dt.month`
-
- # Iterar sobre las enfermedades con alto AUC
- for enfermedad in resultados["enfermedad"].unique():
- # Crear la columna 'target'
- `df2['target'] = 0`
- `df2.loc[df2["enfermedades"] == enfermedad, "target"] = 1`



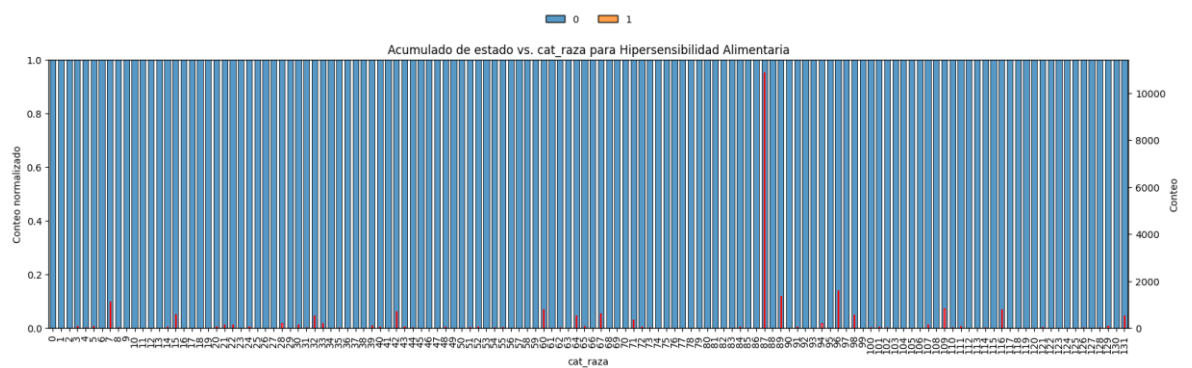
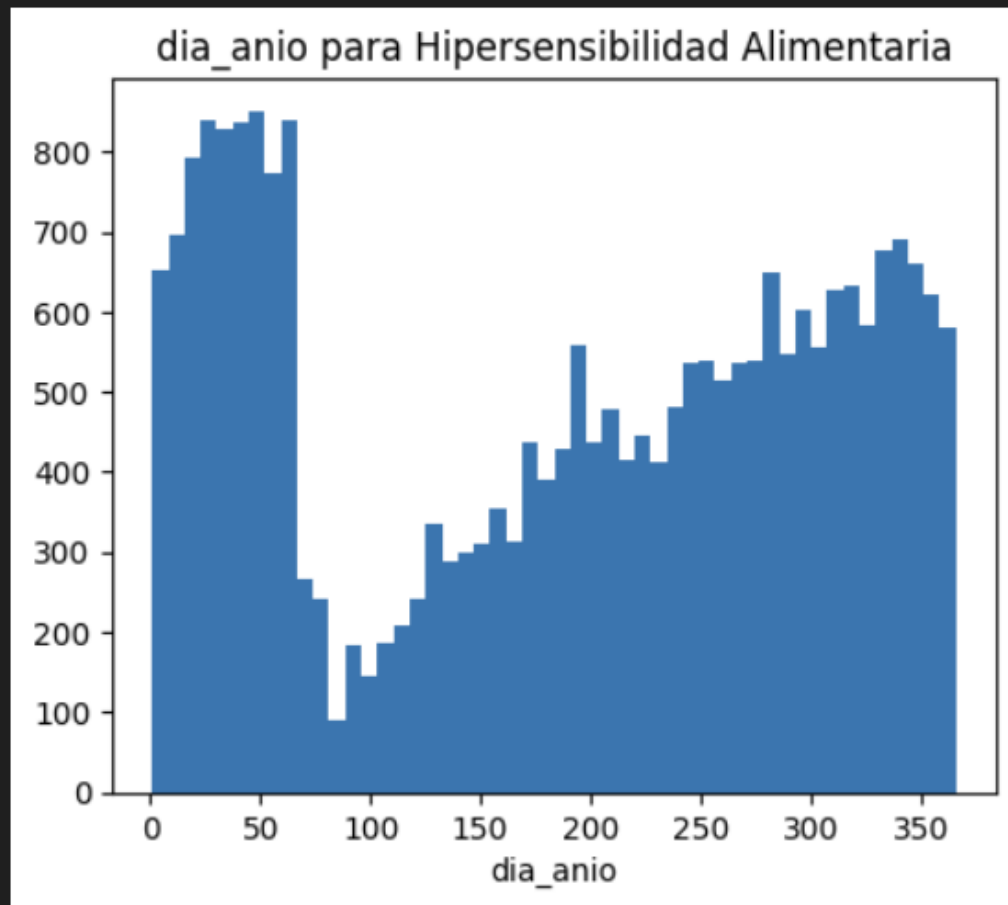
-
- # Filtrar solo los casos positivos
- `df_target_positivo = df2[df2['target'] == 1].copy()`
-

- # Contar los casos por mes
- `casos_por_mes = df_target_positivo['mes'].value_counts().sort_index()`
-
- `plt.figure(figsize=(10, 6))`
- `sns.lineplot(x=casos_por_mes.index, y=casos_por_mes.values, marker='o')`
- `plt.title(f'Estacionalidad de Casos de: {enfermedad} (AUC >= 0.77)',`
`fontsize=14)`
- `plt.xlabel('Mes del Año')`
- `plt.ylabel('Conteo de Casos')`
- `plt.xticks(range(1, 13))`
- `plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)`
- `plt.tight_layout()`
- `plt.show()`
- `for k in resultados["enfermedad"].unique():`
- `try:`
- `df2["target"]=0`
- `df2["target"].loc[df2["enfermedades"]==k]=1`
- `print("#####")`
- `print("comienza: " + k)`
- `print("#####")`
- `res=optimizar(df2[cols], df2["target"])`
- `print("#####")`
- `except:`
- `print("error: " + k)`
- `pass`



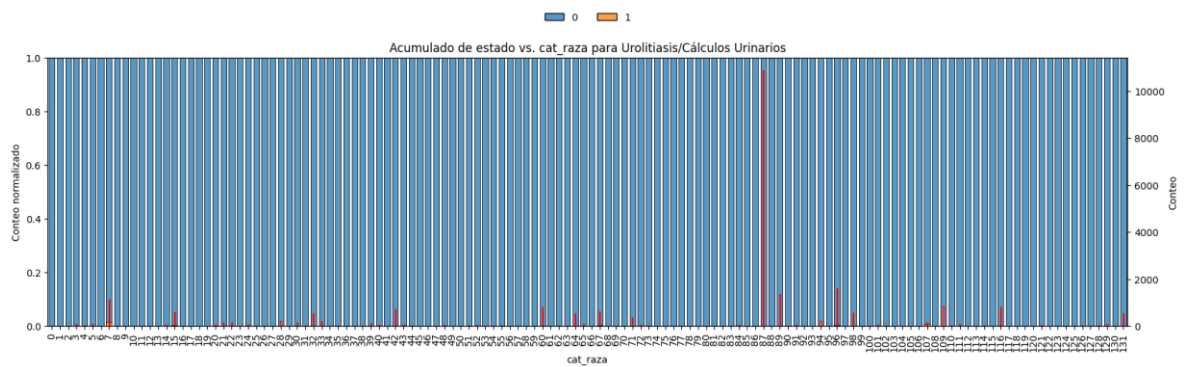
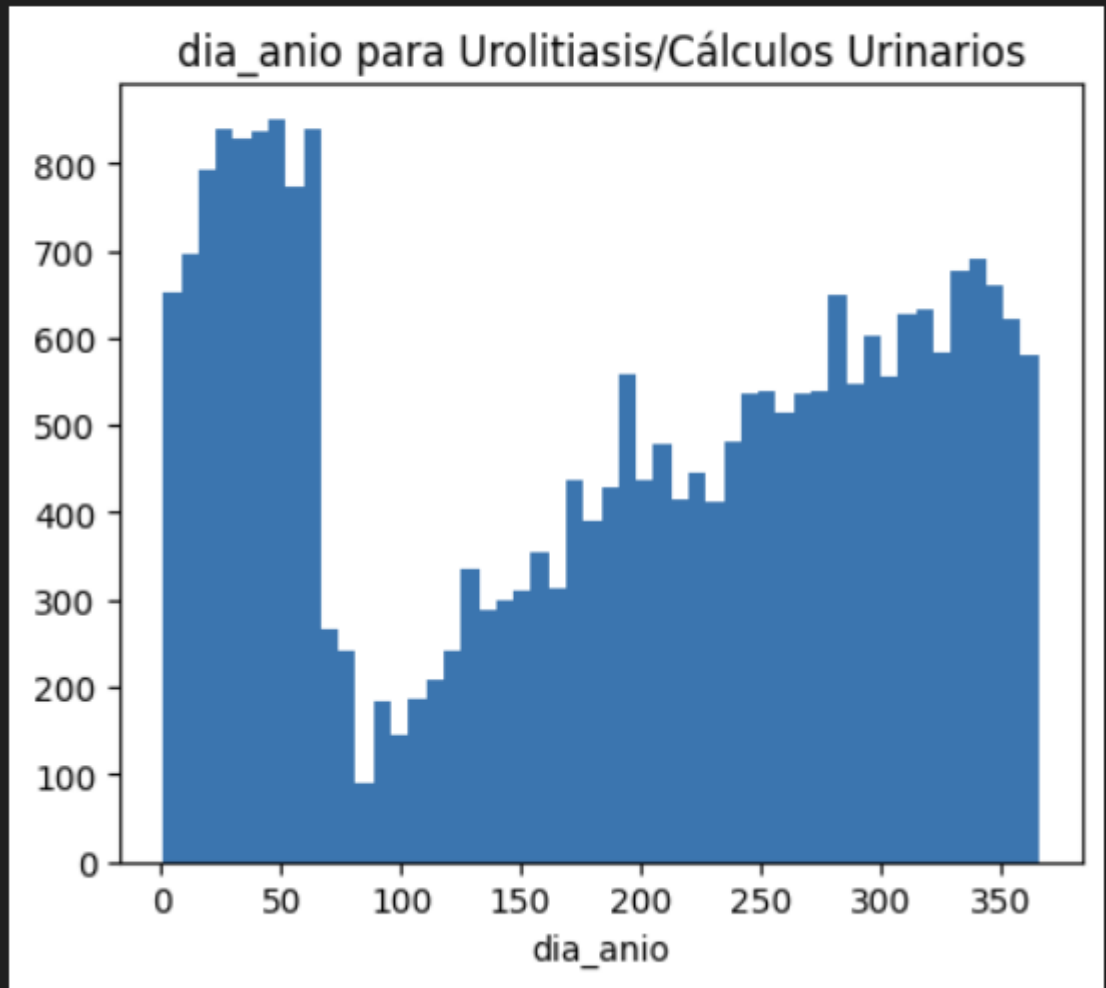
Hipersensibilidad Alimentaria

5



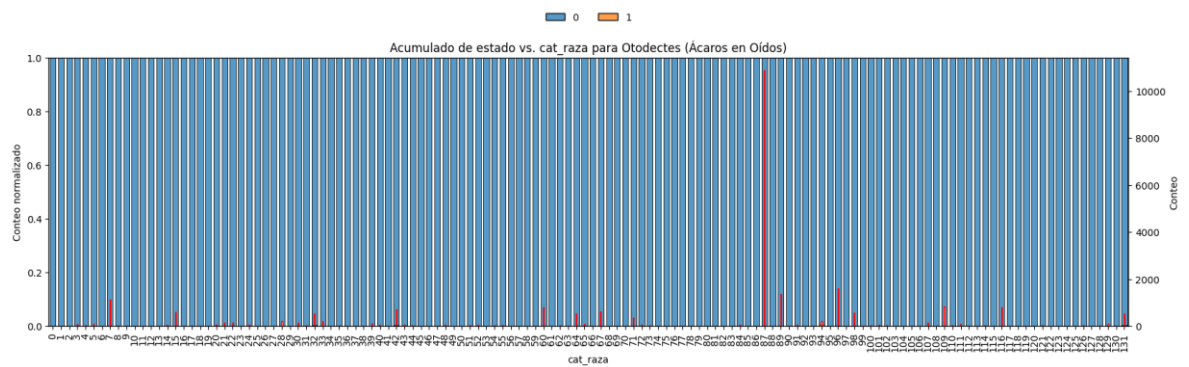
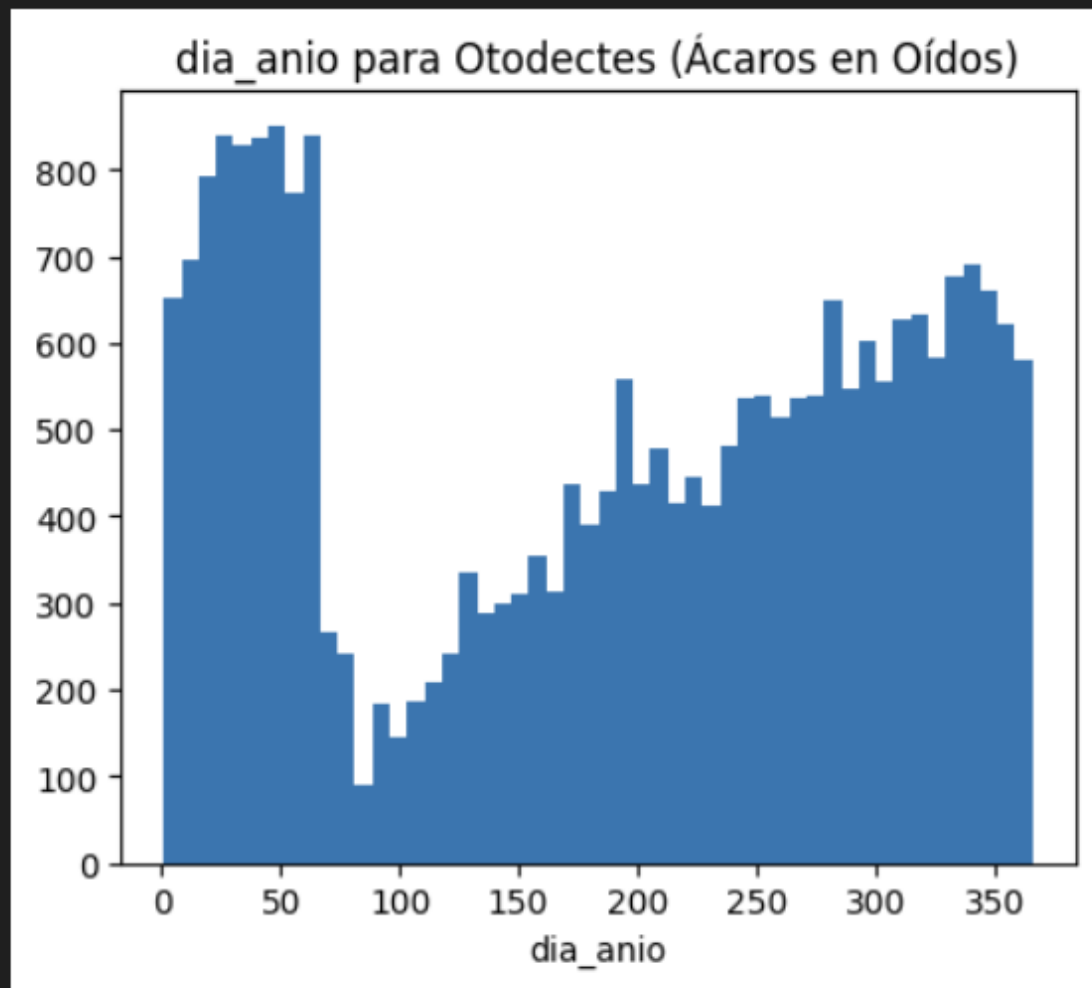
Urolitiasis/Cálculos Urinarios

30



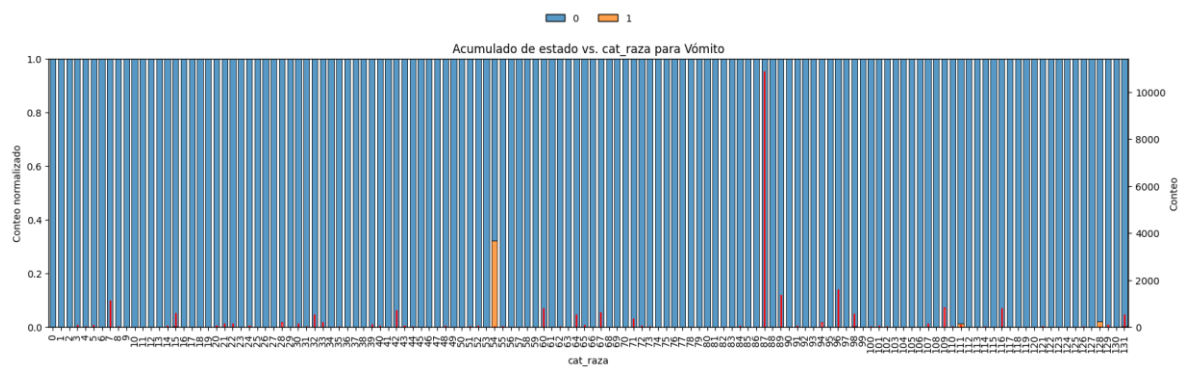
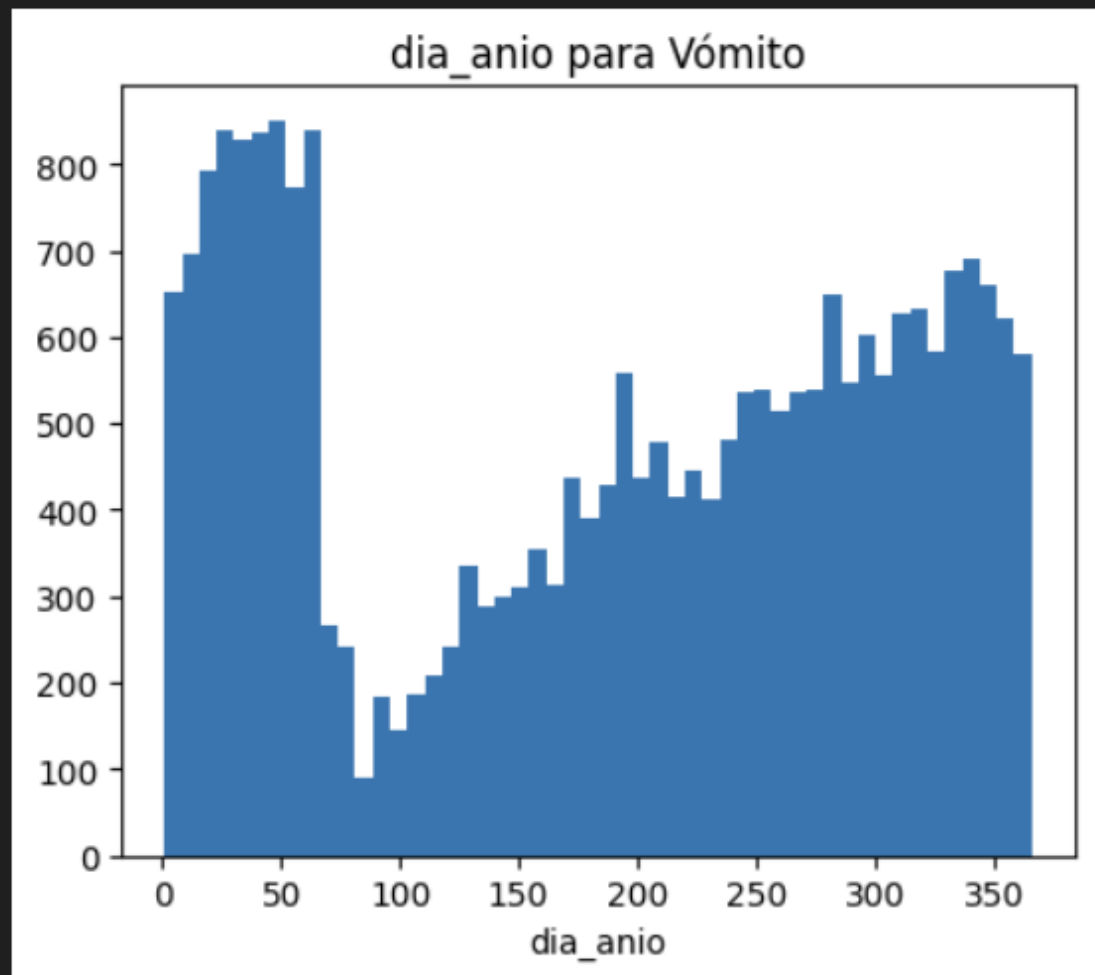
Otodectes (Ácaros en Oídos)

8



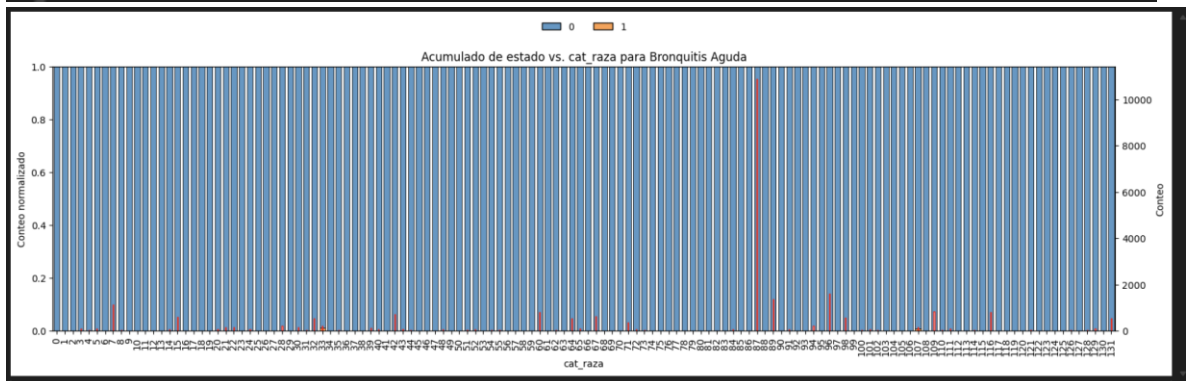
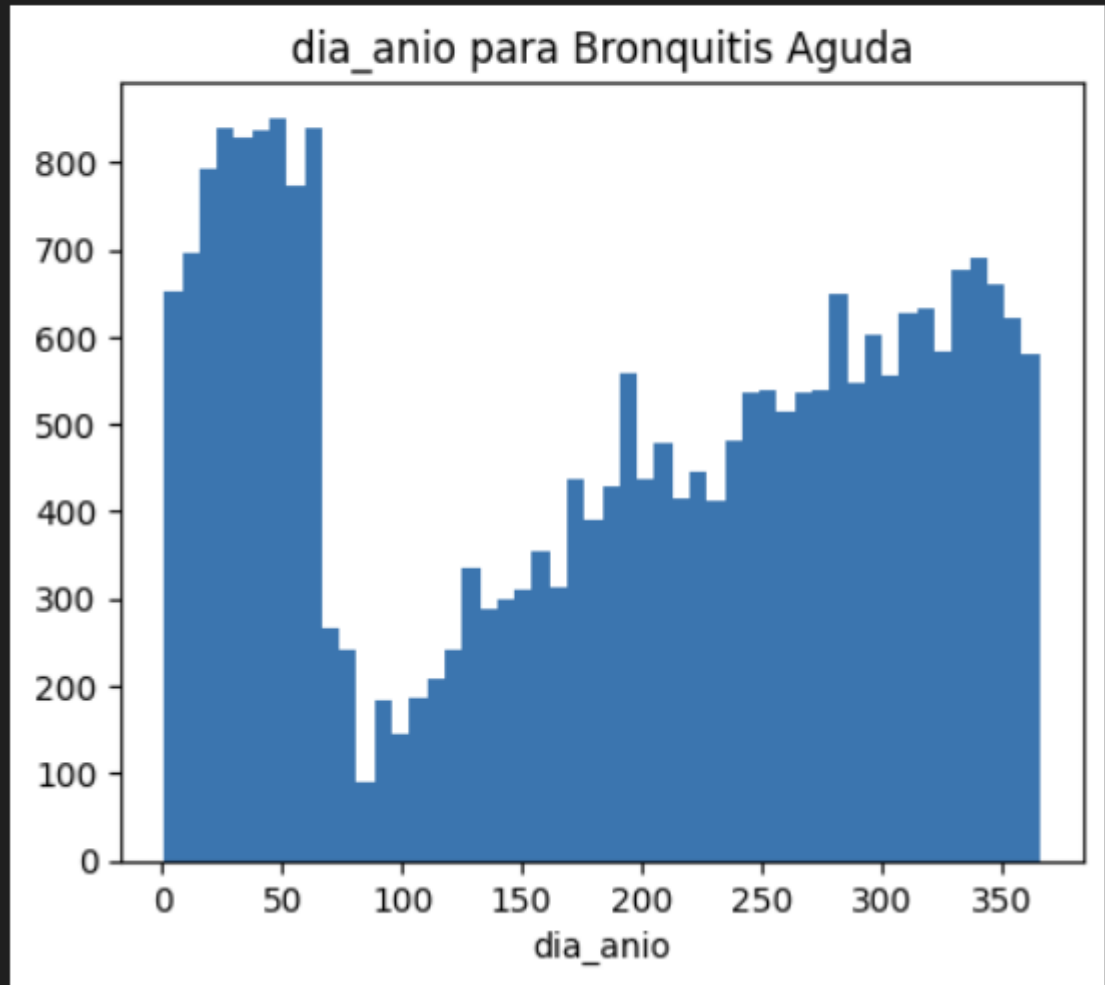
Vómito

31



Bronquitis Aguda

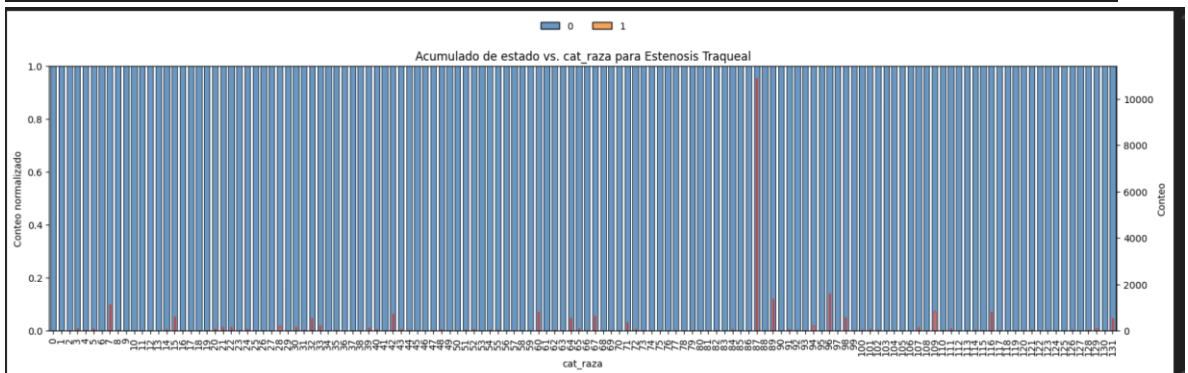
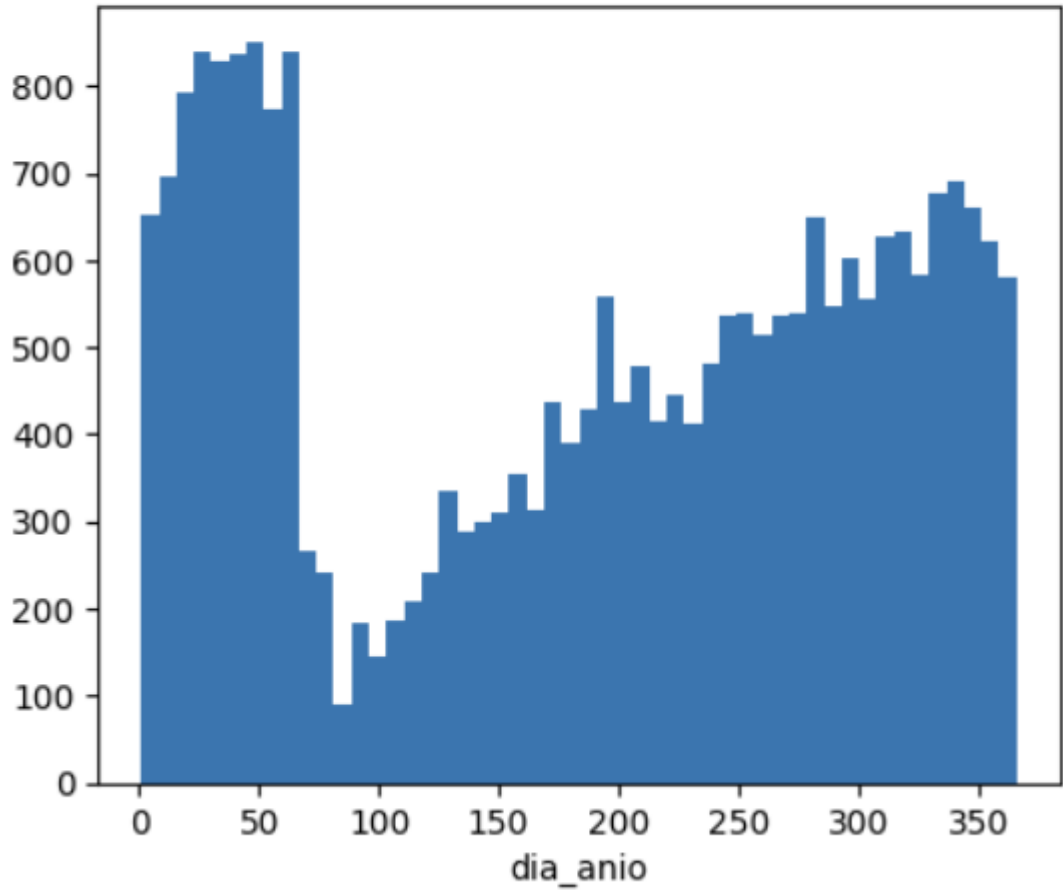
7



Estenosis Traqueal

8

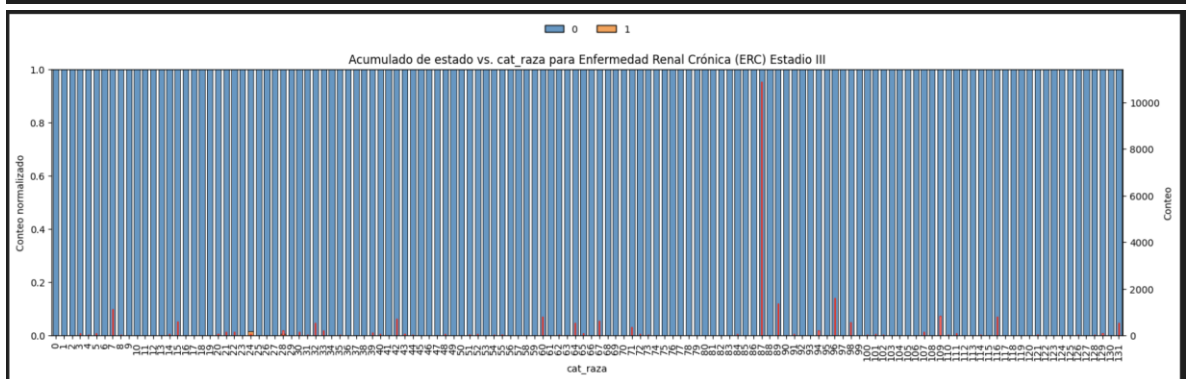
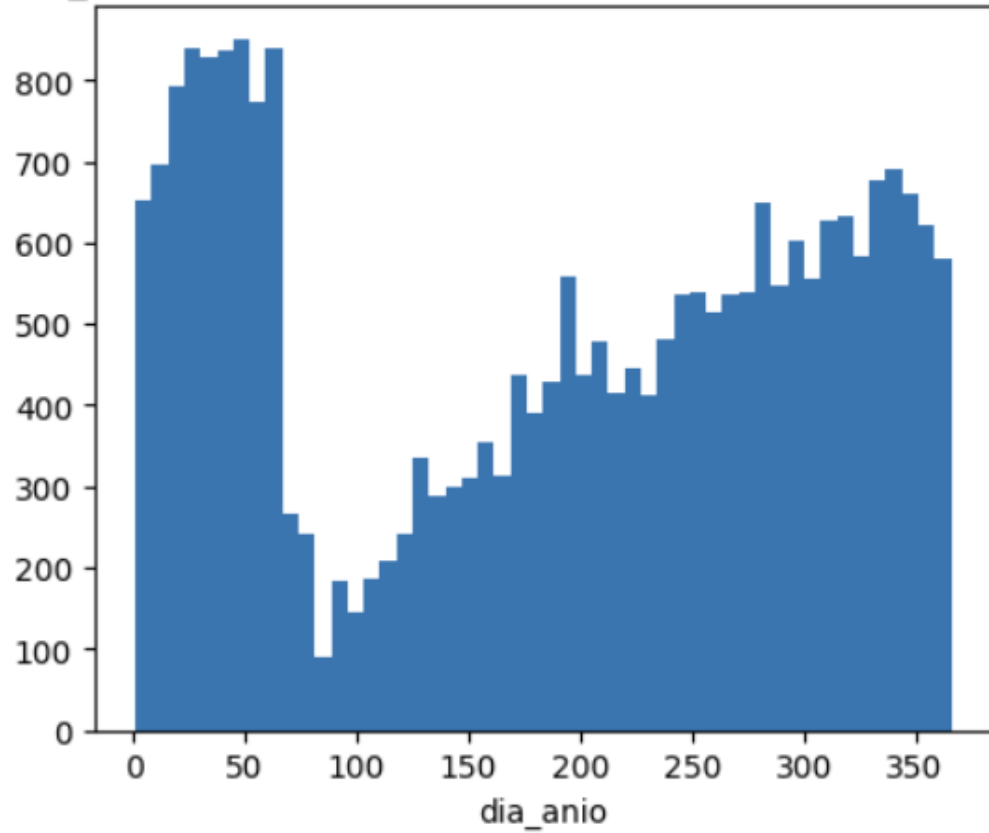
dia_anio para Estenosis Traqueal



Enfermedad Renal Crónica (ERC) Estadio III

5

dia_anio para Enfermedad Renal Crónica (ERC) Estadio III



Clasificación del modelo

Explicación del proceso de clasificación

- Flujo: Selección de enfermedades con $AUC \geq 0,7$ (baseline RF) → optimizar modelo con PyCaret (sklearn) → entrenar red neuronal con balanceo → comparar AUC → seleccionar el mejor (skl o NN) → guardar y utilizar para predicción.
- Umbral: Se calcula el Youden J para determinar el punto de corte óptimo en probabilidad; se reporta curva ROC, matriz de confusión y prueba KS.

CODIGO DE CLASIFICACION DEL MODELO

- # -*- coding: utf-8 -*-
- """
- Created on Tue Sep 26 09:18:59 2023
-
- @author: Jhon Jairo Vega Diaz
-
- Algoritmo para realizar un proceso de clasificación pasando una variable objetivo
- y las variables independientes, Primero optimiza el mejor método de sklearn y luego
- optimiza una red neuronal, para finalmente guardar el modelo con mejor AUC.
-
- Entrada: (variable objetivo, variables independientes)
-
- imprime tablas de procesos y gráficos de curvas ROC
-
- Salida: Guarda el modelo más eficiente de la red neuronal y el modelo sklearn
-
- """
-
- import pandas as pd
- import numpy as np
- import os
- from sklearn.model_selection import train_test_split
- import matplotlib.pyplot as plt

- from sklearn.metrics import RocCurveDisplay
- from sklearn.metrics import confusion_matrix
- from pycaret.classification import (setup, compare_models, create_model, pull,
- tune_model, plot_model, predict_model,
- save_model, load_model)
- from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay, roc_curve
- from sklearn.preprocessing import StandardScaler
- import joblib
- import tensorflow as tf
- from tensorflow import keras
- from collections import Counter
- from imblearn.over_sampling import SMOTE
- from imblearn.under_sampling import TomekLinks
- import seaborn as sns
- from scipy import stats
- from sklearn.metrics import roc_auc_score
- import plotly.figure_factory as ff
- #from optbinning.scorecard import plot_cap, plot_ks
- import warnings
- warnings.filterwarnings("ignore")
- import gc
- gc.collect()
-
- def make_model(inicial, train_features, capa, output_bias=None):
- metrics = [
- keras.metrics.TruePositives(name='tp'),
- keras.metrics.FalsePositives(name='fp'),
- keras.metrics.TrueNegatives(name='tn'),
- keras.metrics.FalseNegatives(name='fn'),
- keras.metrics.BinaryAccuracy(name='accuracy'),
- keras.metrics.Precision(name='precision'),
- keras.metrics.Recall(name='recall'),
- keras.metrics.AUC(name='auc'),
- keras.metrics.AUC(name='prc', curve='PR'), # precision-recall curve
-]
-
- if output_bias is not None:

- output_bias = tf.keras.initializers.Constant(output_bias)
- model = keras.Sequential([
- keras.layers.Flatten(input_shape=(train_features.shape[-1],)),
- keras.layers.GaussianNoise(stddev=0.25, seed=123),
- keras.layers.Dense(int(inicial*capa[0]), activation='relu'),
- keras.layers.Dense(int(inicial*capa[1]), activation='relu'),
- keras.layers.GaussianDropout(0.5, seed=123),
- keras.layers.Dense(1, activation='sigmoid',
- bias_initializer=output_bias),
-])
- model.compile(
- optimizer=keras.optimizers.Adam(learning_rate=1e-3),
- loss=keras.losses.BinaryCrossentropy(),
- metrics=metrics)
- return model
-
-
- def make_ds(features, labels, BUFFER_SIZE):
- ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((features, labels)).cache()
- ds = ds.shuffle(BUFFER_SIZE).repeat()
- return ds
-
- def NN(train_df, test_df, bal, corrida, capa):
- print("configuracion :", corrida)
-
- X_tl, y_tl = bal.fit_resample(train_df.drop(columns="Target"),
- train_df["Target"])
- X_tl["Target"] = y_tl
- train_df = X_tl.copy()
- train_df = train_df.dropna()
- print(Counter(train_df["Target"]))
-
- X_train, X_test, y_train, y_test =
- train_test_split(train_df.drop(columns="Target"),
- train_df["Target"], test_size=0.2, random_state=123)
- X_train["Target"] = y_train
- train_df = X_train.copy()
- train_df = train_df.dropna()
- X_test["Target"] = y_test

- `val_df=X_test.copy()`
-
- `neg, pos = np.bincount(train_df['Target'])`
- `total = neg + pos`
- `print('Examples:\n Total: {} \n Positive: {} ({:.2f}% of total)\n'.format(`
- `total, pos, 100 * pos / total))`
-
- `train_labels = np.array(train_df.pop('Target'))`
- `bool_train_labels = train_labels != 0`
- `val_labels = np.array(val_df.pop('Target'))`
-
- `train_features = np.array(train_df)`
- `val_features = np.array(val_df)`
-
- `test_labels = np.array(test_df.pop('Target'))`
- `test_features = np.array(test_df)`
-
- `scaler = StandardScaler()`
- `train_features = scaler.fit_transform(train_features)`
- `val_features = scaler.transform(val_features)`
- `test_features = scaler.transform(test_features)`
- `joblib.dump(scaler, "std_scaler_NN.bin", compress=True)`
-
- `EPOCHS = 100`
- `BATCH_SIZE = 2048`
- `tf.random.set_seed(123)`
-
- `early_stopping = tf.keras.callbacks.EarlyStopping(`
- `monitor='val_prc',`
- `verbose=1,`
- `patience=10,`
- `mode='max',`
- `restore_best_weights=True)`
- `pos_features = train_features[bool_train_labels]`
- `neg_features = train_features[~bool_train_labels]`
-
- `pos_labels = train_labels[bool_train_labels]`
- `neg_labels = train_labels[~bool_train_labels]`
-

- `ids = np.arange(len(pos_features))`
- `choices = np.random.choice(ids, len(neg_features))`
-
- `res_pos_features = pos_features[choices]`
- `res_pos_labels = pos_labels[choices]`
- `resampled_features = np.concatenate([res_pos_features, neg_features], axis=0)`
- `resampled_labels = np.concatenate([res_pos_labels, neg_labels], axis=0)`
-
- `order = np.arange(len(resampled_labels))`
- `np.random.shuffle(order)`
- `resampled_features = resampled_features[order]`
- `resampled_labels = resampled_labels[order]`
-
- `BUFFER_SIZE = 100000`
-
-
- `pos_ds = make_ds(pos_features, pos_labels, BUFFER_SIZE)`
- `neg_ds = make_ds(neg_features, neg_labels, BUFFER_SIZE)`
- `resampled_ds = tf.data.experimental.sample_from_datasets([pos_ds, neg_ds], weights=[0.5, 0.5])`
- `resampled_ds = resampled_ds.batch(BATCH_SIZE).prefetch(2)`
- `resampled_steps_per_epoch = np.ceil(2.0*neg/BATCH_SIZE)`
-
- `resampled_model = make_model(len(train_df.columns), train_features, capa)`
-
- `val_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((val_features, val_labels)).cache()`
- `val_ds = val_ds.batch(BATCH_SIZE).prefetch(2)`
-
- `# Reset the bias to zero, since this dataset is balanced.`
- `output_layer = resampled_model.layers[-1]`
- `output_layer.bias.assign([0])`
-
- `resampled_history = resampled_model.fit(`
- `resampled_ds,`
- `# These are not real epochs`
- `steps_per_epoch=20,`

- epochs=10*EPOCHS,
- callbacks=[early_stopping],
- validation_data=(val_ds),
- verbose=-1)
- resampled_model.save("modelo_NN.h5")
-
- test_predictions_resampled = resampled_model.predict(test_features,
- batch_size=BATCH_SIZE)
-
-
-
- resampled_results = resampled_model.evaluate(test_features,
- test_labels,
- batch_size=BATCH_SIZE, verbose=-1)
- for name, value in zip(['loss', 'compile_metrics','tp','tn','fn','accuracy',
- 'precision','recall','auc','prc'], resampled_results):
- if name == "accuracy":
- ac=value
- if name == "precision":
- prec=value
- if name == "recall":
- re=value
- if name == "auc":
- au=value
- print(au)
- data = {corrida: [au,ac,prec,re]}
- return (test_labels, test_predictions_resampled, data)
-
-
- def optimizar(X,y):
-
- X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X,
- y,test_size=0.15,random_state =123)
-
- train=X_train.copy()
- train["Target"]=y_train
- train=train.dropna()
- ##### Modelos sklearn #####
-

- s = setup(train,
- #ignore_features = [], # Campos que no se tendrán en cuenta
- target = 'Target' #Definimos la variable objetivo
-
- ,fold_strategy = 'kfold' #Definimos la estrategia para validacion
- cruzada creando a partir del dataset de Train, varios dataset de Validation
- ,fold = 10 #Definimos el numero total de folds a realizar
- ,train_size = 0.7
-
- ,fix_imbalance= True # SMOTE por defecto
- ,fix_imbalance_method = 'SMOTE' #Balanceamos la muestra utilizando
- la metodología SMOTE (crear muestras sintéticas aleatorias en función de
- la distribución actual)
-
- ,remove_outliers = True
- ,outliers_method = 'iforest'
- ,outliers_threshold = 0.05
-
- ,normalize = True # normalizamos las variables metricas con z score
- para evitar una alta varianza entre las variables y que se nos sesguen los
- resultados al comportamiento de alguna en particular
- ,normalize_method = 'zscore'
-
- ,remove_multicollinearity = True
- ,multicollinearity_threshold = 0.8 # Variables con correlación superior
- al 90% son eliminadas, solo permanece la que tenga mayor corr con Y
-
- ,feature_selection_method = 'univariate' #Definimos el feature
- selecction: ranqueo de las variables por medio de un test de Chi2
- ,n_features_to_select = 0.2 # Maximo nos podemos quedar con el 80%
- de las variables X que tenemos ordenadas según su importancia
-
- ,session_id = 123 #semilla
-
- ,n_jobs = -1
- ,use_gpu = False
-
- ,verbose=1
-

-)
-
- best = compare_models(sort = 'AUC', exclude=["ridge"])
-
- results = pull()
- results.sort_values('AUC', ascending= False)
- print(results)
-
- model = create_model(best)
- model_name=type(model).__name__
- print("modelo seleccionado: "+ model_name)
- results = pull()
- results.sort_values('AUC', ascending= False)
- print(results)
-
- tuned_model = tune_model(model)
-
- results = pull()
- results.sort_values('AUC', ascending= False)
- print(results)
-
- try:
- plot_model(tuned_model, plot = 'auc')
- plot_model(tuned_model, plot = 'feature')
- except:
- print("falló gráfico")
- pass
-
-
- resultados_test=predict_model(tuned_model, data=X_test
- ,raw_score=True)
-
- RocCurveDisplay.from_predictions(
- y_test,
- resultados_test["prediction_score_1"],
- name="Target",
- color="darkorange",
-)
- plt.plot([0, 1], [0, 1], "k--", label="Nivel de azar (AUC = 0.5)")

- `plt.axis("square")`
- `plt.xlabel("Tasa de falso Positivo")`
- `plt.ylabel("Tasa de verdadero Positivo")`
- `plt.title("Curva ROC Uno-vs-Resto :\n"+model_name+"\nBase de test")`
- `plt.legend()`
- `plt.savefig("ROC_sklearn.png")`
- `plt.show()`
-
- `cm = confusion_matrix(y_test, resultados_test["prediction_label"])`
- `cm_display = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix = cm,`
`display_labels = [0, 1])`
- `cm_display.plot()`
- `plt.grid(False)`
- `plt.title("Matrix de confusión\n"+model_name+"\nBase de test")`
- `plt.savefig("confusion_sklearn.png")`
- `plt.show()`
- `print ("Confusion Matrix : \n", cm)`
- `skl_auc = roc_auc_score(y_test, resultados_test["prediction_score_1"])`
- `print('Roc_auc_score modelo '+model_name+' : ' , roc_auc_score(y_test,`
`resultados_test["prediction_score_1"])))`
-
- `# Create the ROC curve`
- `fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test,`
`resultados_test["prediction_score_1"])`
- `print('GINI a 0.5 auc = ', 2 * roc_auc_score(y_test,`
`resultados_test["prediction_score_1"])) - 1)`
-
- `# Calculate the Youden's J statistic`
- `youdenJ = tpr - fpr`
-
- `# Calculate the G-mean`
- `gmean = np.sqrt(tpr * (1 - fpr))`
- `# Find the optimal threshold`
- `index = np.argmax(youdenJ)`
- `thresholdOpt = round(thresholds[index], ndigits = 4)`
- `youdenJOpt = round(gmean[index], ndigits = 4)`
- `fprOpt = round(fpr[index], ndigits = 4)`
- `tprOpt = round(tpr[index], ndigits = 4)`

- `print('Mejor Threshold: {} con Youden J statistic: {} para el modelo sklearn'.format(thresholdOpt, youdenJOpt))`
- `print('FPR: {}, TPR: {}'.format(fprOpt, tprOpt))`
-
- `cm = confusion_matrix(y_test, resultados_test["prediction_score_1"] > thresholdOpt)`
- `cm_display = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix = cm, display_labels = [0, 1])`
- `cm_display.plot()`
- `plt.grid(False)`
- `plt.title("Matrix de confusión\n"+model_name+"\nBase de test\nPunto de corte: "+str(thresholdOpt))`
- `plt.savefig("confusion_sklearn_opt.png")`
- `plt.show()`
- `print ("Confusion Matrix : \n", cm)`
-
- `# Graficar la distribución acumulada de los datos`
- `positive_values = resultados_test["prediction_score_1"][y_test == 0]`
- `negative_values = resultados_test["prediction_score_1"][y_test == 1]`
- `print('KS sklearn a '+ str(thresholdOpt)+';', stats.ks_2samp(positive_values, negative_values))`
- `"""`
- `sns.histplot(positive_values, cumulative=True, kde=True, label="Positivo", stat="density", color="#D98F08")`
- `sns.histplot(negative_values, cumulative=True, kde=True, label="Negativo", stat="density", color="#0067B1")`
- `plt.title("Prueba de Kolmogorov-Smirnov")`
- `plt.legend()`
- `plt.xlabel("Probabilidad")`
- `plt.savefig("KS_sklearn_opt.png")`
- `plt.show()`
- `"""`
- `plot_cap(y_test, resultados_test["prediction_score_1"], savefig=True, fname="Gini_sklearn_opt.png")`
- `plt.show()`
- `plot_ks(y_test, resultados_test["prediction_score_1"], savefig=True, fname="KS_sklearn_opt.png")`
- `plt.show()`
-

- `datos=pd.DataFrame({'y_val':y_test, 'predicciones':`
- `resultados_test["prediction_score_1"]})`
- `colores=["#D98F08", "#0067B1"]`
- `fig =`
- `ff.create_distplot([list(datos[datos['y_val']==0]['predicciones']),list(datos[datos['y_val']==1]['predicciones'])],`
- `["Negativo","Positivo"],colors=colores,bin_size=.02, show_rug=False)`
- `fig.layout.update({'title': 'Target Vs probabilidad - Test'})`
- `fig.layout.yaxis.update({'title': 'Cantidad de registros'})`
- `fig.layout.xaxis.update({'title': 'Probabilidad'})`
- `fig.show()`
-
- `save_model(tuned_model, 'modelo_optimizado_sklearn')`
-
- `##### Red Neuronal #####`
-
- `metrics = pd.DataFrame(columns=["AUC_val",`
- `"accuracy_val","precision_val","recall_val"])`
- `(tail,head)=os.path.split(os.getcwd())`
-
- `capas=[[1,0.5], [2,0.333],[2,0.5],[2,0.333],[0.5,0.5],[0.5,0.333],[0.5,1]]`
-
- `for balanceo in range(2):`
- `#balanceo poblaciones`
- `if balanceo==0:`
- `bal = TomekLinks(sampling_strategy='majority', n_jobs=-1)`
- `else:`
- `bal = SMOTE(n_jobs=-1)`
- `for value,capa in enumerate(capas):`
- `train_df= train.copy()`
- `X_test["Target"]=y_test`
- `test_df=X_test.copy()`
- `print(Counter(train_df["Target"]))`
- `corrida=str(balanceo)+str(value)`
- `try:`
- `test_labels, test_predictions_resampled, data =`
- `NN(train_df,test_df,bal,corrida, capa)`
- `metrics_model = pd.DataFrame.from_dict(data,`
- `orient='index',columns=metrics.columns)`

- metrics = pd.concat([metrics, metrics_model], sort=False, ignore_index=False)
- except:
- pass
- train_df= train.copy()
- X_test["Target"]=y_test
- test_df=X_test.copy()
- metrics = metrics.sort_values(by='AUC_val', ascending=False)
- print(metrics)
- metrics = metrics.reset_index()
- for balanceo in range(2):
- if balanceo==0:
- bal = TomekLinks(sampling_strategy='majority', n_jobs=-1)
- else:
- bal = SMOTE(n_jobs=-1)
- for value,capa in enumerate(capas):
- corrida=str(balanceo)+str(value)
- if metrics.loc[0]["index"] == corrida:
- test_labels, test_predictions_resampled, data = NN(train_df,test_df,bal,corrida, capa)
-
- cm = confusion_matrix(test_labels, test_predictions_resampled > 0.5)
- cm_display = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix = cm, display_labels = [0, 1])
- cm_display.plot()
- plt.grid(False)
- plt.title("Matrix de confusión\nRed nueronal\nBase de test")
- plt.savefig("confusion_nn.png")
- #plt.show()
- print ("Confusion Matrix : \n", cm)
-
- RocCurveDisplay.from_predictions(
- test_labels,
- test_predictions_resampled,
- name="Target",
- color="darkorange",
-)
- plt.plot([0, 1], [0, 1], "k--", label="Nivel de azar (AUC = 0.5)")
- plt.axis("square")

- plt.xlabel("Tasa de falso Positivo")
- plt.ylabel("Tasa de verdadero Positivo")
- plt.title("Curva ROC Uno-vs-Resto :\nRed nueronal\nBase de test")
- plt.legend()
- plt.savefig("ROC_nn.png")
- #plt.show()
-
- # Create the ROC curve
- fpr, tpr, thresholds = roc_curve(test_labels, test_predictions_resampled)
- print('GINI a 0.5 auc = ', 2 * roc_auc_score(test_labels, test_predictions_resampled) - 1)
- # Calculate the Youden's J statistic
- youdenJ = tpr - fpr
- # Calculate the G-mean
- gmean = np.sqrt(tpr * (1 - fpr))
- # Find the optimal threshold
- index = np.argmax(youdenJ)
- thresholdOpt = round(thresholds[index], ndigits = 4)
- youdenJOpt = round(gmean[index], ndigits = 4)
- fprOpt = round(fpr[index], ndigits = 4)
- tprOpt = round(tpr[index], ndigits = 4)
-
- NN_auc = roc_auc_score(test_labels, test_predictions_resampled)
-
- print('Mejor Threshold: {} con Youden J statistic: {} para la red Neuronal'.format(thresholdOpt, youdenJOpt))
- print('FPR: {}, TPR: {}'.format(fprOpt, tprOpt))
-
- cm = confusion_matrix(test_labels, test_predictions_resampled > thresholdOpt)
- cm_display = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix = cm, display_labels = [0, 1])
- cm_display.plot()
- plt.grid(False)
- plt.title("Matrix de confusión\nRed nueronal\nBase de test\nPunto de corte: "+str(thresholdOpt))
- plt.savefig("confusion_nn_opt.png")
- plt.show()
- print ("Confusion Matrix : \n", cm)

-
- `# Graficar la distribución acumulada de los datos`
- `positive_values = test_predictions_resampled[test_labels == 0]`
- `negative_values = test_predictions_resampled[test_labels == 1]`
- `positive_values=positive_values.T[0]`
- `negative_values=negative_values.T[0]`
- `print('KS NN a ' + str(thresholdOpt)+';',stats.ks_2samp(positive_values,`
`negative_values))`
- `"""`
- `sns.histplot(positive_values, cumulative=True,kde=True, label="Positivo",`
`stat="density", color="#D98F08")`
- `sns.histplot(negative_values, cumulative=True,kde=True, label="Negativo",`
`stat="density", color="#0067B1")`
- `plt.title("Prueba de Kolmogorov-Smirnov")`
- `plt.legend()`
- `plt.xlabel("Probabilidad")`
- `plt.savefig("KS_nn_opt.png")`
- `plt.show()`
- `"""`
- `plot_cap(test_labels, test_predictions_resampled.T[0], savefig=True,`
`fname="Gini_nn_opt.png" )`
- `plt.show()`
- `plot_ks(test_labels, test_predictions_resampled.T[0], savefig=True,`
`fname="KS_nn_opt.png")`
- `plt.show()`
-
- `datos=pd.DataFrame({'y_val':test_labels, 'predicciones':`
`test_predictions_resampled.T[0]})`
- `colores=["#D98F08", "#0067B1"]`
- `fig =`
- `ff.create_distplot([list(datos[datos['y_val']==0]['predicciones']),list(datos[datos[`
`s['y_val']==1]['predicciones'])),`
`["Negativo","Positivo"],colors=colores,bin_size=.02, show_rug=False)`
- `fig.layout.update({'title': 'Target Vs probabilidad - Test'})`
- `fig.layout.yaxis.update({'title': 'Cantidad de registros'})`
- `fig.layout.xaxis.update({'title': 'Probabilidad'})`
- `fig.show()`
-

- `print('Roc_auc_score Red neuronal : ', roc_auc_score(test_labels, test_predictions_resampled))`
- `print('Roc_auc_score modelo '+model_name+' : ' , roc_auc_score(y_test, resultados_test["prediction_score_1"]))`
- `print("Escoja el modelo más eficiente")`
- `if skl_auc > NN_auc:`
- `return "skl"`
- `else:`
- `return "NN"`
-
- `def prediccion_modelo(X,optimo):`
- `if optimo=="NN":`
- `X=np.array(X)`
- `scaler=joblib.load("std_scaler_NN.bin") # abrir modelo de transformación`
- `model_NN = tf.keras.models.load_model("modelo_NN.h5")`
- `prediction_features=scaler.transform(X) # transformar datos`
- `predictions = model_NN.predict(prediction_features) # realizar las predicciones`
- `return predictions.T[0]`
- `if optimo=="skl":`
- `loaded_model = load_model('modelo_optimizado_sklearn')`
- `print(loaded_model)`
- `predictions = predict_model(loaded_model, data=X, raw_score=True)`
- `return np.array(predictions["prediction_score_1"])`
- `return []`
-
- `def ejemplo():`
- `base=pd.read_csv("../base_multi_objetivo.csv")`
- `y=base["BGI_0"]`
- `columnas=[]`
- `for i in range(30):`
- `columnas.append("var_"+str(i))`
- `X=base[columnas]`
- `res=optimizar(X, y)`
- `resultados=prediccion_modelo(X,res)`
- `print(resultados)`
-
- `if __name__ == "__main__":`

- ejemplo()
-
- CODIGO DE DICCIONARIO DE RAZA
- {"0": "Affenpinscher", "1": "Airedale Terrier", "2": "Akita Americano",
- "3": "Akita Inu", "4": "Alaskan Malamute", "5": "American Bully",
- "6": "American Foxhound", "7": "American Pitbull Terrier",
- "8": "American Staffordshire Terrier", "9": "Australian Silky Terrier",
- "10": "Azawakh", "11": "Bandog", "12": "Basenji", "13": "Basset Azul de Gascu\u00f1a",
- "14": "Basset Hound", "15": "Beagle", "16": "Beagle-Harrier", "17": "Bich\u00f3n Bolo\u00f1\u00e9s",
- "18": "Bich\u00f3n Fris\u00e9", "19": "Bich\u00f3n Habanero", "20": "Bich\u00f3n Malt\u00e9s",
- "21": "Border Collie", "22": "Boston Terrier", "23": "Boyero Australiano", "24": "Boyero de Berna (Perro de Monta\u00f1a Bern\u00e9s)",
- "25": "Boyero de Flandes", "26": "Braco", "27": "Braco Franc\u00e9s de Tipo Pirineos", "28": "Bull Terrier", "29": "Bull Terrier Miniatura",
- "30": "Bulldog", "31": "Bulldog Americano", "32": "Bulldog Franc\u00e9s", "33": "Bulldog Ingl\u00e9s", "34": "Bullmastiff", "35": "B\u00fasquer",
- "36": "Cairn Terrier", "37": "Cane Corso", "38": "Cavalier King Charles Spaniel", "39": "Chihuahua", "40": "Chow Chow", "41": "Clumber Spaniel",
- "42": "Cocker Spaniel", "43": "Cocker Spaniel Americano", "44": "Collie", "45": "Collie Barbudo", "46": "Corgi Gal\u00e9s Pembroke",
- "47": "Coton de Tulear", "48": "Dachshund (Teckel)", "49": "Dogo Argentino", "50": "Dogo de Burdeos",
- "51": "D\u00f3lmata", "52": "D\u00f3berman", "53": "Eurasier", "54": "Fila Brasileiro", "55": "Fox Terrier",
- "56": "Fox Terrier Toy", "57": "Fox Terrier de Pelo Duro", "58": "Fox Terrier de Pelo Liso", "59": "Galgo Italiano",
- "60": "Golden Retriever", "61": "Goldendoodle", "62": "Gran Dan\u00e9s", "63": "Greyhound", "64": "Husky Siberiano",
- "65": "Jack Russell Terrier", "66": "Kishu", "67": "Labrador Retriever", "68": "Maltipoo", "69": "Mast\u00e9n",
- "70": "Mast\u00e9n Napolitano", "71": "Pastor Alem\u00e1n", "72": "Pastor Australiano", "73": "Pastor Belga",
- "74": "Pastor Blanco Suizo", "75": "Pastor Catal\u00e1n", "76": "Pastor Ganadero Australiano", "77": "Pastor Island\u00e9s",
- "78": "Pastor Mallorqu\u00e9n", "79": "Pastor Maremmano-Abruzzese", "80": "Pastor Polaco de Tierras Bajas",

- "81": "Pastor de Beauce", "82": "Pastor de Shetland", "83": "Pastor del C\u00e9lucaso", "84": "Pekin\u00e9s",
- "85": "Perro Crestado Chino", "86": "Perro Lobo Checoslovaco", "87": "Perro Mestizo", "88": "Perro sin Pelo del Per\u00fa",
- "89": "Pinscher", "90": "Pinscher Austr\u00e9aco", "91": "Pinscher Miniatura", "92": "Pointer", "93": "Pointer Ingl\u00e9s",
- "94": "Pomerania", "95": "Pomsky", "96": "Poodle (Caniche)", "97": "Pudelpointer", "98": "Pug (Carlino)",
- "99": "Ratonero Bodeguero Andaluz", "100": "Rhodesian Ridgeback", "101": "Rottweiler", "102": "Sabueso",
- "103": "Sabueso Artesiano", "104": "Sabueso Austr\u00e9aco", "105": "Sabueso Tricolor Serbio", "106": "Saluki",
- "107": "Samoyedo", "108": "San Bernardo", "109": "Schnauzer", "110": "Schnauzer Gigante", "111": "Schnauzer Miniatura",
- "112": "Setter Ingl\u00e9s", "113": "Setter Irland\u00e9s", "114": "Shar Pei", "115": "Shiba Inu", "116": "Shih Tzu",
- "117": "Silky Terrier", "118": "Spaniel Continental Enano", "119": "Springer Spaniel", "120": "Springer Spaniel Gal\u00e9s",
- "121": "Springer Spaniel Ingl\u00e9s", "122": "Staffordshire Bull Terrier", "123": "Terranova", "124": "Terrier Australiano",
- "125": "Terrier Cazador Alem\u00e1n", "126": "Terrier Escoc\u00e9s", "127": "Terrier Gal\u00e9s", "128": "Weimaraner (Braco de Weimar)",
- "129": "West Highland Terrier", "130": "Wheaten Terrier", "131": "Yorkshire Terrier"}

Clases/categorías de salida y ejemplos de interpretación

- Definición (por probabilidad y umbral Youden):
- Riesgo bajo: probabilidad < umbral óptimo.
- Riesgo medio: probabilidad cercana al umbral ($\pm 10\%$ del punto).
- Riesgo alto: probabilidad $\geq$ umbral óptimo.
- Ejemplos clínicos:
- Distemper, riesgo alto: pruebas confirmatorias, aislamiento cuando aplique, soporte y vigilancia neurológica.
- Gastroenteritis bacteriana, riesgo medio: copro, manejo dietario y seguimiento cercano.

- Otitis por Malassezia, riesgo bajo: higiene auricular, control, educación al tutor.

Uso del modelo predictivo

Ejecución paso a paso

1. Preparar archivo de datos: Excel con columnas "nombre", "enfermedad", "pronóstico", "fecha_ingreso".
2. Cargar y limpiar: Ejecuta el bloque de carga; elimina columnas sin aporte; normaliza texto; extrae especie/raza; mapea "enfermedades".
3. Variables auxiliares: Genera "fecha", "dia_anio"; convierte "raza" a categoría y "cat_raza"; guarda "diccionario_raza.json".
4. Evaluación por enfermedad (AUC): Corre el loop de RF y filtra enfermedades con $AUC \geq 0,7$.
5. Optimización final: Ejecuta optimizar(X,y) para comparar modelos y entrenar NN. Selección por AUC.
6. Guardado y predicción: Usa prediccion_modelo(X, optimo) para obtener probabilidades por registro.

Interpretación de resultados

- Curva ROC/AUC: Discriminación del modelo; $AUC > 0,7$ indica utilidad.
- Umbral (Youden): Punto óptimo para binarizar riesgo.
- KS: Separación de distribuciones positiva/negativa: mayor es mejor.
- Comunicación clínica: Conecta la categoría de riesgo con protocolos internos de confirmación y manejo.

DESARROLLO DEL DASHBOARD

Secciones clave del dashboard

Resumen ejecutivo

- Qué muestra: Top de enfermedades por frecuencia, desempeño del modelo (AUC global/por enfermedad), distribución de riesgo (bajo/medio/alto).
- Para qué sirve: Visión general para priorización clínica y decisiones de gestión.

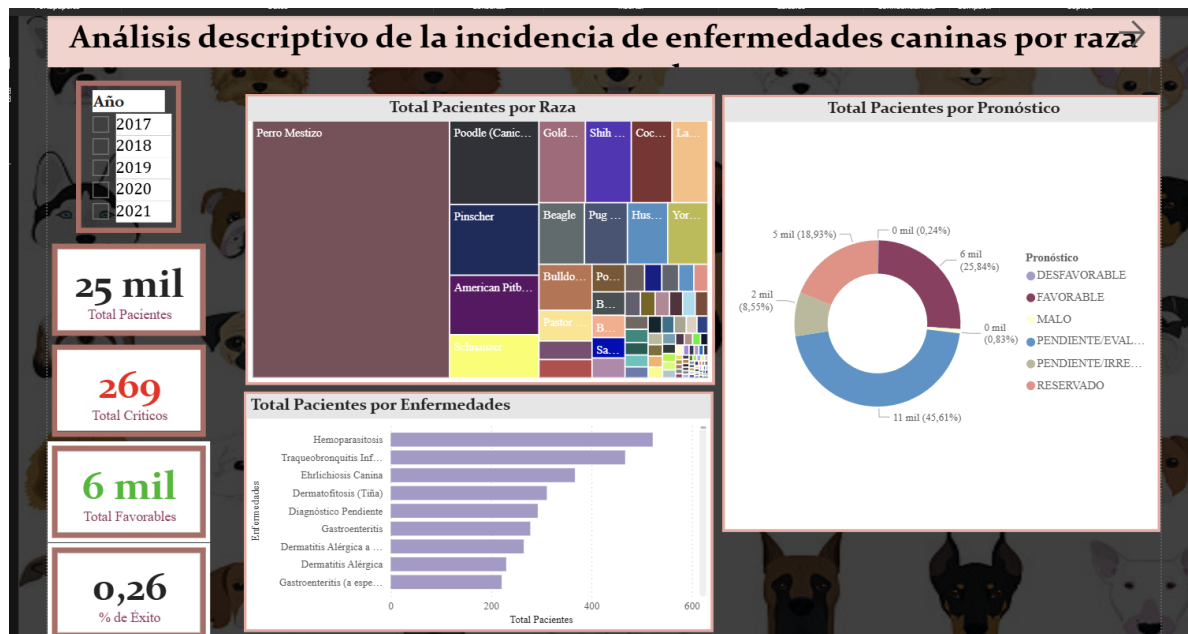
Detalle clínico

- Qué muestra: Ficha por paciente con:
- Datos: Raza, fecha, enfermedad agrupada, pronóstico normalizado.
- Salida del modelo: Probabilidad y categoría de riesgo; recomendaciones de acción sugeridas.
- Para qué sirve: Soporte a la toma de decisiones individualizadas, con sugerencias de complementarios.

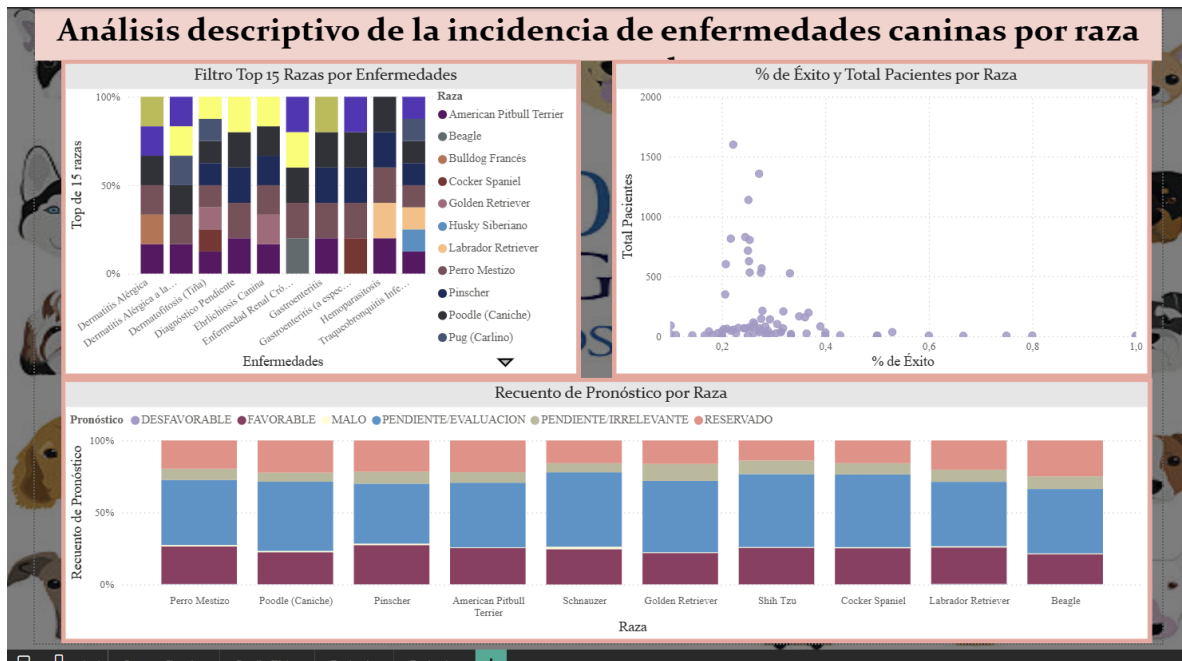
Tendencias

- Qué muestra: Patrones temporales por mes (estacionalidad), series de tiempo por enfermedad y distribución por raza.
- Para qué sirve: Planificación de campañas preventivas, stock de insumos, capacitación en épocas de mayor incidencia.

Resumen Ejecutivo



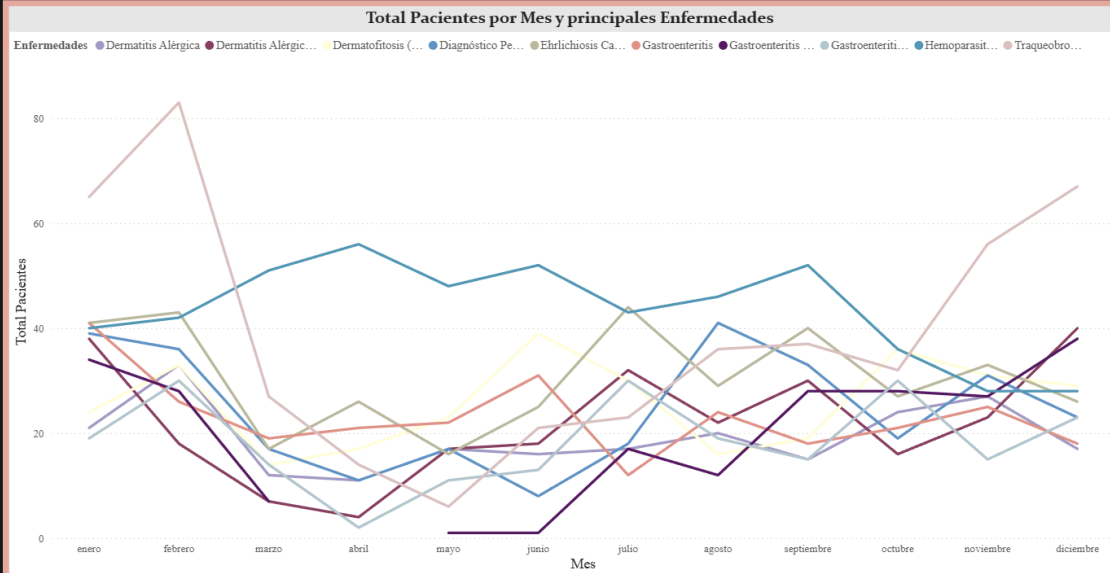
- Detalle clínico



- Tendencias



Análisis descriptivo de la incidencia de enfermedades caninas por raza



Conclusiones y recomendaciones

Uso práctico en clínica

- Integra el sistema a rutinas de triage analítico: Revisa probabilidad y categoría de riesgo junto a signos clínicos.
- Complementa, no reemplaza: El modelo no sustituye exámenes ni juicio clínico; orienta y prioriza.

Limitaciones y mejoras futuras

- Limitaciones actuales:
- Variables faltantes: Edad, sexo, peso, ciudad no fueron entregadas; podrían mejorar la precisión.
- Alcance restringido: Prototipo académico sin API ni HCE, solo caninos y enfermedades agrupadas.
- Mejoras futuras:
- Datos adicionales: Incorporar edad, sexo, peso, ciudad, antecedentes, vacunación, desparasitación.
- Features clínicas: Laboratorio, imágenes, signos vitales.
- Despliegue: API segura, integración HCE, autenticación y monitoreo de desempeño en producción.
- Expansión: Otras especies y más patologías; ajuste de umbrales por clínica.

Buenas prácticas de actualización

- Estandariza el registro clínico: Mantén consistencia en descripciones para mejorar el mapeo.
- Retrain programado: Reentrena el modelo trimestralmente o tras cambios sustantivos en la base.
- Monitorea métricas: AUC, sensibilidad, especificidad, KS y tasa de falsos positivos/negativos por enfermedad.
- Audita sesgos: Revisa distribución por razas y zonas para evitar decisiones sesgadas.